武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

面向侦察应用的遥感图像压缩算法研究

学科专业：　模式识别与智能系统

研 究 生：　汪光雅

指导教师：　洪汉玉 教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 二 年 五 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分类号：TP391　　学校代号：10490

学　号：21903010014　　密　　级：

武汉工程大学硕士学位论文

面向侦察应用的遥感图像压缩算法研究

作者姓名：汪光雅　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工学硕士　　学科专业名称：模式识别与智能系统

研究方向：图像压缩

论文提交日期：2022 年 3 月 30 日 论文答辩日期：2022 年 5 月 24 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：　　年　　月　　日

答辩委员会主席：　桑农　

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Research on Remote Sensing Image Compression Algorithm for Reconnaissance Application

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major：Pattern Recognition and Intelligent System

Candidate：Wang Guangya

Supervisor：Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：汪光雅

2022年 5月20日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解我校有关保留、使用学位论文的规定，即：我校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅。本人授权武汉工程大学研究生院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保　密O，　在____年解密后适用本授权书。

本论文属于

不保密√。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：汪光雅　　指导教师签名：

2022年 5月20日　　2022年 5月20日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘 要

近年来，随着航天技术的发展，遥感图像分辨率和相机帧频越来越高，图像数据需通过有限带宽的通信链路传输到地面，提高图像的压缩性能已成为数据传输的关键。传统的有损压缩方法可以提高压缩比，但恢复后的图像存在视觉失真，高频信息严重丢失，难以保证后续图像分析的保真度。面向侦察任务的要求，图像在压缩过程中的需保持目标信息不丢失，本文联合目标检测与图像编码展开研究，目的是建立既可以实现高压缩，又可以对感兴趣区域高保真的压缩算法。主要研究内容如下：

(1) 针对经典的局部对比度检测算法在处理红外遥感侦察图像时存在的检测率低、虚警及漏警率高的缺陷。提出了基于多阈值分割的多尺度块对比度检测算法：通过将显著图分离为不同单尺度的响应图，分别计算阈值并进行分割再融合。实验证明，该算法能有效地检测出不同大小的弱小目标，与现有算法相比，目标检测率有显著提高。

(2) 针对高压缩比和目标图像质量之间的矛盾。提出面向对象的高保真单帧压缩方法：首先，利用图像的局部低动态特性，优化 JPEG-LS 算法进行分块压缩时压缩比下降的缺陷。其次，利用弱小目标检测算法提取感兴趣区域，将原始图像分割为感兴趣区域(ROI)和背景区域(BG)，最后，对分割的 ROI 和 BG 采用无损/近无损压缩。

(3) 针对帧内压缩算法在帧间相关性较强的场景下，压缩性能一般。提出面向对象的高保真多帧压缩方法：首先，以 LOCO-3D 压缩算法为基础，优化预测性能一般的预测器，并实现帧内、帧间联合预测。其次，使用固定帧数作为压缩周期。压缩周期结束后，帧内压缩再次作为起始帧，实现帧内、帧间的联合压缩，通过微损度调节恢复图像与原始图像各像素之间的误差范围，最终实现遥感图像的高保真压缩。

通过测试本文场景下真实与仿真的红外遥感图像，实验结果表明，本文提出的相关算法可以合理的对红外遥感侦察图像进行保目标压缩，满足任务需求。

关键词：遥感图像；弱小目标检测；单帧、多帧压缩；高保真压缩

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

In recent years, with the development of aerospace technology, remote sensing image resolution and camera frame rate are getting higher and higher. It needs to be transmitted to the ground through limited bandwidth communication link. Improving image compression performance has become the key of data transmission. The traditional lossy compression method can greatly improve the compression ratio, but the restored image will produce visual distortion and serious loss of high-frequency information, which is difficult to ensure the fidelity of subsequent image analysis. In order to meet the requirements of reconnaissance mission, the image needs to keep the target information from being lost in the process of image compression. This thesis studies the joint target detection and image coding in order to establish a compression algorithm that can not only achieve high compression, but also high fidelity to the region of interest. The main research contents are as follows:

(1) The classical local contrast detection algorithm has the defects of low detection rate and high false alarm and missing alarm rate when processing infrared remote sensing reconnaissance images. A multi-scale block contrast detection algorithm based on multi threshold segmentation is proposed: by separating the saliency map into response maps under different single scales, the thresholds are calculated and segmented and fused respectively. Experiments show that the algorithm can effectively detect weak and small targets of different sizes, and the target detection rate is significantly improved compared with the existing algorithms.

(2) Aiming at the contradiction between high compression ratio and target image quality. An object-oriented high fidelity single frame compression method is proposed. Firstly, using the local low dynamic characteristics of the image, the JPEG-LS algorithm is optimized to reduce the compression ratio in block compression. Secondly, the dim small target detection algorithm is used to extract the region of interest, and the original image is

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

divided into region of interest (ROI) and background region (BG). Finally, the segmented ROI and BG are compressed by lossless / near lossless compression.

(3) For the intra frame compression algorithm, the compression performance is general in the scene with strong inter frame correlation. An object-oriented high fidelity multi frame compression method is proposed: firstly, based on the loco-3d compression algorithm, the predictor with general prediction performance is optimized, and the intra and inter joint prediction is realized. Secondly, a fixed number of frames is used as the compression period. After the compression cycle ends, the intra frame compression is used as the starting frame again to realize the joint compression within and between frames. The reconstruction error range of ROI and BG pixels is adjusted through the micro loss degree, and finally the high fidelity compression of remote sensing image is realized.

By testing the real and simulated infrared remote sensing images in this scene, the experimental results show that the relevant algorithms proposed in this thesis can reasonably compress the infrared remote sensing reconnaissance image to meet the task requirements.

Key words: remote sensing images; weak and small target detection; single frame and multi frame compression; high fidelity compression

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘 要.....I
ABSTRACT.....III
目 录.....V
第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外相关技术研究现状.....2
1.2.1 红外弱小图像检测技术研究现状.....3
1.2.2 遥感图像压缩技术研究现状.....4
1.3 本文主要内容和结构安排.....6
第 2 章 红外遥感图像特性分析.....9
2.1 引言.....9
2.2 红外遥感侦察弱小目标特性分析.....9
2.3 背景特性分析.....13
2.4 噪声特性分析.....14
2.5 本章小结.....16
第 3 章 红外遥感弱小目标检测方法.....17
3.1 引言.....17
3.2 基于多尺度块对比度检测算法.....18
3.2.1 MPCM 算法介绍.....18
3.2.2 应用于红外凝视图像的局限性.....20
3.3 改进方法及算法 MPCM-MTS.....23
3.3.1 多尺度多阈值分割改进方案.....23
3.3.2 基于多阈值分割的多尺度块对比度检测算法.....29
3.4 算法性能分析.....31
3.4.1 评价指标.....31

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4.2 对比结果与分析 32
3.5 本章小结 38
第 4 章 面向对象的高保真单帧压缩方法 39
4.1 引言 39
4.2 JPEG-LS 算法分析 39
4.2.1 JPEG-LS 标准介绍 39
4.2.2 基于 JPEG-LS 分块压缩方法 43
4.3 面向对象的高保真单帧压缩方法 46
4.3.1 基于动态 bpp 的分块压缩 46
4.3.2 面向对象的高保真单帧压缩方法 51
4.4 压缩算法性能分析 53
4.4.1 实验参数设置 53
4.4.2 压缩比性能 55
4.4.3 虚警对压缩比影响 56
4.4.4 目标信息保真性能 58
4.5 本章小结 60
第 5 章 面向对象的高保真多帧压缩方法 63
5.1 引言 63
5.2 LOCO-3D 压缩算法介绍 63
5.2.1 标准介绍 63
5.2.2 算法原理 64
5.3 帧内帧间联合高保真压缩方法 67
5.3.1 帧内、帧间联合压缩方法 67
5.3.2 无损、近无损压缩 71
5.4 面向对象的高保真多帧压缩方法 72
5.5 压缩算法性能分析介绍 73
5.5.1 实验参数选择 73
5.5.2 压缩性能 74

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.5.3 保真度性能 76
5.6 本章小结 79
第 6 章 总结与展望 81
6.1 总结 81
6.2 展望 82
参考文献 83
攻读硕士期间已发表的论文 91
致 谢 93

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

近年来，随着对地实时观测系统的发展，卫星相机的成像系统逐渐走向高帧频、高分辨率的路线。其中，凝视成像[1]因其成像效率高而受到各国的重视[2]，凝视成像探测可以实现对目标的长时间凝视侦察观测，对于可疑目标的探测和预报具有重要的意义，且凝视成像可以观测所有视场，可高效率对地成像。

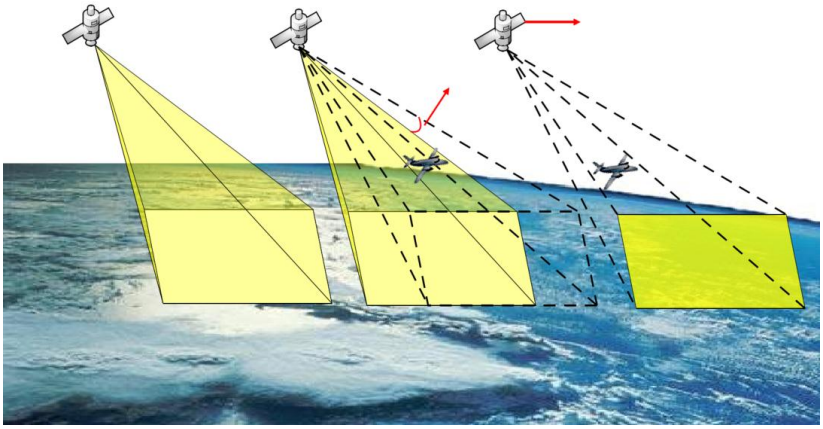


图 1-1 轨道卫星凝视成像体制[1]

红外遥感成像技术可全天时工作，在覆盖范围、抗干扰能力、隐蔽性等方面有着较大优势[4][5]。星载红外相机广泛应用于侦察监视领域，因星地传输链路带宽有限，为了能实时对侦察目标进行检测或分析，图像数据一般通过星上压缩，经通信链路传输后，以地面解压的方式[6]来获取图像数据，传统的图像压缩算法在保持高压缩比的同时，会给图像带来失真，高质量侦察图像与有限带宽的矛盾，阻碍了侦察系统获取高质量的遥感图像。“图像数据选择性获取”的思路应用到智能压缩技术中[7]，使用目标检测获取图像中的感兴趣区域(ROI，目标区域)，对 ROI 使用高分率压缩算法，对其他信息(BG，背景区域)使用低分率压缩算法。智能压缩技术是有限带宽链路可以得到高质量图像的一种重要的技术手段。

本文研究的红外遥感侦察图像是由凝视红外相机所拍摄的，由于凝

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

视成像探测可以实现对目标的长时间凝视侦察观测[8]，对可疑目标的探测和预报具有重要的意义，其目标区域信息获取不易，目标区域不可有所损失。本课题要求目标区域完整下传，结合星载红外遥感图像压缩的要求，会带来以下问题：

(1) 随着图像数据量的增加，加大了数据的处理量和星上红外目标检测的难度。如何准确地识别目标仍然是一个具有挑战性的技术问题，阻碍了星载红外相机的应用和发展。

(2) 传输图像数据所需的数据链路极其昂贵且难以满足当前传输带宽的要求，有必要对图像进行高压缩比的有损压缩，来实时加速传输。

(3) 大幅面的遥感图像让人为的分析系统快速达到饱和，因此压缩图像需额外的半自动或全自动的目标检测(ATD)[9]，故在压缩图像时，需要保留感兴趣的目标信息，以备日后分析。

本文主要研究星载红外遥感侦察弱小目标的图像压缩问题。采取面向对象的压缩方法，以保证感兴趣区域(ROI)无损或近无损压缩为优先，首先定位出 ROI 区域，然后采取对 ROI、背景区域(BG)采取不同比特率的压缩方法。对 ROI 以高分辨率进行编码，BG 以低分辨率编码，以实现大压缩比来满足传输带宽要求；从而平衡高质量侦察图像与有限带宽的之间的矛盾。对红外遥感侦察任务的预报及提高有限带宽传输链路的利用率有重要的意义。

1.2 国内外相关技术研究现状

伴随着红外成像技术的不断发展，以及军事和民用的需求不断提升，国内外研究人员对红外检测技术进行了更多的研究。快速准确的检测目标具有重要的战略意义。在准确有效地检测到目标后，对遥感图像进行目标保持压缩，有利于在有限的传输带宽下加快传输。本文的主要研究内容可以概括为两个方面：一是如何高效、准确地检测红外弱小目标；二是在检测到弱小目标后，如何以不同的编码比特率对分割的目标区域和背景区域进行编码和压缩。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2.1 红外弱小图像检测技术研究现状

小目标检测延伸出了红外小目标检测技术[10]，经过多年的探索和众多研究人员的努力，小目标的红外探测技术取得了许多进展。根据其基本的检测思想，红外小目标检测方法有以下几类：

(1) 基于局部对比度的方法

红外弱小目标具有小尺寸，图像纹理模糊等特点，能够直接使用的信息很少，但红外图像背景与目标之间的对比度差异可用于检测。Chen[11]等人提出了一种局部对比度测量算法(LCM)，该算法利用背景块和目标块的对比度得到显著图，目标检测在显著图中完成。Han[12]等人提出了 ILCM，ILCM 检测速率较快，去除孤立噪声从而提高检测率。秦[13]等人在 LCM 显著性图通过方差和均值来减弱噪声从而提高检测性能。Shi[14]等人提出 HB-MLCM 方法，首先利用滤波器对目标进行增强，然后对多尺度 LCM 显著性图进行检测。魏[15]等人提出了一种 MPCM 方法，可同时检测暗目标和亮目标，该优化算法具备抑制背景、提升目标、复杂度低等方面的优势。

(2) 基于背景估计的方法

红外图像的背景区域像素具有相关性，利用背景估计的结果与原图进行差分，从而完成检测[16][17]。典型的如 Cao[18]等人提出了根据邻域分析的二维最小均方滤波(TDLMS)，根据梯度下降法[20]估计背景，但计算过程比较复杂；Deshpande[21]等人根据中值差分滤波器[22]提出了一种中值和多方位均值滤波器，合理地控制背景图像中边缘及纹路等信息[23]；TopHat[19]根据形态学开闭，抑止图像的奇异点，对图像光滑背景地区的干扰较小，其重点在于构造元素的挑选，需一定先验知识。

(3) 基于滤波的方法

在红外图像中，Lie[24]等人提出了一种根据维纳滤波的自适应背景抑制算法。Xiao[25]等提出了基于维纳滤波的小目标检测方式。Zhao[26]等人们在 BM3D 算法[27]和 NLM 算法[28]的基础上提出了一种 3D 滤波算法[29]，可以去除红外图像的噪声，避免小目标受损。Faramarzi[30]等人在红外图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

像中引进均值、标准差和高斯等滤波方式，可抑制背景杂波和增强目标。针对红外图像背景较为均匀，基于滤波的方法有不错的抑制效果，但该方法在背景不均匀，灰度值起伏大的情况下，易导致虚警。

(4) 基于深度学习的方法

该方法通过神经网络自动获取图像的相关特征，覆盖面广，检测效果优于传统式方法。依据卷积神经网络，典型的深度学习目标检测算法有 R-CNN[31]、Fast R-CNN[32]、Faster-CNN[33]、YOLO[34]。Hou[35][36]等人提出了一种红外小目标检测网络(RISTnet)，该网络将卷积神经网络和传统算法相结合，设计了特征向量和小目标的似然性映射网络。基于深度学习的方法需要大量的样本数据来训练网络，计算过程复杂，耗费较多逻辑性资源。

1.2.2 遥感图像压缩技术研究现状

遥感图像数据在星地传输时，为了在有限带宽的通信链路下传输，通常会对图像进行编码压缩，以去除其冗余信息[37]，进而减少信息量。图像压缩算法有无损和有损两种压缩方法，传统的有损压缩方法可大幅度提高压缩比，但会损失图像中的相关细节信息，在医学、遥感等图像领域，这些图像具有较高的获取成本，包含特殊的信息，需进一步处理，为了获得感兴趣区域，这些图像必须进行无损压缩，保证恢复后的图像不被损失。

图像压缩理论自提出以来经历了不同阶段。第一阶段，对图像中的空间冗余开展编码，代表性算法包括算术、霍夫曼、游程等[38]编码算法；第二阶段，对图像中的视觉冗余开展编码[39]，这一阶段的代表性算法包括：基于方向滤波的编码，基于图像纹路轮廓的编码。然而，这些算法在实际项目中并不适合。第三阶段是引入混合编码技术，它结合了各种编码技术来提高压缩算法的性能，典型算法有 JPEG 和 DPCM 算法；第四阶段是现代编码技术，如机器视觉、小波变换、分形几何、神经网络[40-44]等理论。近年来，有众多性能较好的压缩算法，静止图像的压缩标准如 JPEG[45]、JPEG-LS[46]、JPEG2000[47]等；视频压缩标准，如 H.264、H.265、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 等[48]；

从压缩原理上分类，压缩算法大概可以分成基于变换和基于预测的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方式：

(1) 基于变换编码

对相关性较强的图像，通过离散余弦变换[49](DCT)、离散小波变换等变换，从空间域到频域，有限系数上集中了频域能量，量化这些系数将降低信息量。典型的基于变换的编码有 MPEGx、H26X 和 HEVC 等系列的国际视频编码标准，以及基于 JPEG 的图像编码标准。

H.26x 编码标准主要包含 H.261、H.263、H.264 等标准[50]。H.261 的时域冗余利用运动补偿去除，空间冗余采用 DCT 去除，为混合编码提供了一种新的体系结构。H.263 的纠错和编码性能因多层结构而提高。H.264 使用运动补偿方法[51]来提高运动估计精度，并使用多方向空间预测器来提高预测精度。

(2) 基于预测编码

因相邻像素在空间和时间上的强相关性，通过帧内/帧间上下文建模，求取当前像素的预测值并计算预测误差，对预测误差进行量化和编码得到比特流。基于预测的编码方法主要包括差分脉冲编码(DPCM)[52]、LOCO-I [53]和 LOCO-3D [54]。

差分脉冲编码(DPCM)。通过使用当前像素邻域的多个像素值来计算预测误差，预测误差是量化预测值和实际像素值的差值，其中码率压缩是去除邻近像素之间的相关性和降低传输符号的量化层数来完成的。

低复杂度图像无损压缩(LOCO-I)。通过对当前像素相邻的像素进行上下文建模来预测像素，并计算预测误差，最后对预测误差进行量化和 Golomb 编码。该算法缓存资源要求少且复杂度低。

LOCO-3D 图像压缩算法。将图像划分为互不重叠、大小相同的子块，并采用块匹配方式计算帧间运动矢量，通过运动矢量，在帧内/帧间预测器中进行预测器选择，计算预测误差、量化和 Golomb 编码。与 LOCO-I 帧内压缩方法相比，LOCO-3D 利用图像之间的相关性，去除时间和空间的冗余，进一步提高压缩比。

基于预测的编码方式具有复杂度低、便于嵌入到硬件中、计算时间延迟小等优势，被广泛运用于航天领域的图像压缩[55]。在其中，以 LOCO-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

I 为核心的 JPEG-LS 图像压缩编码方式是新的 ISO/ITU 标准，压缩性能及保真性能较好。JPEG-LS 压缩算法使用预测编码和 Golomb 编码，可在硬件上完成，在同等压缩比的情形下，JPEG-LS 的保真性能好于 JPEG2000。

对带弱小目标的红外遥感图像进行目标检测能够突出图像中的 ROI，而图像压缩技术用于去除图像中的冗余信息，提高压缩比，压缩比是能否满足传输带宽的关键指标之一，在星地传输中尤为重要。因而，对于星载应用的红外遥感图像，目标检测和图像压缩技术相结合更能满足实际应用的需求。

1.3 本文主要内容和结构安排

本文主要对星载红外遥感侦察图像在压缩过程中存在“高压缩比”和“保护目标信息”的矛盾而展开研究，根据“图像数据选择性获取”的思路，以目标预检测和分块压缩为主。改进并提出了一种红外遥感侦察弱小目标检测方法和两种图像压缩方法。经验证，本文所研究的压缩方法可以处理大幅面的遥感图像，检测感兴趣区域，以不同的比特率对目标和背景进行编码，有效地降低传输所需的带宽。本文主要章节的组织框图如图 1-2 所示，第 2 章主要分析本文研究的图像特性，为第 3 章的弱小目标检测打下基础，第 3 章和第 4 章主要解决保持目标信息与高压缩比的矛盾，第 5 章主要针对单帧压缩在帧间相关性较强的场景下，压缩性能一般，利用多帧压缩进一步的提高压缩比。

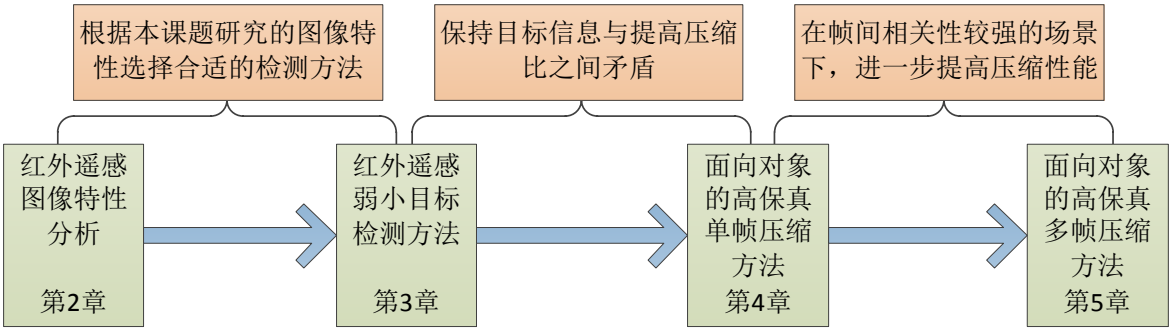


图 1-2 本文组织框图

本文各章的内容组织如下：

第一章：绪论。本章首先说明了研究的背景和意义，总结了难点和解

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

决方案，简略分析了红外遥感图像的特性，强调弱小目标检测的必要性。其次，介绍了国内外的红外弱小目标检测与图像压缩编码的的研究现状。最后介绍了本文的主要内容和组织。

第二章：红外遥感图像特性分析。首先，从红外成像原理出发，红外图像通常可分成：目标、背景和噪声等部分；分析了红外遥感侦察图像在目标、背景和噪声方面的特点和差异；最后总结了本文的研究的红外遥感侦察凝视图像在目标、背景、噪声中的特性。为后文具体的检测算法设计奠定理论基础。

第三章：红外遥感弱小目标检测方法。针对本研究课题图像的特性，选择多尺度对比度测量方法(MPCM)做为目标检测的基础算法，论述了 MPCM 算法的基本原理，分析了该算法在红外遥感侦察图像上的局限性，提出了多尺度多阈值分割的改进措施，并整合为一种优化的红外弱小目标检测方法 MPCM-MTS。最后通过实验分析了改进算法的性能。

第四章：面向对象的高保真单帧压缩方法。基于 JPEG-LS 压缩算法和星载抗误码扩散的要求，采用分块压缩的方式，利用图像的局部低动态特性，提出了以 JPEG-LS 为基础的动态 bpp 分块压缩方法，优化 JPEG-LS 算法进行分块压缩时压缩比下降的缺陷。最后融合 MPCM-MTS 目标检测算法，采取面向对象的压缩方式，将目标-背景分类压缩，在保持目标的基础上提高单帧压缩压缩比。最后进行实验对比，分析本章压缩算法的压缩性能和保真性能。

第五章：面向对象的高保真多帧压缩方法。针对单帧压缩在帧间相关性较强的场景下，压缩性能一般，利用多帧压缩进一步的提高压缩比。在 LOCO-3D 压缩算法的基础上，针对本课题的图像分析其局限性，改进并提出了帧内、帧间联合压缩算法，优化浮点运算多和预测性能一般的预测器。最后，通过融合目标检测功能，提出面向对象的高保真多帧压缩方法。最后进行实验对比，分析本章压缩算法的压缩性能和保真性能。

第六章：总结与展望。总结本文的研究内容和相关不足处，并展望未来的研究方向。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第2章 红外遥感图像特性分析

2.1 引言

红外探测系统以灰度值的形式表示探测区域，在覆盖范围、隐蔽性等方面有着较大优势。然而，红外目标检测受到拍摄场景、成像设备、外部干扰等影响。故在进行目标检测之前，分析红外遥感图像特性是非常必要的。本章对红外遥感图像的各个部分进行详细分析，为后文的目标检测算法奠定理论基础。

带目标的红外图像通常可分成目标、背景、噪声三个部分，如式(2-1)所示：

$$I(x,y)=I_T(x,y)+I_B(x,y)+I_N(x,y) \tag{2-1}$$

其中(x,y)表示图像某个像素的坐标值，$I(x,y)$表示原图像在坐标(x,y)处的灰度值，$I(x,y)$可看作目标$I_T(x,y)$、背景$I_B(x,y)$、噪声$I_N(x,y)$等部分的叠加。

根据式 2-1 的划分，从原始图像中分离出背景和噪声等部分，可实现目标检测。通过对红外遥感侦察凝视图像的各部分特性进行详细分析，有助于估计图像背景和噪声，或直接从原始图像中提取目标。

2.2 红外遥感侦察弱小目标特性分析

针对背景相对简单的场景，Stauffer[56]的定义信噪比低于 4 且对比度低于 15%的目标为“弱”目标；SPIE[57]将小目标定义为接近 90 像素(小于 0.15%)的图像大小。本文认为，对于背景复杂多变，灰度范围大，且星载成像条件复杂，阈值放宽到 0.2%。

图 2-1 所示是本文研究的带有弱小目标的红外遥感典型图像，我们可以看出该红外遥感图像背景区域包括云层、海洋、山地等、除此之外还包括弱小目标及噪声。红色矩形框标记的区域为弱小目标，像素个数从几个到几十个不等，目标呈现斑点状，与周围背景区域灰度值差异大。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

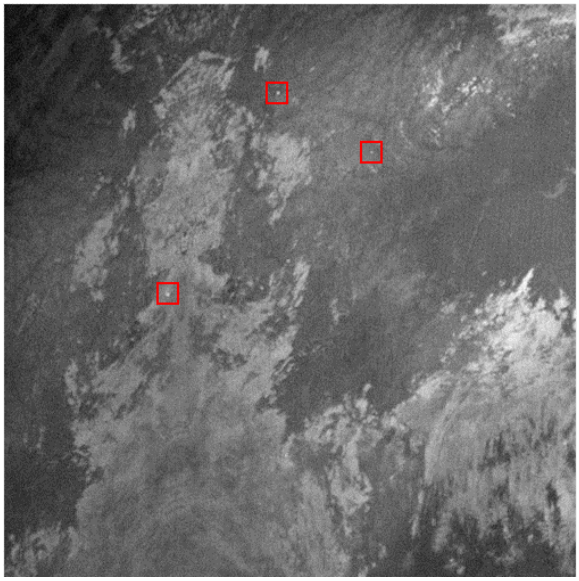


图 2-1 典型带红外弱小目标遥感图像

针对红外遥感图像中的弱小目标，可以从大气传送、红外目标辐射特点、成像体制等方面分析[58]，红外成像系统成像过程如图 2-2。

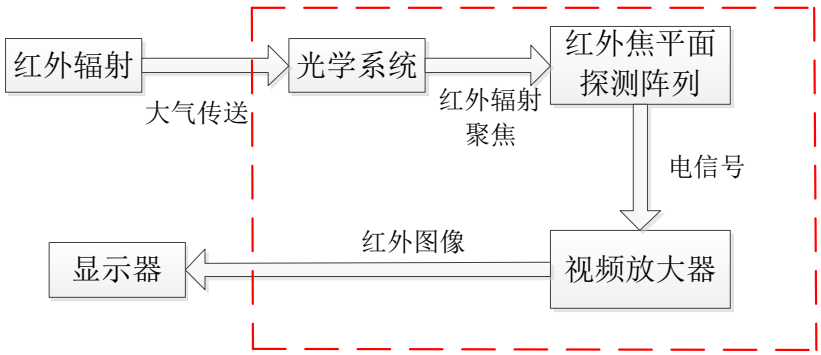


图 2-2 红外成像系统的成像过程

因为成像系统与目标距离较远，可近似将点目标看成目标辐射的能量向周围扩散，通过大气传输进一步的扩散到红外探测系统上，在图像上表现为“亮斑”。参照高斯分布的规律，用公式(2-2)大概表明[59]红外弱小目标的分布规律，其中c_x和c_y代表目标点的坐标，x和y代表像素点坐标。

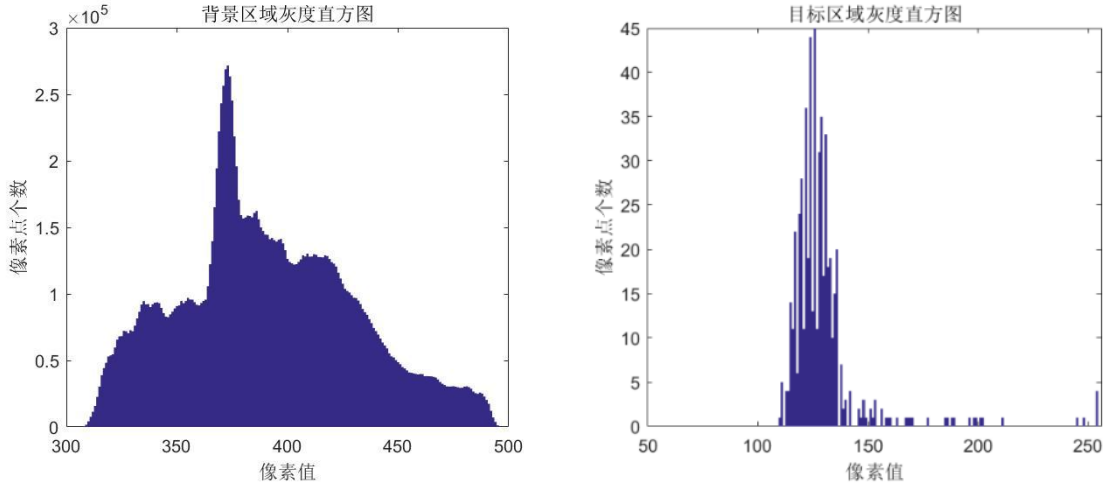
$$g_T(x,y)=a\cdot\exp\{-\frac{(\frac{x-c_x}{\sigma})^2+(\frac{y-c_y}{\sigma})^2}{2}\} \tag{2-2}$$

依据上文分析，现将红外弱小目标的特性归纳如下：

1、目标能量“弱”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

红外探测系统与目标距离较远，最终目标成像面积非常小，同时红外弱小目标辐射强度低，其形状一般呈斑点状，其亮度、对比度、信噪比低，因而难以利用目标纹路等特点进行检测。此外，对图 2-1 背景和目标所在区域的进行灰度统计分析，如下图 2-3 所显示，背景区域的灰度值范围在 310~500 左右，而目标区域的灰度值范围在 110 ~ 163 左右，整体低于背景区域灰度值，易被背景“淹没”。



(a) 背景区域　　（b）目标区域

图 2-3 灰度直方图

2、“小”尺度目标

本文所研究的场景中，目标的像素个数从几个到几十个不等，目标所占比例在全图的数量级一般为 10^{-4}~10^{-6}。在图 2-1 中，红外遥感侦察图像的目标像素数约为 34 个，在全图中的占比为 0.0032%，尺度较小。

3、目标区域灰度值呈现高斯分布规律

在全图范围中目标的灰度值较低，但在局部区域中，目标的灰度值高于周围背景的灰度值，灰度值逐渐降低，最终与背景混合。故目标点的灰度值的在局部区域分布类似三维高斯分布。如下图 2-4 所示，正中间区域灰度值较大，目标点周围灰度值逐渐降低，符合高斯函数分布，验证式(2-2)的高斯数学模型。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

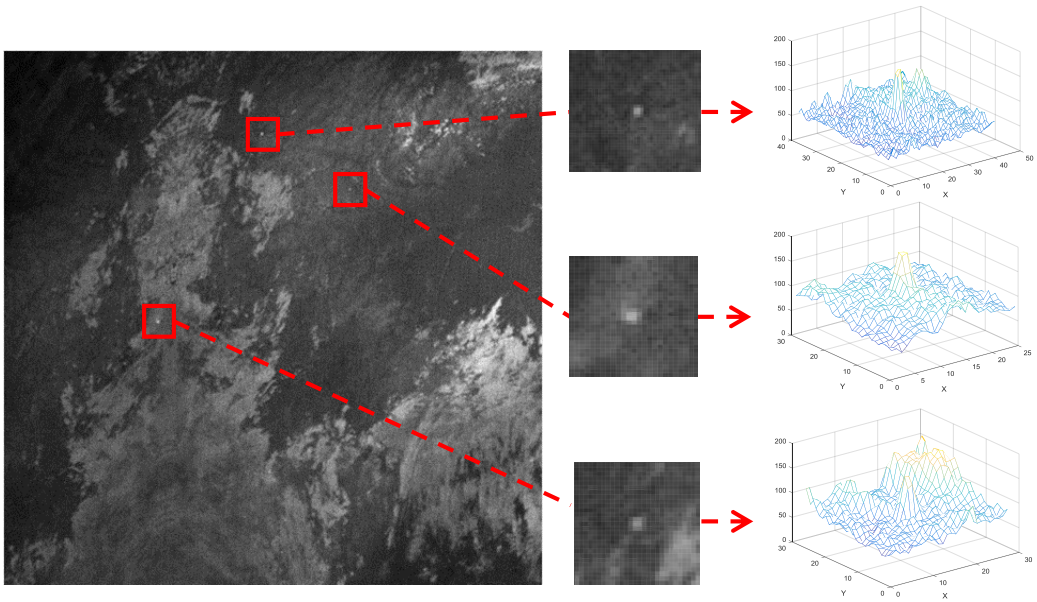


图 2-4 红外弱小目标局部放大图及三维表面示意图

在红外凝视轨道探测系统中，探测距离由轨道决定，辐射面积由目标特性决定，红外遥感凝视图像中的弱小目标缺乏形状和纹理等信息；地物、天空等背景复杂，灰度跨度较大；目标强度弱，易被背景和噪声淹没；目标所占的像素点少、灰度值小，近似符合高斯分布的规律。探测器的运动会改变与侦察目标的距离，从而改变目标的大小。图 2-5 统计在测试图像中，弱小目标灰度平均值与目标像素点数之间的关系。目标像素点数从几个到几十个不等。随着像素点数提升，目标尺寸扩大，表明目标和探测器的距离变近，目标的辐射强度增大，因而目标的灰度均值也越大，符合高斯函数的分布规律。

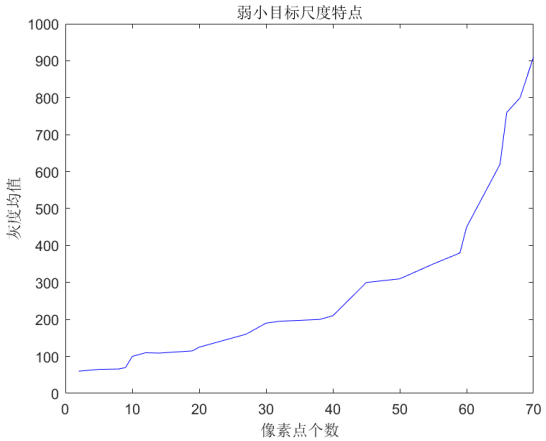


图 2-5 遥感侦察凝视图像弱小目标尺度特点

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3 背景特性分析

凝视图像背景复杂，图像内容丰富，又有大气的红外辐射、散射，伴随着白天黑夜时节的转变，环境会愈发复杂。图 2-6 展示了图 2-1 的灰度分布三维图。从三维图中能够看见，灰度分布大幅度起伏，弱小目标几乎“淹没”，对检测效果会产生影响，造成“虚警”、“漏警”。

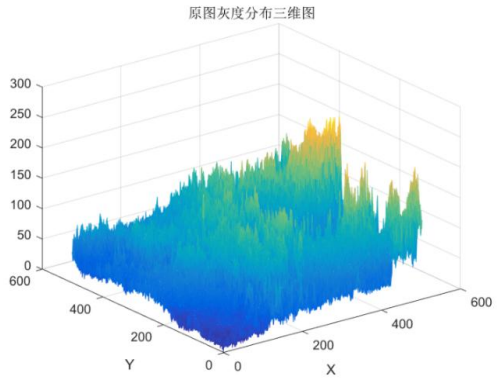
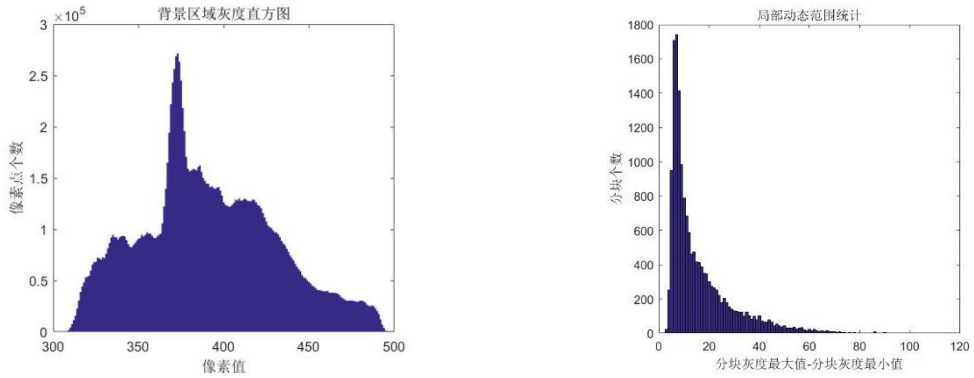


图 2-6 原图灰度分布三维图

从图 2-4 中的目标局部灰度放大图可知，由于探测距离较远，图像目标轮廓模糊，目标亮度从中心向周围扩散，从而引起弥散效应。很难有效推断出原始目标的特征，但目标和背景有不同红外辐射强度，即目标与周围背景的对比度存在差异。图 2-1 的背景统计如图 2-7 所示。



(a) 背景区域直方图　　（b）局部动态范围

图 2-7 背景统计图

图 2-7 (a)表明其灰度值范围大，并不是很集中化，但是局部区域依然具备较高的平稳性。将图像划分为64×64大小的子块，将每个子块中的像素灰度最高值减去像素最低值可得到该子块的灰度动态范围，并统计

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

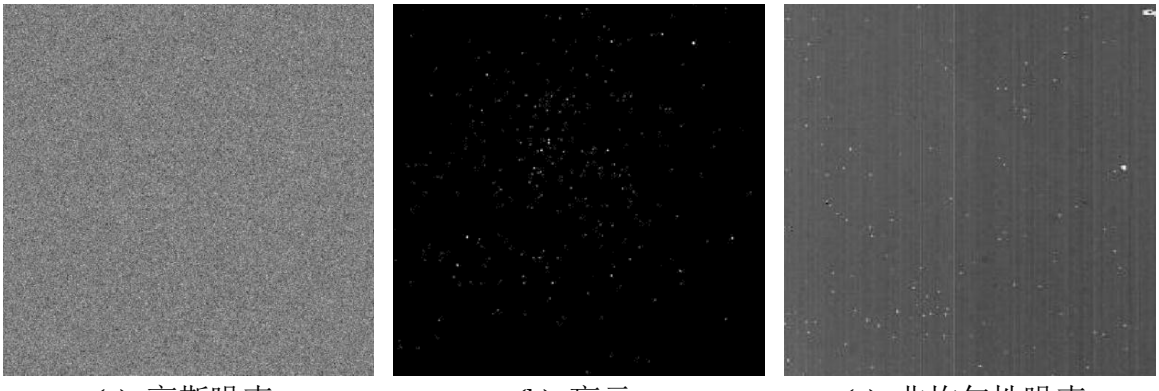
其个数。如图 2-7(b)所示，大部分子块的灰度动态范围集中在 1~75 的较低的水准上，说明局部区域相对平稳。

2.4 噪声特性分析

一般可将噪声分为二类：固定噪声、随机噪声。前者是指因成像设备的差异，最终的成像存在固定的噪声；后者是指信号在传输过程中受到外部的干扰，最终的成像附加额外的随机噪声。固定噪声的具体形状取决于探测器本身，噪声的位置是固定的，需根据成像设备的参数进行估计；随机噪声取决于环境，并在外部呈现随机形式，这需要对原始图像进行特定分析[60]。

1、针对固定噪声，与传统红外相机中符合高斯分布的白噪声不一样，凝视相机传感器中一部分的像元响应出现异常，会导致图像中的一部分像素自始至终保持最大灰度级或没有响应，这称为亮元或盲元，如图 2-8(b)；凝视相机的固定噪声还包含非匀匀噪声，非均匀噪声一般是由于感应器生产制造环节的误差，导致不同像元对同一红外辐射出现不同的响应曲线，图像中会出现条带噪声, 如图 2-8(c)。

2、针对随机噪声，主要来源于外界的大气、云、山地等景色的抖动、遮掩、边缘区域等。因为图像背景复杂，外界噪声的尺度、类型和数目都有所增加，所以高斯噪声是遍布在整幅红外遥感图像上的随机噪声，如图 2-8(a)所示，通常是均值为 0，标准差为σ的高斯分布。



(a) 高斯噪声　　(b) 盲元　　(c) 非均匀性噪声

图 2-8 红外图像中典型噪声分布

随机噪声在频域中占据一个高频分量，它在空间中一般由几个像素

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

组成，属于脉冲形式，无特定结构或形状特征，与周围目标或背景像素无相关性，在时间上独立分布，两个相邻帧的噪声无相关性。通常红外成像系统引入的随机噪声呈阶跃响应，类似于泊松分布和高斯分布[61]。在红外成像过程中，包括信号采集、光电信号转换等与离散信号相关的过程，可以用泊松分布来描述，式 2-3 表示其概率密度函数：

$$P(x=y)=\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}(m=0,1,2,\ldots\ldots,\lambda>0) \tag{2-3}$$

x 和 λ 分别表示噪声灰度和泊松噪声灰度值的期望，λ 一般为常数，受红外相机硬件设备的影响。除此之外，众多研究表明，高斯分布[62]符合红外图像中的随机噪声分布，式 2-4 表示其概率密度函数：

$$G(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{2-4}$$

其中，x、μ、σ 分别表示噪声的灰度值、期望值、标准偏差。期望值 μ 为 0 时候，符合白噪声的分布，σ 一般为常数，受成像设备的硬件影响。故可用式 2-5 表示噪声的分布：

$$N(x,y)\sim N(0,\sigma_n^2) \tag{2-5}$$

噪声的分布具有时域独立性，在不同的图像序列中也满足此分布。由于噪声并不是本文研究的重点，故通过简单的对噪声建模并通过空域滤波来提高输入图像的质量，可满足本文后续图像质量的需求。不另外再对图像中的噪声进行建模及处理。表 2-1、表 2-2、表 2-3 整理本文研究的红外遥感图像在目标、背景、噪声等部分的特点。

表 2-1 弱小目标特点

形态	纹理模糊，呈“斑”、“点”状
目标像素占比	$10^{-4}\sim10^{-6}$
目标尺度	较小
局部特征模型	近似高斯分布
尺度变化	多变
灰度值范围	尺度越大，灰度均值越大

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2-2 背景特点

复杂度	复杂多变
图像分辨率	大(百万像素)
灰度分布	全图范围大，但局部较平稳
空间相关性	内容多为自然景观，相关性强

表 2-3 噪声特点

固定噪声	盲元、非均匀性
随机噪声	离散的泊松噪声、高斯噪声
尺度变化	多变
形态特征	“点”状、“斑”状

可以看出，红外遥感侦察凝视图像的目标呈“点”、“斑”状，尺度多变，无明显纹理特征且符合高斯分布等特点。对于背景来说，全图非平稳，局部动态平稳。随着图像场景复杂化，随机噪声数量大、影响大且引入更多不同尺度的外部噪声。

2.5 本章小结

本章将红外遥感侦察凝视图像分为目标、背景和噪声等部分，并详细分析了各部分的特性。弱小目标的像素数极少、呈“点”、“斑”状、轮廓信息模糊、但对比度高于周围背景、独立于局部区域。其中背景幅面广阔，图像内容更加丰富，加上大气红外的辐射、散射情况复杂，图像灰度分布起伏较大。红外图像中的噪声主要有固定噪声和随机噪声，固定噪声主要受到硬件设备性能的影响，随机噪声可通过泊松分布、高斯分布来建模，再通过空域滤波作为图像预处理操作进行去噪。最后总结了本文研究的红外遥感侦察凝视图像在目标、背景、噪声的特性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第3章 红外遥感弱小目标检测方法

3.1 引言

基于“图像数据选择性获取”的压缩思路，本研究课题采取先进行目标预检测，后压缩的思路，对 ROI 和 BG 以不同比特率编码，进行保目标压缩。目标检测的效果影响目标区域的保真度以及压缩效果，所以需要准确检测目标，确保 ROI 无损压缩，与此同时必须减少虚警率，防止将 BG 当作 ROI 进行无损压缩，导致有损区域较少，压缩比提升的效果不明显。因而，本章以设计高检测率和减少虚警率为目的研究适宜本课题的目标检测算法。

依据上一章对红外遥感凝视图像特点的研究结果，弱小目标通常占据较少像素点，无显著的形态特点，无结构和纹理特征，大致呈斑点状；针对背景而言，尽管全图平稳性较弱，但局部区域依然是动态平稳的。

根据以上两点特征，在具体检测中，通常需增强原图像中弱小目标的对比度，以降低检测难度。人的眼睛对对比度的敏感性远远高于直接像素灰度，灰度差越大，越能引起人眼视觉的留意。因而，本章利用局部对比度提高目标和背景的差异水平。

传统的局部对比度 LCM 算法，通过计算局部区域的均值、对比度来抑制背景并提升目标，该算法可用于具有全图非平稳，局部平稳的带弱小目标的图像，但并没有考虑弱小目标尺度变化的特点，且在复杂背景的遥感图像上虚警多，对小目标易漏警。

针对弱小目标多尺度变化的特性，Wei 等[15]在 LCM 算法的基础上延伸出 MPCM 算法，该优化算法可以进行多尺度目标检测。本章基于 MPCM 算法的理论框架，通过分析该方法在红外遥感凝视图像上的局限性，提出了多尺度多阀值目标检测的改进措施，并创建了目标分割模型。将增强的目标从背景中提取出去，获得最后的待检验小目标，并对不同场景进行了实验。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 基于多尺度块对比度检测算法

3.2.1 MPCM 算法介绍

MPCM 算法使用多个不同大小的尺度来计算对比度，通过对比度得到 PCM 显著图，然后将不同尺度下的 PCM 显著图融合，对融合后的显著图进行阈值分割，MPCM 可以增强目标和自适应抑制背景。算法的检测流程如图 3-1 所示，步骤如下：

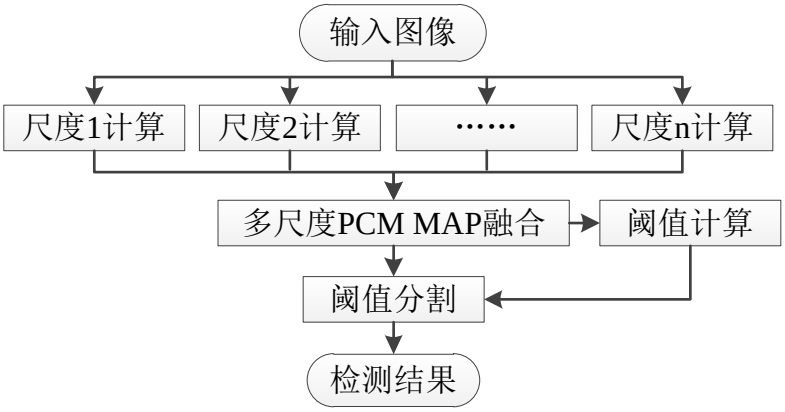


图 3-1 基于 MPCM 的小目标检测算法流程图

(1) 显著图 PCM Map 计算

如图 3-2 给出了尺度空间$C=\{T,B1,B2,B3,\mathrm{L}\ ,B8\}$。滑动窗口分为二部分，$T$ 表示的是参考图像块(疑似目标的子块)，T 的大小$w\times h$依据目标的尺度定义，如3×3。将背景分为 8 个互不重叠的图像块$Bi(i=1,2,\mathrm{L}\ ,8)$作为背景区域，尺度与T保持一致。

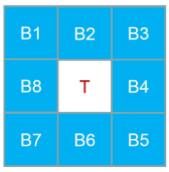


图 3-2 参考区域与背景区域

参考块T和背景块Bi之间的差异定义为不相似度量$d(T,Bi)$，如公式(3-1)所示:

$$d(T,Bi)=m_T-m_{Bi} \tag{3-1}$$

其中m_T、m_{Bi}分别为目标区域与背景子区域的像素均值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

当目标区域在参考块T中时，T亮度高于背景块的亮度，即m_T大于m_{Bi}，将两个同方向$d(T,Bi)$进行相乘，可以增强不相似度量，相乘后的作为T的对比度，$\tilde{d}$的计算如式(3-2)所示:

$$\tilde{d}_i = d(T,Bi) * d(T,Bi+4), i=1,2,...,4 \tag{3-2}$$

其中$\tilde{d}_i$表示了中心区域与周围邻域在不同方向上的灰度差异。当T为目标区域时，其亮度大于周围区域，即$\tilde{d}_i > 0$。为了防止$\tilde{d}_i$为负数，规定同一方向的$d(T,Bi)$和$d(T,Bi+4)$符号相同，否则置为 0，因而$\tilde{d}_i$计算方法变成(3-3)。

$$\tilde{d}_i = \begin{cases} d(T,Bi)\cdot d(T,Bi+4), d(T,Bi)>0 \ and \ d(T,Bi+4)>0 \\ 0 \qquad\qquad\qquad\qquad ,otherwise \end{cases} \tag{3-3}$$

目标与背景之间的对比度越大越好，针对目标地区，4 个方位的对比度$\tilde{d}_i$皆是较大正数，而对非目标地区，偶尔会出现某个方向的对比度较大，为了防止错判[63]，选择$\tilde{d}_i$的极小值定义目标在某个尺度下的对比度测量方式：

$$C^l(x_i,y_j) = \min_{i=1,2,3,.....4} \tilde{d}_i \tag{3-4}$$

其中(x_i,y_j)是参考块T的中心像素的坐标，l表示尺度的大小。按照以上流程遍历全图计算$C^l(x_i,y_j)$，就可以获得在尺度(如3×3)下的单尺度显著图(PCM Map)。单尺度显著图生成过程如图 3-3。

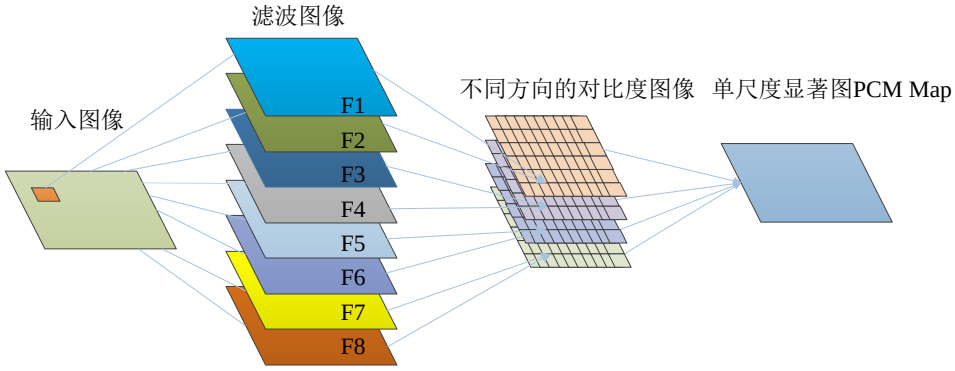


图 3-3 单尺度显著图流程图[15]

(2) 显著图 MPCM Map 计算

结合全部的单尺度显著图，在同一坐标下，取不同尺度显著图中的最

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大的值作为响应值，可得到多尺度显著图(MPCM Map)，并记为C_m：

$$C_m(x,y)=\max_{l=1,2,3,.....L} C_l \tag{3-5}$$

(3) 阈值分割

一旦计算出显著图 MPCM Map，就可以通过阈值方法对其进行分割，$C_m(x,y)$的值大于阈值时，$C_m(x,y)$对应的坐标为疑似目标的坐标。阈值τ由下式(3-6)确定。

$$\tau=\mu+K\delta \tag{3-6}$$

$$\mu=\frac{1}{H\times W}\sum_{x=1}^{H}\sum_{y=1}^{W}C_m(x,y) \tag{3-7}$$

$$\delta=\sqrt{\frac{1}{H\times W}\sum_{x=1}^{H}\sum_{y=1}^{W}(C_m(x,y)-\mu)^2} \tag{3-8}$$

其中，μ表示显著图C_m的均值，δ表示显著图C_m的标准差，K是经验值，取值 3~14。

MPCM 算法是一种局部对比度测量的方法，该检测方法包括两个阶段：目标增强和阈值分割。在第一阶段，目标被增强，背景杂波被抑制。在第二阶段，通过公式(3-6)获得合适的阈值，对目标进行分割。MPCM 算法的计算全过程主要涉及到加法、乘法和比较等过程，不同图像块和不同尺度之间的计算互不相关，因而具有简易有效、并行性强的优势。

3.2.2 应用于红外凝视图像的局限性

在 MPCM 算法中，检测窗口的大小应当接近目标的大小。本文中，对子窗口的大小的选取是重点，如果窗口选取的太小，目标会被标记为背景，窗口选取过大会增加计算量。

首先需要确定本文研究场景下弱小目标的合适尺度，用不同的尺度进行目标区域的对比度计算，总结分析出目标区域响应值较大的尺度。如下图 3-4 所示，我们可以看到 99%的响应尺度集中在1×1、3×3、5×5，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

故本文的尺度大小选择1×1、3×3、5×5。

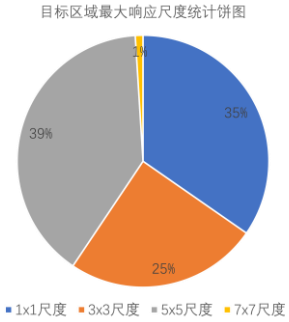
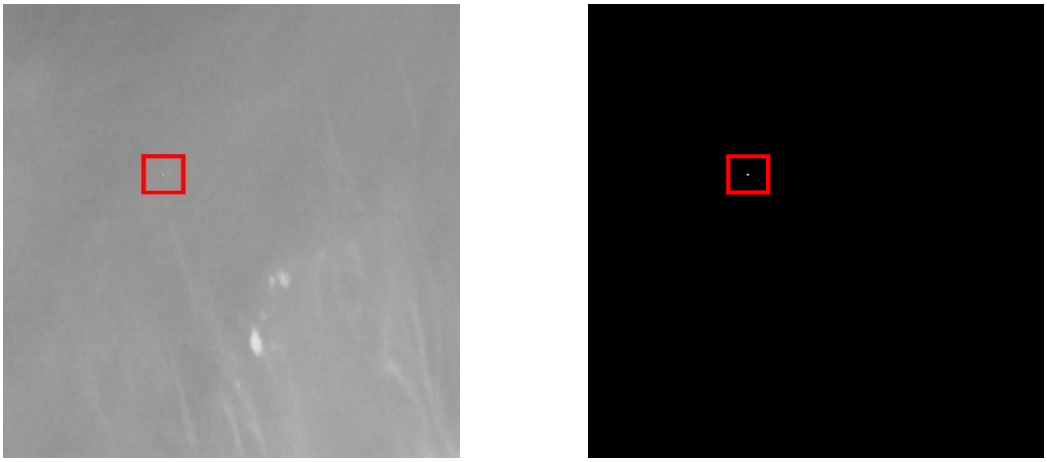


图 3-4 响应尺度统计饼图

MPCM 算法在背景简单和局部动态平稳的红外图像上有着很大的优势，但该算法实用性不强，在不同目标和应用环境下实际检测水平不一致。在背景比较平稳的红外遥感凝视图像中检测效果不错，如下图 3-5 所显示。



(a) 原图　　(b) MPCM 检测结果

图 3-5 MPCM 算法的检测结果

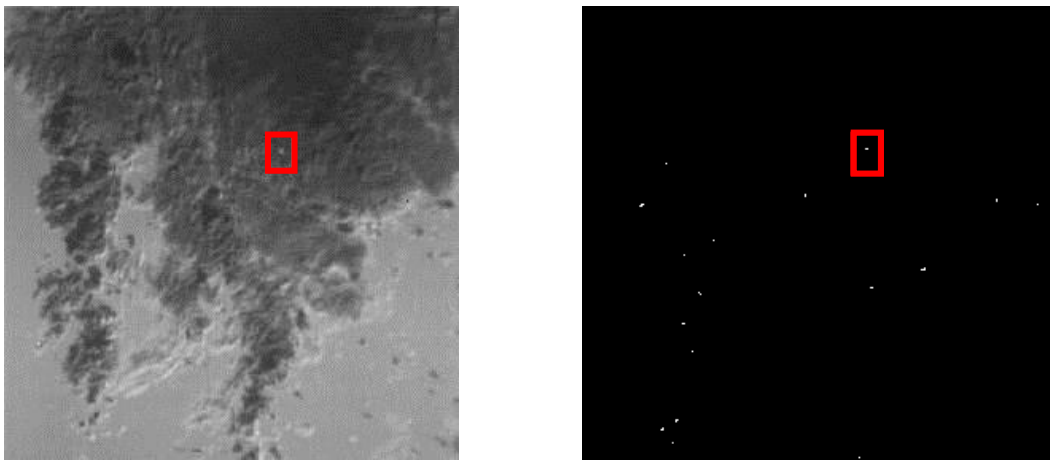
该算法在复杂场景中有一定的局限性，MPCM 算法对尺度变化的目标可以采取多尺度的策略，但也引进一定尺度的噪声，本文所研究的红外遥感侦凝视察图像有着背景复杂多变、噪声大等特点，应用该算法会出现虚警和漏警的现象，有以下几点：

(1) 噪声导致虚警高

从图 3-6 中可看出，在噪声较多的复杂背景区域下，弱小目标被检测到，但虚警也比较多。因为红外遥感侦察凝视图像拍摄距离较远，背景复杂，来自环境中的大气抖动、云层边缘等区域加大了外部噪声，且噪声尺

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度不同。此外，MPCM 为了提高对比度，会遍历所有的尺度，在某一尺度下可能会有较大的对比度，且较大的对比度被融合到显著图中，最后会将噪声检测为目标，导致虚警。

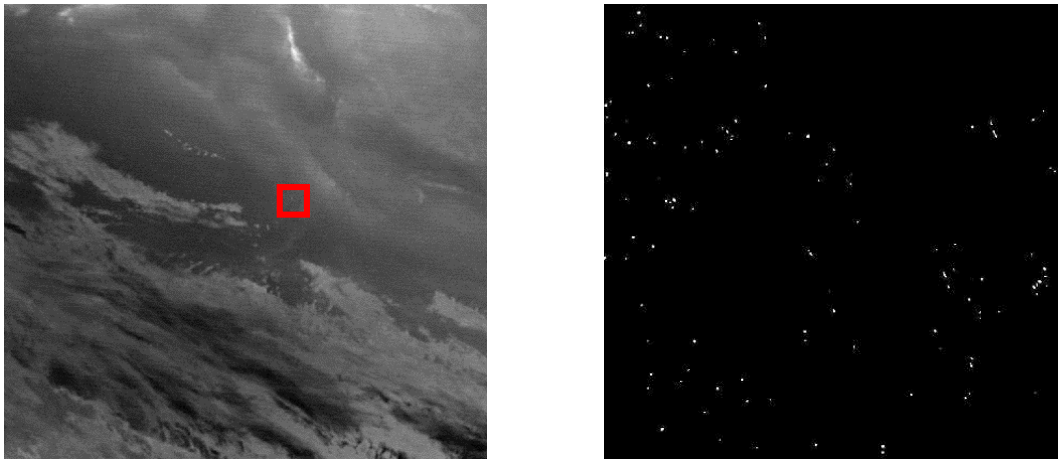


(a) 原图　　(b) MPCM 检测结果

图 3-6 MPCM 检测结果

(2) 检测小尺度目标易漏警

图 3-7 展示了 MPCM 算法对小尺度目标的检测结果，不仅虚警高，且尺度小的目标没有检测到。在第二章的红外遥感图像特性分析中，可知本文的图像噪声比例较大，图像中不仅存在高能量的大尺度噪声，又存在低能量的小尺度目标时，小尺度目标能量过于“弱小”，非常容易淹没在大尺度噪声中，导致漏警。



(a) 原图　　(b) MPCM 对小尺度目标的检测结果

图 3-7 MPCM 检测结果

统计全图、去除尺度小的目标、去除尺度大的噪声后的对比度和灰度

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

值，结果如表 3-1 所示，可看出，去除小尺度目标后，图像的灰度值和对比度等特征没有显著变化，而在去除大尺度噪声后，二个统计特征变化较大。故小尺度目标的统计特征受到噪声的影响，占比较大的大尺度噪声提高了 MPCM 算法的分割阈值，而小尺度目标的像素数相对较少，故小尺度目标的对比度响应会低于大尺度噪声的响应，被大范围的噪声所淹没，导致漏警。

表 3-1 全图、去除小尺度目标后、去除大尺度噪声后的图像的统计特性

统计对象	对比度值		灰度值	
	均值	标准差	均值	标准差
原图	391.4963	40.2769	25.2821	80.58
除去小尺度目标	391.2830	39.2709	23.6047	75.1688
除去大尺度噪声	261.4851	20.1213	16.7	36.4

本文研究的红外遥感侦察凝视图像背景复杂多变，占比较大的大尺度噪声造成较多的虚警，且易漏检小尺度目标。由于本文的关键是保目标压缩，压缩比会受到目标检测结果的影响，漏警多意味着目标丢失的数量增加，无法满足侦察任务；虚警多会增加可疑目标点的总数，造成进行无损压缩的区域增加，进行有损压缩的区域减少，会对压缩算法的性能造成很大的损害，特别是离散分布的噪声引起的虚警。

3.3 改进方法及算法 MPCM-MTS

本节将针对 3.2 节中提及的虚警和漏警问题展开分析，并指出相对应的改进方法。MPCM 算法在多尺度对比度计算并融合成显著图后，进行阈值分割来实现目标检测，所以研究 MPCM 显著图的有利于深入理解该问题。

3.3.1 多尺度多阈值分割改进方案

1、显著图中的多尺度噪声和目标的对比度特性

从前面的分析可以看出，多尺度弱小目标和多尺度噪声的相互作用

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

导致 MPCM 算法检测性能差。为此，本小节以两个滤波尺度为例，进行对比实验，统计分析了弱小目标对比度和噪声对比度分布，并以此分析了主要原因和改进思路。如图 3-8 所示，从研究结果中可以归纳出下列特性：

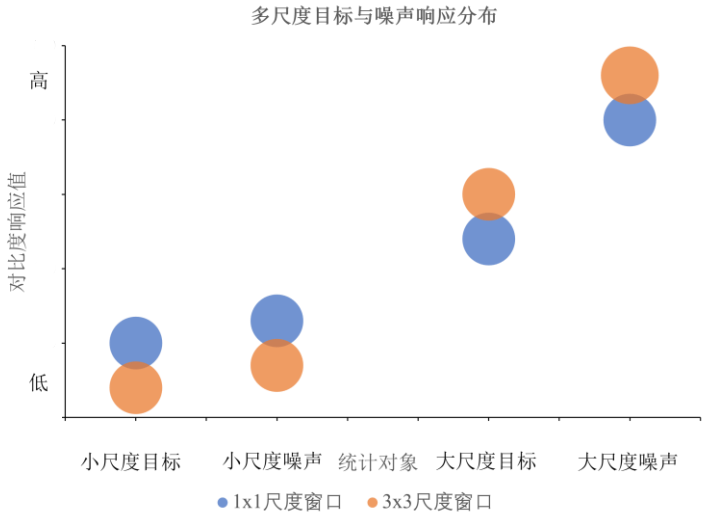


图 3-8 多尺度目标与噪声响应分布

(1) 小尺度目标/噪声在小尺度窗口(1×1窗口)的对比度响应值高于在大尺度窗口(3×3窗口)的对比度响应值，使用大尺度窗口来计算大尺度目标/噪声得到的对比度响应值大于使用小尺度窗口计算得到的对比度响应值，表明用适当大小的尺度窗口来计算对比度响应值，可得到较大的响应。

(2) 对小尺度目标/噪声使用小尺度窗口来计算对比度响应值，响应值仍处在较低的水准上，符合前文对小尺度目标/噪声能量低，响应小的分析结果。

(3) 针对大尺度目标和噪声，响应值处在相对较高的水准，即使在1×1小尺度窗口下，响应值也超过小尺度目标和噪声，符合前文分析的尺度越大能量越高的结果。大尺度噪声主要来源于云层等自然景物，且处于云层中，其能量小于大尺度目标，响应值也略小。

图 3-9 展示了 MPCM 算法中的显著图 MPCM Map，可看到大尺度噪声对比度响应值大于小尺度目标/噪声的响应值，而进行阈值分割时响应值大于阈值的点会被检测为目标，故大尺度噪声会影响检测效果。比如，当分割阈值从阈值分割线 1 或 2 进行分割，将把大尺度噪声当作目标，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从而产生虚警；从阈值分割线 2 或 3 进行分割时，没有检测到小尺度目标，从而产生漏警，这也解释了上文提及的虚警和漏警现象。

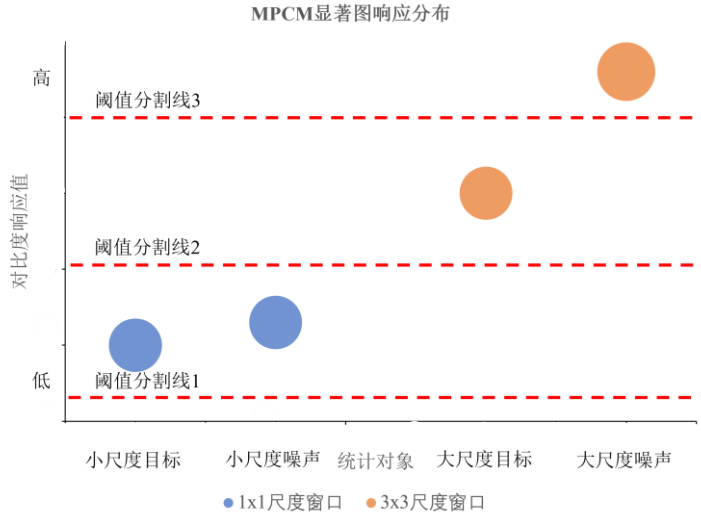


图 3-9 MPCM 显著图的响应分布

从图 3-9 所示 MPCM 显著图的响应分布，可以看出小尺度目标/噪声的主要在1×1的尺度窗口下响应，大尺度目标/噪声则是在3×3尺度窗口下响应。假设按照尺度窗口的差异分离出响应值，如下图 3-10 所示。

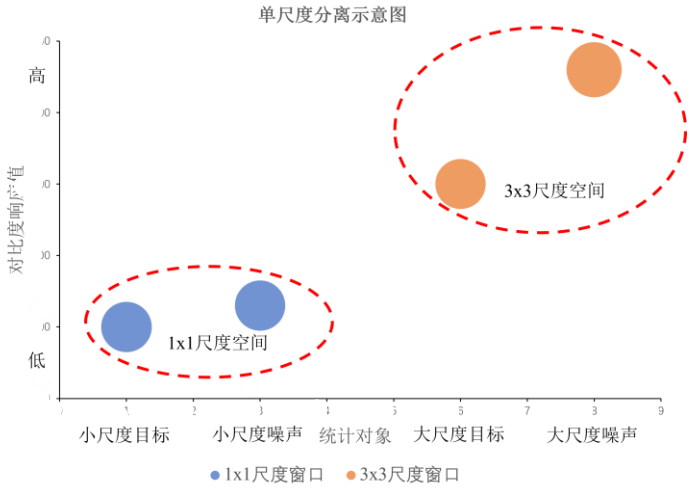


图 3-10 单尺度分离示意图

在图 3-10 中，小尺度目标和噪声将被剥离到1×1尺度空间，大尺度目标和噪声将被剥离到3×3尺度空间。可以发现，小尺度目标和大尺度噪声会在不同尺度的空间中被剥离，这样它们在阈值分割时不会相互影响。因此，本章提出了一种优化方案，将 MPCM Map 分割成不同的尺度空间，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用于阈值分割。为了更好的证实这一思路的可行性，选用了如图 3-7(a)所显示的小尺度弱小目标和大尺度噪声的测试图，选择了1×1、3×3、5×5等尺度窗口。首先按照 MPCM 算法计算得到显著图(MPCM Map)并记作C_m，然后将C_m中的对比度值根据来源分离为单独的尺度空间响应图C_{s1}、C_{s2}、C_{s3}，将其他坐标响应值赋为 0。如图 3-11 所示。

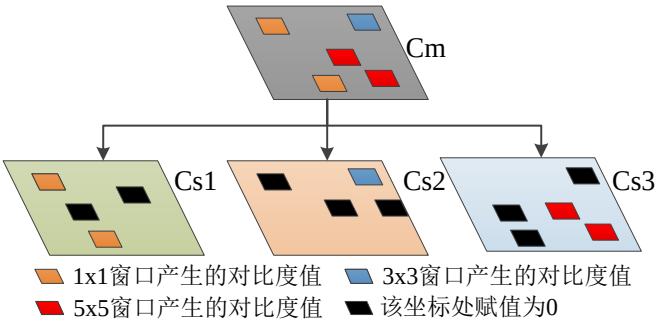


图 3-11 C_m尺度空间分离流程图

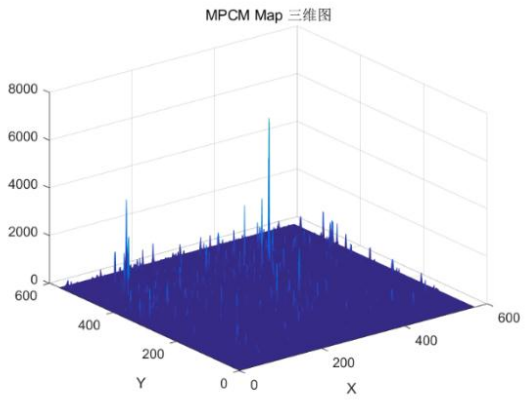
计算C_m、C_{s1}、C_{s2}、C_{s3}全图/背景的相关特征，统计特征如表 3-2 所示，MPCM Map 与单尺度响应三维图如图 3-12。

表 3-2 MPCM 图和单尺度响应图统计特征

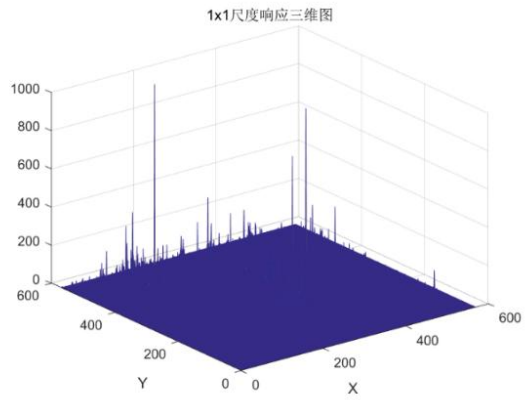
	C_m		C_{s1}		C_{s2}		C_{s3}	
	全图	背景	全图	背景	全图	背景	全图	背景
取值范围	0-6512	0-6512	0-960	0-960	0-6510	0-6510	0-2826	0-2826
均值	6.9738	5.5972	0.2585	0.197	2.6497	2.2190	4.0656	4.3966
标准差	31.1758	29.9	3.1394	2.4	27.995	24.715	20.2008	19.208

从表 3-2 中可以看得出，C_m的全图、背景取值范围较广，是因为多尺度目标和噪声掺杂在一起，使C_m有较为复杂的统计特征。在单尺度空间中，将大尺度噪声分离到C_{s2}、C_{s3}中，小尺度目标分离到C_{s1}中，以免被大尺度噪声所影响。从响应图的取值范围、标准差和三维图来看，C_{s1}的背景统计特征相对稳定，小尺度目标有效的被凸显出来，有益于阈值分割。尽管大尺度空间C_{s2}、C_{s3}的平稳性没有获得提高，我们可以增加阈值参数以获得更高的阈值，从而减少漏警。通过这种方式，可以改善上文提到的虚警和漏警问题。

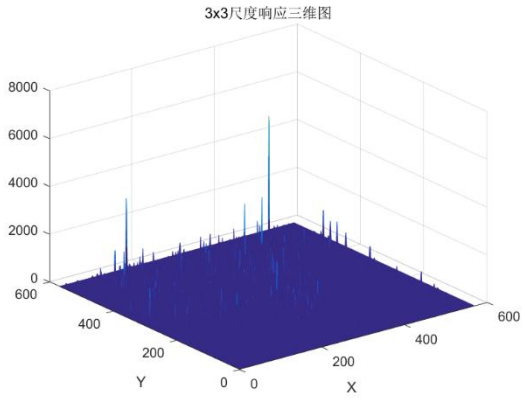
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



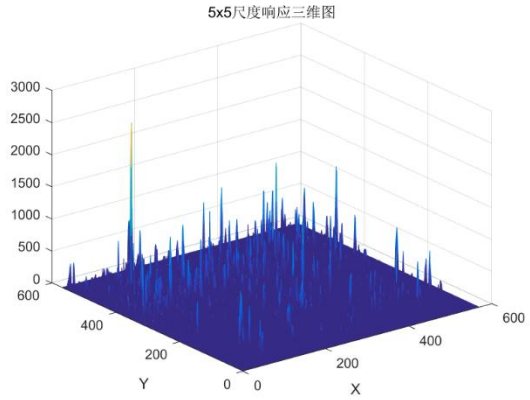
(a) MPCM Map三维图



(b) 分离 1x1 尺度响应三维图



(c) 分离3x3尺度响应三维图



(d) 分离 5x5 尺度响应三维图

图 3-12 MPCM Map 与单尺度响应三维图

2、多尺度多阈值分割改进方案

依据以上分析，改进措施的关键点在于不直接分割 MPCM Map，而是先将 MPCM Map 分离为三个单尺度响应图，分别进行阈值分割，随后将分割结果融合。因为不同的单尺度响应图的特点不一样，可以独立设置阈值和独立分割。流程图如图 3-13 所显示，计算步骤如下所示：

(1) 利用1×1、3×3、5×5等滤波尺度计算得到的 PCM 显著图分别为$C1$、C2、C3，融合为 MPCM Map 记为C_m。

(2) 定义尺度标记空间U_{si}，记录C_m的尺度信息，如式(3-9)所示:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

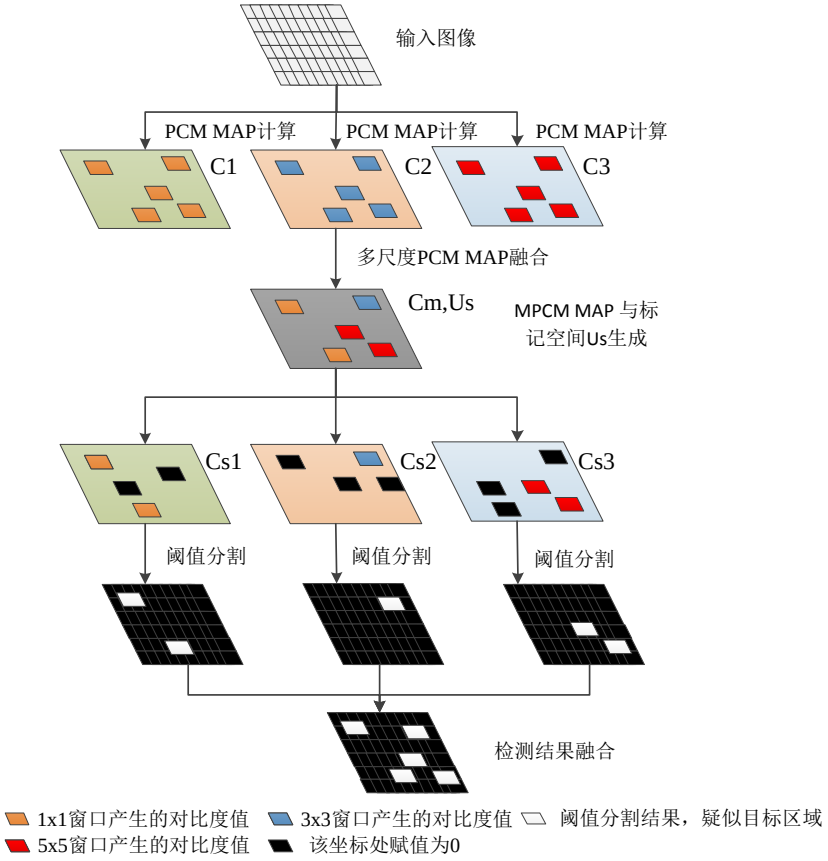


图 3-13 MPCM 算法改进方案流程图

$$U_{si}=\begin{cases}1, C_m(x,y)=C_1(x,y)\\ 2, C_m(x,y)=C_2(x,y)\\ 3, C_m(x,y)=C_3(x,y)\end{cases} \tag{3-9}$$

由于本章选择1×1、3×3、5×5这 3 个尺度，故i等于 1、2、3。

(3) 根据尺度标记空间U_{si}将C_m中的对比度值分离到相匹配尺度的响应图$C_{si}(x,y),i=1,2,3$的对应坐标中，而不属于该尺度的 2 个单尺度响应图在该坐标处取值为 0，如式(3-10)所示，遍历C_m全部元素，获得 3 个单尺度的响应图C_{si}；

$$C_{si}(x,y)=\begin{cases}C_m(x,y), U_{si}(x,y)=i, i=1,2,3\\ 0 \qquad\quad , \text{other}\end{cases} \tag{3-10}$$

(4) 对 3 个单尺度响应图C_{si}分别计算阈值，如式(3-11)所示:

$$\tau_i=\mu_i+K_i\delta_i, i=1,2,3 \tag{3-11}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

K_i是经验值参数，通常取值 3~14 之间，μ_i是C_{si}的均值，δ_i是C_{si}标准差。最后用阈值τ_i对C_{si}分割，即当$C_{si}(x,y)$的值超过τ_i时，将坐标所属的点当作目标点。在小尺度空间中可以设定较低的阈值降低漏警，在大尺度空间中可以设定较高的阈值降低虚警，因此有$K_3 > K_2 > K_1$。

(5) 在各个单尺度响应图C_{si}中使用各自的阈值τ_i进行阈值分割，如公式(3-12)所示:

$$BW_i = \begin{cases} 1, C_{si} > \tau_i, i = 1,2,3 \\ 0, otherwise \end{cases} \tag{3-12}$$

将分割的结果进行融合，

$$T(x,y) = \sum_{i}^{l} BW_i, i = 1,2,3, l = 1,3,5 \tag{3-13}$$

其中$T(x,y)$表示最后的二值化检测结果，目标区域赋值 1，背景区域赋值 0。

MPCM 原算法中将三个单尺度显著图C_i融合成单个显著图C_m，本章优化方案中将C_m按来源分离成三个单尺度响应图C_{si}，其中C_i和C_{si}具有不同的特点：

从图 3-8 可以看出，在小尺度窗口中，大尺度噪声C_1有较大的响应值，小尺度目标仍可能会被“淹没”。然而，在大尺度滤波窗口下，大尺度噪声响应值相对较大，C_m中的大尺度噪声响应值来自C_2或C_3，在尺度标识空间U_{si}中被标记为 2 或 3，因此大尺度噪声响应值会被分离成C_{s2}或C_{s3}，相对应地，C_{s1}的响应值会被置为 0，进而解决了小尺度响应图C_{s1}受到大尺度噪声的干扰。因此C_{s1}中小尺度目标的阈值分割的实际效果会好于C_1。多尺度多阈值分割方案能够适应并检测一幅图像中多个不同尺度的目标点，不会产生大尺度目标“淹没”小尺度目标的状况。

3.3.2 基于多阈值分割的多尺度块对比度检测算法

本章针对本文研究的图像场景优化了 MPCM 检测算法[15]，提出了一种基于多阈值分割的多尺度块对比度测量方法(Multiscale patch-based

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

contrast measure base on multi-threshold segmentation, MPCM-MTS)。3-14 显示了该算法流程。

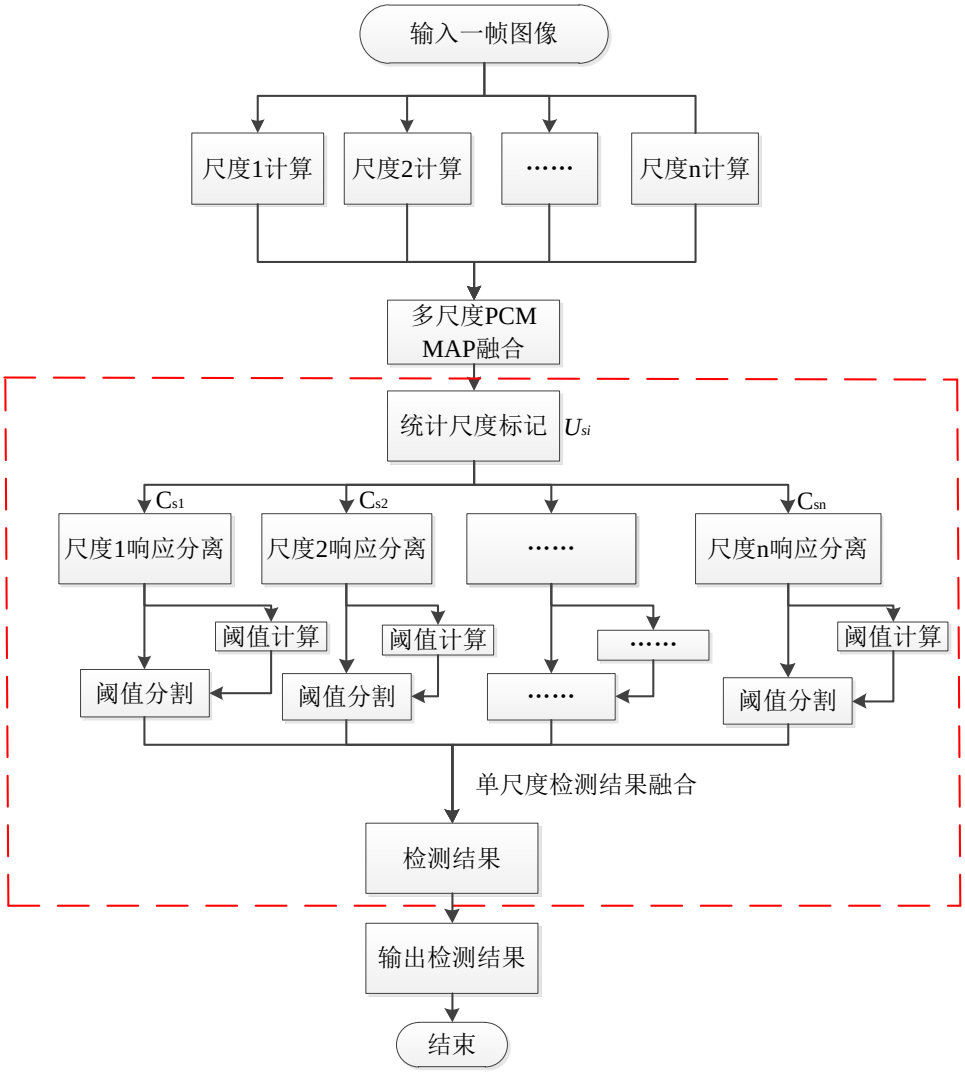


图 3-14 MPCM-MTS 算法流程图

与 MPCM 算法对比，本章算法的改进关键在于图 3-14 虚线标注区域所示。首先根据对比度计算得到不同尺度下的显著图，将单尺度显著图融合为多尺度显著图C_m，然后依据尺度标记空间U_{si}分离C_m，得到单尺度响应图C_{si}，分别计算C_{si}的分割阈值，结合不同尺度的分割结果，获得弱小目标检测结果。本章在尽量不增加原算法复杂度的基础上，优化算法采取多尺度多阈值的对策，对背景杂波和小尺度噪声的干扰具有较强的鲁棒性，算法简易、处理速度强、便于工程项目实现。针对多尺度目标和多尺度噪声的复杂场景，本章算法具有较强的适用范围。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4 算法性能分析

3.4.1 评价指标

因为算法的改进主要是为了改善 MPCM 算法在本文图像中的虚警和漏警现象，主要是选取典型的测试图来比较 MPCM 算法和 MPCM-MTS 算法的性能，通过实验，对本章改进的弱小目标检测算法的性能进行了分析，以验证改进的效果。

其中对本章算法的评价指标有背景抑制因子[64]、信杂比增益[65]、检测率(Precision)和召回率(Recall)[66]。

背景抑制因子 *BSF* 公式为：

$$BSF = \frac{\sigma_{in}}{\sigma_{out}} \tag{3-14}$$

σ 表示图像的标准差，原始图像(in)的标准差与目标图像(out)的标准差比值来评估背景抑制的效果， *BSF* 越大，该算法的抑制效果越好。

信杂比增益 SCR_{Gain} 的计算公式为：

$$SCR_{Gain} = \frac{(S/\sigma)_{out}}{(S/\sigma)_{in}} \tag{3-15}$$

信杂比为目标强度(S)与标准差(σ)的比值，目标图像 out 与原始图像 in 的信噪比比值反应了增益效果。信杂比增益越大表示着目标强度较大，杂波较少，算法的杂波抑制能力效果好。

若图像中的真实目标总数为 T，检测到的目标总数为 N，经检测，实际的目标总数为 $\overline{T}$，检测率(Precision)的计算公式为 $P = \overline{T} / N$，检测率 P 统计实际目标点在检测到的目标点中的占比，P 越大，说明将背景区域当作目标的可能性越低，即虚警率越低。召回率(Recall)的计算公式为 $R = \overline{T} / T$，召回率 R 统计实际目标在真实目标中的占比，R 越大，漏警率越低。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

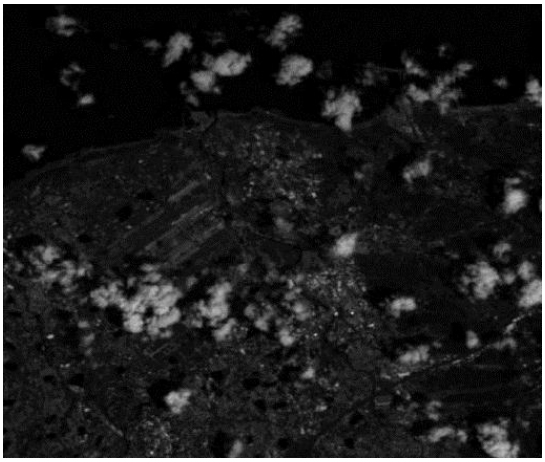
3.4.2 对比结果与分析

1、测试图 1

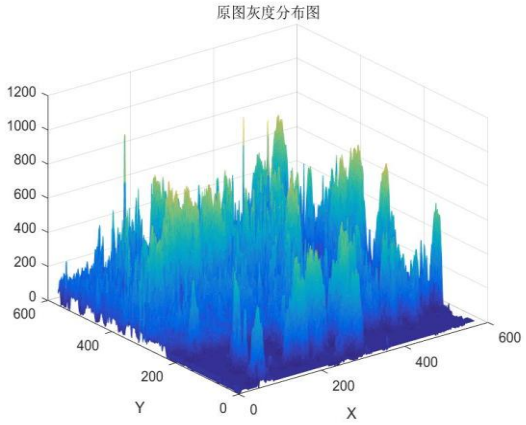
测试图 1 主要检验本章算法对大尺度噪声造成虚警的抑制效果。

图 3-15 展示了其原图和原图的灰度三维图，图 3-15(a)主要表现为存在大尺度目标且大尺度噪声较多。

图 3-16 和表 3-3 展示了 MPCM 和本章算法的对比效果。

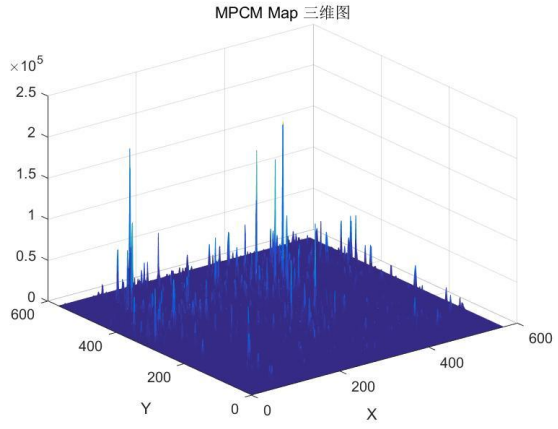


(a) 测试原图

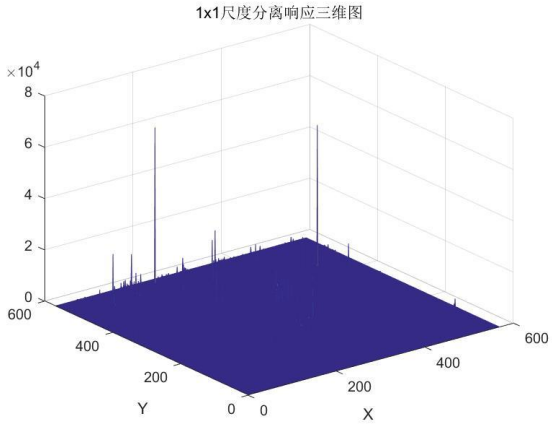


(b) 原图灰度分布图

图 3-15 测试图 1

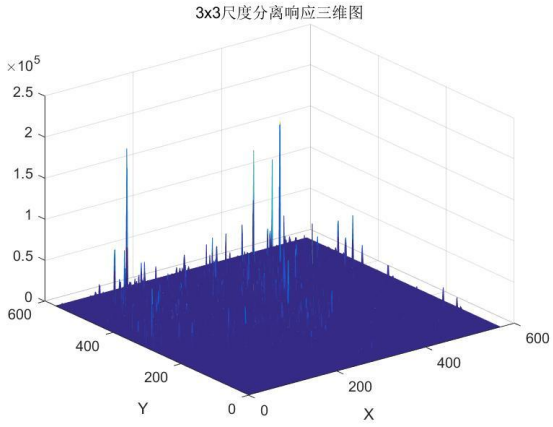


(a) MPCM Map 三维图

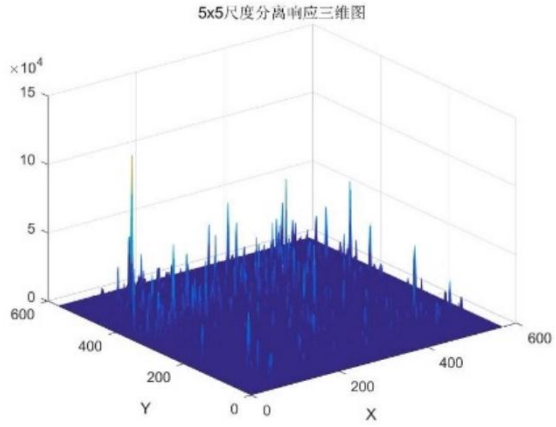


(b) 1x1 尺度分离响应图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



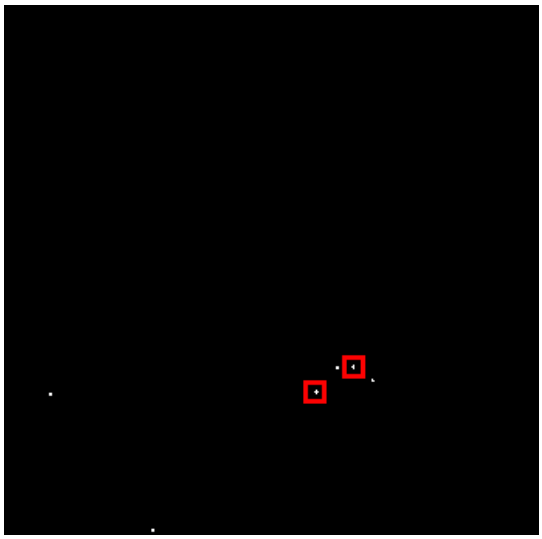
(c) 3x3 尺度分离响应图



(d) 5x5 尺度分离响应图



(e) MPCM 检测结果



(f) 本章算法检测结果

图 3-16 测试图 1 算法定性对比效果

表 3-3 测试图 1 算法定量对比效果

测试项	SCR_{Gain}	BSF	P	R
MPCM	13.6863	0.4332	15.38%	100%
MPCM-MTS	13.8526	0.5624	**33.3%**	100%
MPCM-MTS 1x1 尺度	1.3677	2.1464	/	/
MPCM-MTS 3x3 尺度	**51.8635**	**4.1654**	/	/
MPCM-MTS 5x5 尺度	8. 3483	1.88246	/	/

从图 3-16(b)、(c)、(d)中可知，分离不同尺度的响应值，大尺度目标

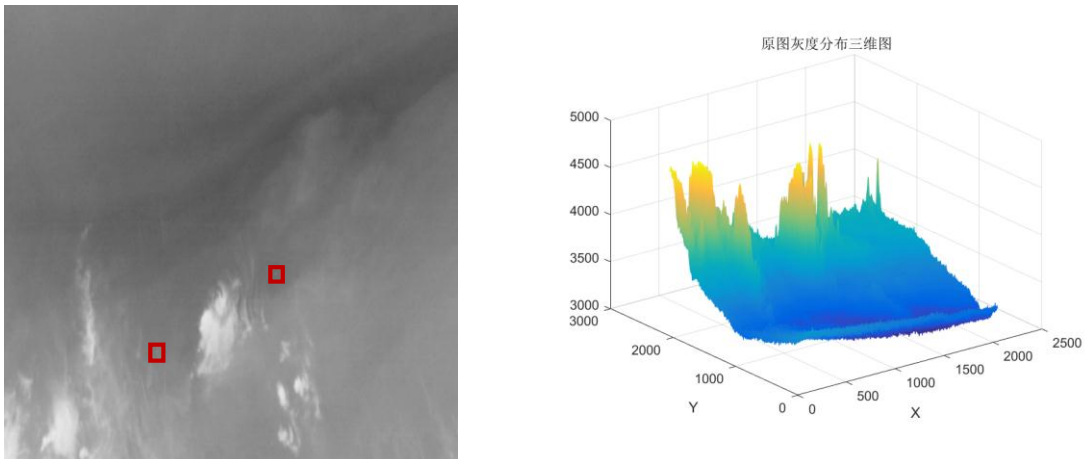
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在3×3尺度空间中被分离，而大尺度噪声在5×5尺度空间中被分离。所以3×3尺度空间中的信杂比增益和背景抑止因子有更大的值。此外，由于5×5尺度空间中没有目标，设置更高的阈值可将噪声过滤，以降低虚警率。单尺度检测融合结果如图 3-16(f)，可看出该图的虚警更少。从表 3-3 可知本章算法的检测率(P)高于原算法 MPCM，说明多尺度多阈值的改进措施可降低虚警并提高检测率。

2、测试图 2

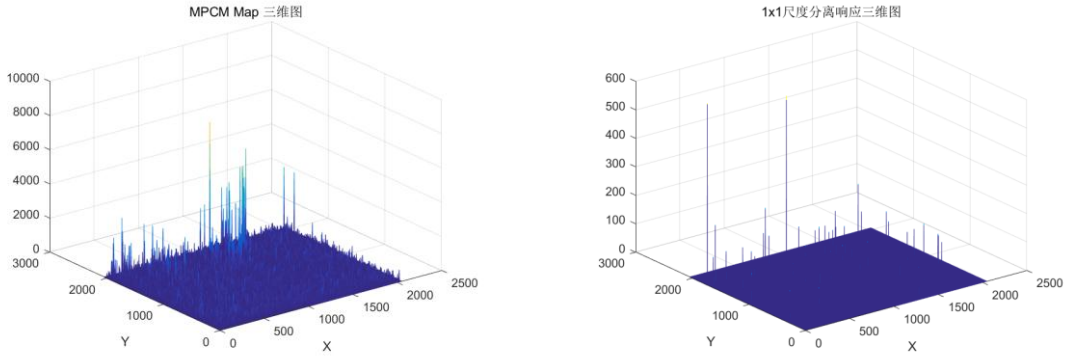
测试图 2 主要检验本章算法对于小尺度目标漏警的抑制效果。

原图和原图的灰度三维图如图 3-17 所示，图 3-17(a)主要表现为存在小尺度目标和较多大尺度噪声，MPCM 和本章算法的对比结果如图 3-18 和表 3-4 所示。



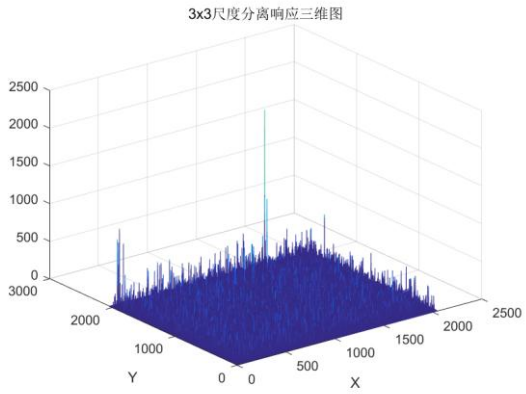
(a) 测试原图　　(b) 原图灰度分布图

图 3-17 测试图 2

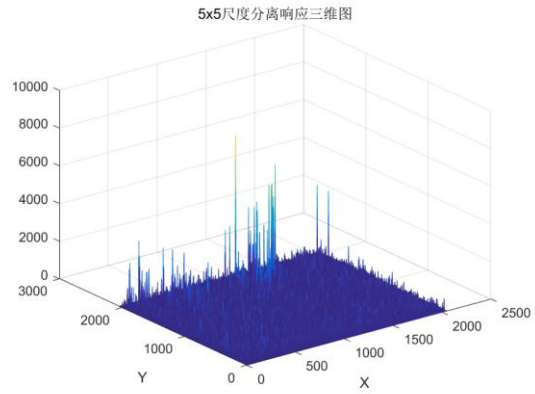


(a) MPCM Map 三维图　　(b) 1x1 尺度分离响应图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



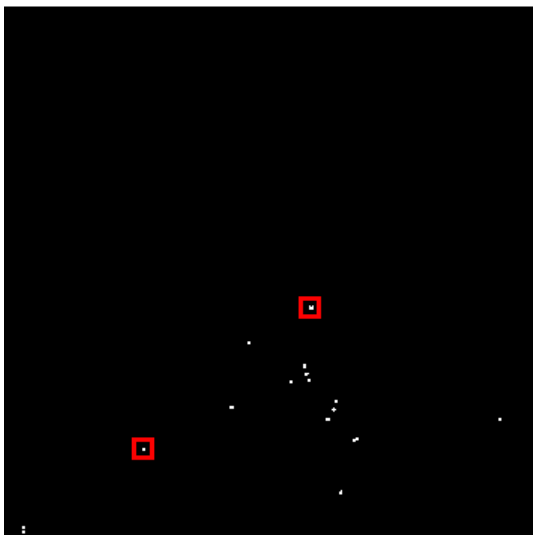
(c) 3x3 尺度分离响应图



(d) 5x5 尺度分离响应图



(e) MPCM 检测结果



(f) 本章算法检测结果

图 3-18 测试图 2 算法定性对比效果

表 3-4 测试图 2 算法定量对比效果

测试项	SCR_{Gain}	BSF	P	R
MPCM	21.965	0.2332	0	0
MPCM-MTS	22.463	0.3624	**11.8%**	**100%**
MPCM-MTS 1x1 尺度	**765.936**	**0.9565**	/	/
MPCM-MTS 3x3 尺度	41.6177	0.1919	/	/
MPCM-MTS 5x5 尺度	9. 2526	0.3946	/	/

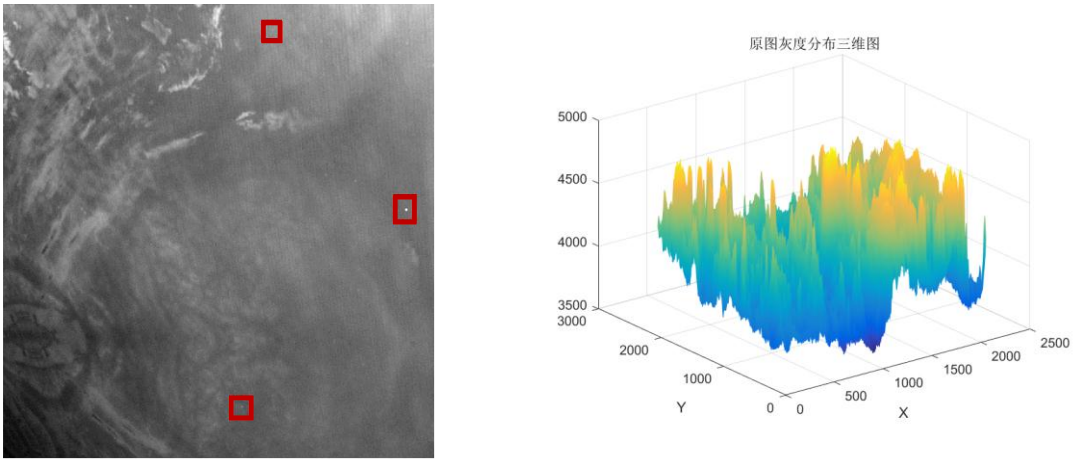
根据图 3-18(e)(f)可知，MPCM 算法在全图中表现为小尺度目标淹没

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在大尺度噪声中，并没有检测到小尺度目标，虚警和漏警较为严重。比较之下，本章算法在1×1小尺度空间中分离了大尺度噪声，因而具备较高的SCR_{Gain}和 BSF，可以有效的检测出小尺度目标。尽管在3×3和5×5单尺度空间中SCR_{Gain}和 BSF 不够大，但仅有大尺度噪声，没有小尺度目标，在大尺度空间中可以设定较高的阈值，能够合理的减少大尺度噪声造成的虚警。表 3-4 中的检测率、召回率有了较大提升，说明多尺度多阈值分割的改进效果明显。

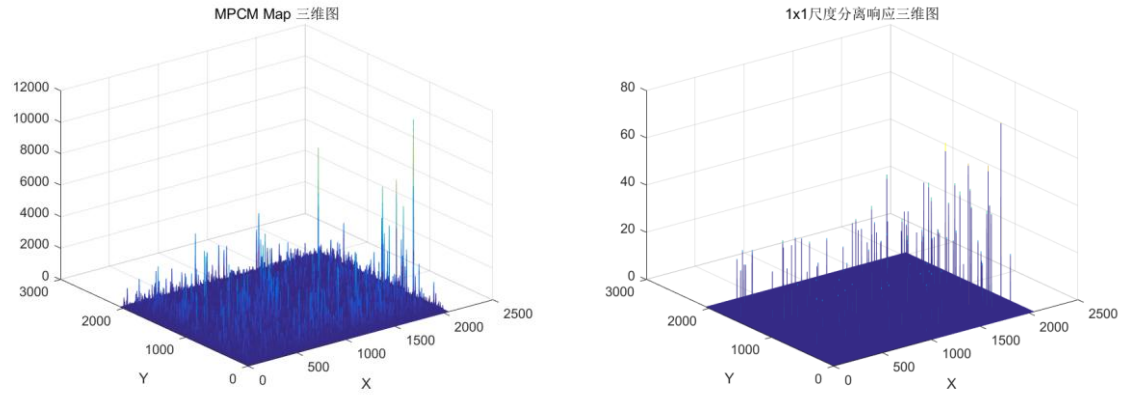
3、测试图 3

测试图 3 主要检验本章算法对多尺度目标和噪声图像的检测及抑制效果。图 3-19(a)主要表现为同时存在多尺度目标和多尺度噪声，图 3-20 和表 3-5 展示了 MPCM 和本章算法的对比效果。



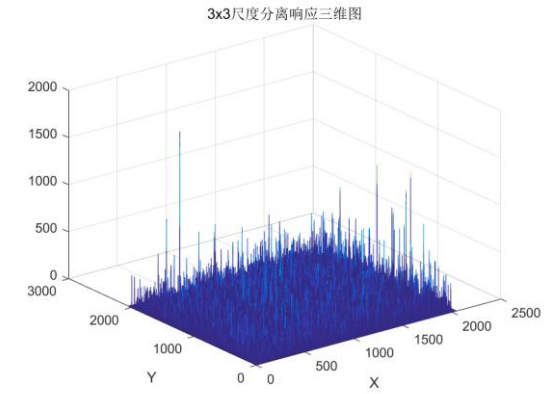
(a) 测试原图　　(b) 原图灰度分布图

图 3-19 测试图 3

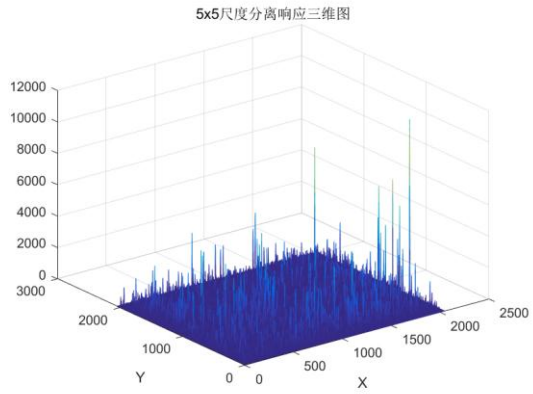


(a) MPCM Map 三维图　　(b) 1x1 尺度分离响应图

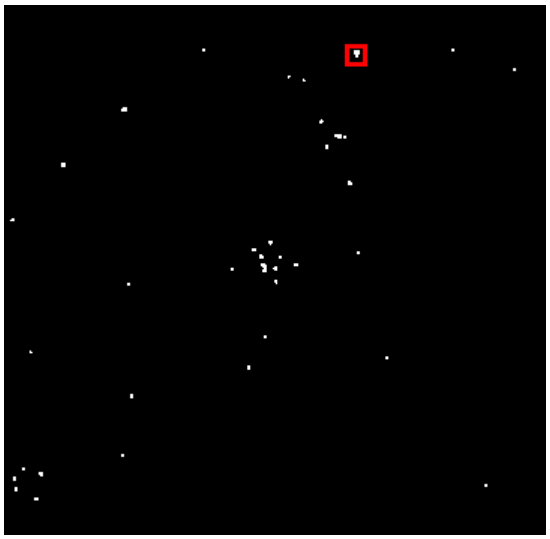
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



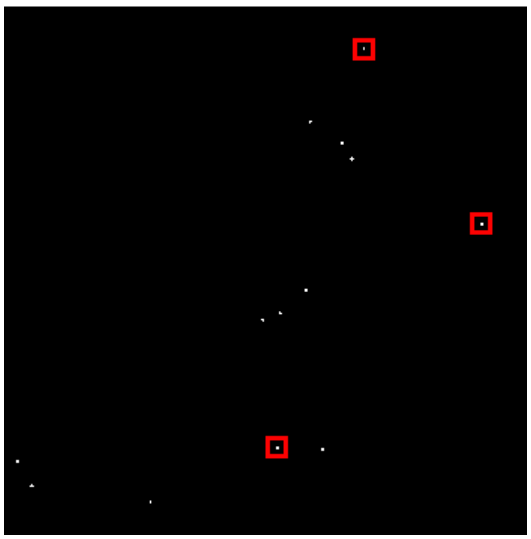
(c) 3x3 尺度分离响应图



(d) 5x5 尺度分离响应图



(e) MPCM 检测结果



(f) 本章算法检测结果

图 3-20 测试图 3 算法定性对比效果

表 3-5 测试图 3 算法定量对比效果

测试项	SCR_{Gain}	BSF	P	R
MPCM	21.965	0.2332	2.36%	33.3%
MPCM-MTS	**10.0129**	**0.4898**	**23.2%**	**100%**
MPCM-MTS 1x1 尺度	9.6708	1.5977	/	/
MPCM-MTS 3x3 尺度	11.4574	0.7829	/	/
MPCM-MTS 5x5 尺度	19. 226	0.5917	/	/

从图 3-20(e)、(f)的检测结果中可知，MPCM 算法的检测效果较差，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

虚警较多，由于大尺度目标的响应值较大，MPCM 算法只检测出了大尺度目标。本章算法可同时检测不同尺度的目标，并且没有漏警，因此召回率 R 更高，同时也降低了虚警率，这对后文提升压缩算法的压缩性能有重要意义。

总结以上测试图的分析结果，本章提出的 MPCM-MTS 算法的总体检测效果好于 MPCM 算法。改进效果主要在于多尺度多阈值分割的方案，目标被分离到对应的单尺度空间后，因提高了信杂比增益和背景抑制因子，故可以高效的检测目标；通过设置较高的阈值，在没有目标的单尺度响应图中可过滤大部分噪声，降低虚警。

3.5 本章小结

本章首先叙述 MPCM 算法的基本原理，并叙述了计算步骤。依据其基本原理，明确了所研究的尺度参数$(1\times1,3\times3,5\times5)$。根据实验分析了 MPCM 算法用于红外遥感凝视图像的局限。为此，提出了一种多尺度多阈值分割的改进措施。

将 MPCM Map 按照来源分离成独立的单尺度响应图，分别计算分割阈值，最后将分割结果融合，该措施可改善 MPCM 算法的虚警、漏警现象。最后通过实验验证，选择典型的测试图，结合检测效果图、信噪比增益、背景抑制因子、检测率、召回率等指标，定性定量地比较 MPCM 和 MPCM-MTS 的算法性能，本章算法在本文研究的这种场景下的检测性能优于 MPCM 算法。当目标和噪声从显著图中分离后，信噪比增益和背景抑制因子提高了约 2~3 倍，并且在背景复杂的图像中，改善了虚警和漏警问题。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第4章 面向对象的高保真单帧压缩方法

4.1 引言

上一章研究了本文所探讨的预检测阶段，提出了一种适宜的目标检测方法，可以高效地检测出 ROI 感兴趣区域，本章研究如何根据 ROI 对图像进行编码压缩，在保持目标信息完整的前提下，提升压缩比。

本章最先介绍了 JPEG-LS 无损/有损压缩算法的基础理论和流程，研究了 JPEG-LS 算法在星载遥感图像压缩中的局限。随后，探讨了图像分块的压缩方式，分析了图像分块压缩的性能，在 JPEG-LS 算法的基础上，改善并提出一种基于动态 bpp 的分块压缩方法。

在红外弱小目标检测的基础上，融合目标检测技术和图像压缩技术，目标和背景按照不同的压缩策略，最后提出一种面向对象的高保真单帧压缩方法，在保持目标信息内容的同时，对单帧图像进行大幅度压缩。

4.2 JPEG-LS 算法分析

4.2.1 JPEG-LS 标准介绍

JPEG-LS[67]压缩算法的核心是惠普实验室开发设计的 LOCOL-I[53]算法，算法主要流程如下图 4-1 所示。

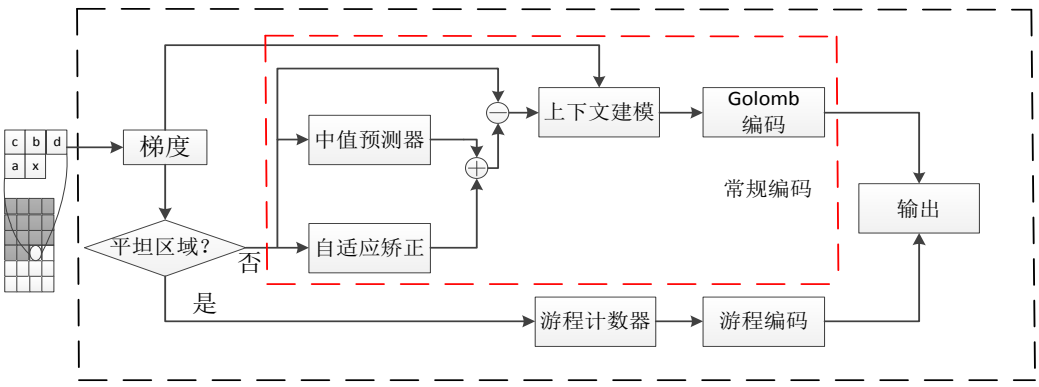


图 4-1 JPEG-LS 压缩算法流程图

其中无损压缩是指压缩后的恢复图像与原始图像保持一致，有损或

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

近无损压缩是指恢复图像的各像素与原图的各像素的误差在某个范围内。由于 LOCO-I 中的建模方法有很好去关联性，比基于算术编码和霍夫曼编码具备更好的压缩性能[68]，比 JPEG2000 [69]具备更好的无损压缩性能。JPEG-LS 压缩算法会判断图像的某区域像素值是否连续或者允许一定范围的失真，此时会开启游程编码方式。

本文场景下的图像噪声多、灰度值起伏大，难以达到游程编码的要求，故本章不选用游程编码方式，而只研究和改进常规编码方式下的 JPEG-LS 算法。常规编码算法的流程图如图 4-2。

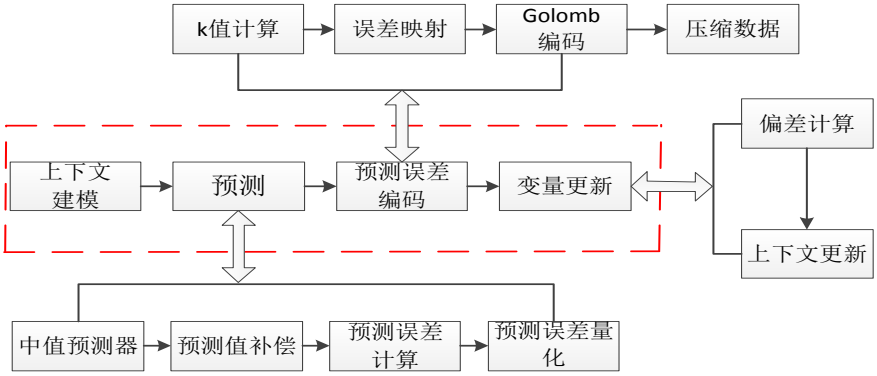


图 4-2 常规编码算法流程

在常规的编码方法中，通过当前像素的多个周围像素进行上下文预测得到预测值，然后对预测值进行补偿操作，补偿后的预测值与真实值的差称为预测误差，对预测误差进行量化和 Golomb 编码，得到压缩数据，每一像素编码后，需更新上文的主要参数来保证下一个像素可以被更精确和合理地预测和编码。常规的编码方法主要有四个关键步骤：上下文建模、预测、预测误差编码和变量更新。

1、上下文建模

每一个像素根据该像素的周围像素进行编码，上下文建模的这一流程产生了多种情形的概率分布，在对当前像素进行编码时将采用概率分布。当前像素的四个邻域像素值构成上下文，如图 4-3 所示。上下文建模的主要计算过程如下：

c	b	d
a	x	←当前像素

图 4-3 局部像素位置

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(1) 局部梯度值计算

像素 a,b,c,d 的值用 x_a、x_b、x_c、x_d 表示，利用像素 x 与 x_a、x_b、x_c、x_d 计算局部梯度值，如式(4-1)。

$$\begin{cases} D1=x_d-x_b \\ D2=x_b-x_c \\ D3=x_c-x_a \end{cases} \tag{4-1}$$

(2) 局部梯度值的量化

量化局部梯度值可以减少存储空间并获得更好的统计特性。量化公式如式(4-2)，其中 Q_i 为梯度值 D_i 所对应的量化值，T_1、T_2 和 T_3 是非负的阈值，满足 $1<T_1<T_2<T_3$。

公式(4-2)展示了对梯度值 D_1、D_2 和 D_3 的量化方式。

$$Q_i = sign(D_i)\cdot\begin{cases} 0, & D_i=0 \\ 1, & 0<|D_i|<T_1 \\ 2, & T_1<|Di|<T_2, i=1,2,3 \\ 3, & T_2<|Di|<T_3 \\ 4, & T_3<|Di| \end{cases} \tag{4-2}$$

根据公式(4-3)计算地址计算量化阈值。

$$\begin{cases} T_1=(bpp-7)*3+near \\ T_2=(bpp-7)*7+2*near \\ T_3=(bpp-7)*21+3*near \end{cases} \tag{4-3}$$

其中，bpp 表示图像的位宽，而 $near$ 表示失真量化参数，即微损度。

(3) 局部梯度值的合并

利用量化后的每一组梯度组合 (Q_1,Q_2,Q_3) 定义上下文参数地址索引值 Q 和符号 sign [53]，上下文参数索引地址 Q 用于定义四个变量 A、B、C、N，分别存储预测误差绝对值之和(A)、预测误差之和(B)、预测校正值(C)和上下文出现的次数之和(N)。

2、预测

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中值预测器[53]根据当前像素 x 的邻域像素 a,b,c,d 的值来确定 x 的预测值。根据上下文参数对预测值进行补偿，求补偿后预测值与真实值之间的预测差值 $Errval$，在近无损压缩模式下，对 $Errval$ 进行量化误差得 $Errval'$，$Errval'$ 计算公式如式(4-4)所示：

$$Errval' = \begin{cases} \dfrac{Errval + near}{2*near+1}, Errval > 0 \\ -\dfrac{Errval + near}{2*near+1}, else \end{cases} \tag{4-4}$$

通过式(4-5)，可以得到在有损压缩($near$ >0)模式下的重建值 R_x。重建值 R_x 与原始像素值之间的存在误差，范围在 $(-near,+near)$ 之间，因而，在有损压缩模式下，重建值与真实值普遍存在误差，这也是有损压缩模式下图像会损失一定的信息的原因。

$$R_x = \bar{P}_x + sign * Errval' * (2*near+1) \tag{4-5}$$

3、预测误差编码

对预测误差取模，通过判断预测误差量化值 $Errval'$ 的大小，将其取模至 $[-Range/2, Range/2]$ 区间内，预测误差取模值 $Errval_mod$ 计算方式如式(4-6)。

$$Errval_\mathrm{mod} = \begin{cases} Errval' + Range, Errval' < -\dfrac{Range+1}{2} \\ Errval' - Range, Errval' < \dfrac{Range+1}{2} \end{cases} \tag{4-6}$$

其中 $Range$ 为预测误差量化范围，$Range$ 计算公式如(4-7)下。

$$Range = \left| \frac{Maxval + 2\times near}{2\times near+1} \right| + 1 \tag{4-7}$$

将预测误差的取模值 $Errval_mod$ 映射到单边指数分布的映射值 $MErrval$，然后将误差映射值 $MErrval$ 进行 Gloomb 编码输出比特流。编码是几何分布的霍夫曼编码[53]。

4、上下文参数更新

在编码完当前像素后，要更新上下文相关参数以确保下个像素可以被更合理和更精确的预测及编码。上下文主要参数包含 $A[Q]$、B[Q]、C[Q]、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

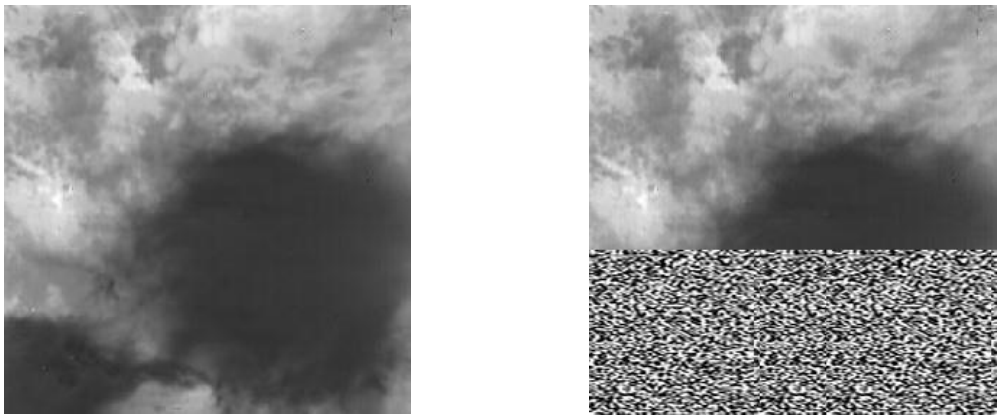
N[Q]。

4.2.2 基于 JPEG-LS 分块压缩方法

1、分块压缩

JPEG-LS 是一种基于预测的编码方式，具备计算时间延迟小、便于嵌入到硬件中等优势，但是将其直接应用到本文研究的红外遥感侦察图像中存在以下问题：

JPEG-LS 属于基于预测的压缩算法，对编码数据误码敏感，因为在对图像数据进行编码或解码时，前面像素的信息会被当前像素编码/解码所使用。假如在传输过程中压缩码流中的某个数据丢失或误码，便会影响下一个像素的解码，解码错误会逐渐累积，这是误码扩散的主要原因，如图 4-4(b)所示。



(a) 原图　　(b) 误码扩散图

图 4-4 误码扩散现象

常见的解决方案是使用检纠错编码技术[70]，如 EDC、RS、2D-ECC 等检纠错编码技术[71]，在发送端和接收端分别对码流进行检纠错编码和解检纠错编码，在一定程度上改善误码扩散现象。

由于卫星通信链路的带宽有限，通信环境复杂多变[71]，星上数据在传输的过程中数据的丢失或误码时常发生[72]，检纠错编码技术能纠正部分数据，效果有限，故需要压缩算法有一定的抗误码的能力。

为了改进上述问题，可以在传统的 JPEG-LS 编码方法中引入子块压缩方法[73]。子块压缩的基本原理如下图 4-5 所示。其中图像被划分为独立

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的子块，彼此不重叠，子块独立进行压缩。



图 4-5 图像分块示意图

采用分块压缩的方式有以下优势：

1、当发生误码扩散时，可将误码控制在当前子块，避免扩散到全图，如图 4-6 所示。



图 4-6 分块误码扩散现象

2、提高了压缩算法的并行性及灵活性。此外，因为每个图像块是单独压缩的，不会影响彼此，这就意味着一幅图像中不同的图像块可以采用不一样的压缩方式，如不同的图像块可以设定不一样的 near(微损度)，为后文的高保真图像压缩创造了基础。

3、图像分块压缩的性能分析

从上节分析可知，分块压缩可以抑制误码扩散到全图和提高压缩算法的灵活度。针对压缩算法而言，压缩性能是最需要留意的，我们需要找到分块压缩的最佳模式，将图像划分为不同大小的子块和微损度(*near*)，对测试图 4-4(a)每一个子块进行分块压缩。同时统计压缩比(图像压缩前

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

所占空间大小/图像压缩后所占空间大小)，如表 4-1 所示。为了直观的观察数据，将表 4-1 中的压缩比绘制成折线图，如图 4-7 所示。

表 4-1 不同分块大小、near 值压缩比对比

分块大小 / near	8*32	16*32	16*64	64*64	128*128	256*256	512*512	全图
0	1.026	1.378	1.773	2.233	2.733	2.872	3.050	3.160
1	1.525	1.998	2.403	3.109	3.757	5.307	5.540	5.713
2	2.106	2.825	3.521	4.741	5.534	6.487	6.658	6.934
3	2.653	3.819	4.035	5.290	5.986	7.205	7.408	7.663

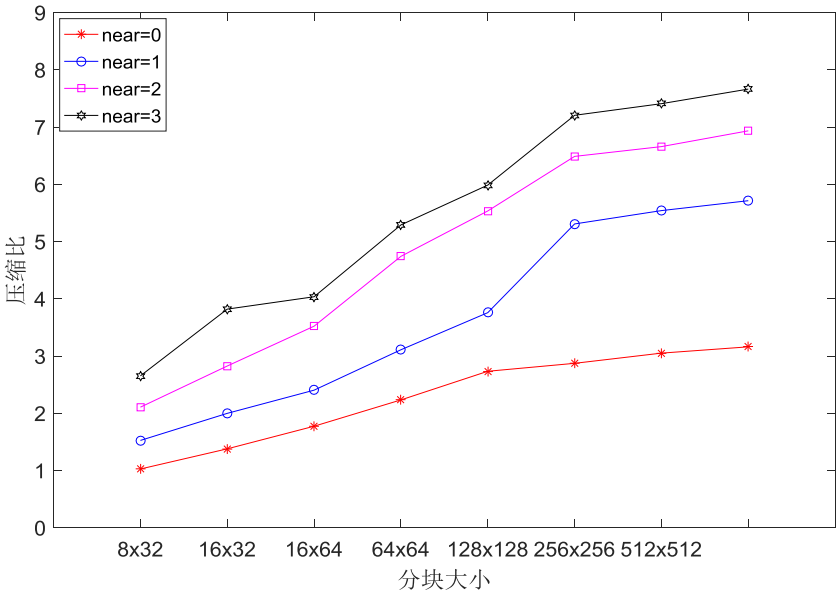
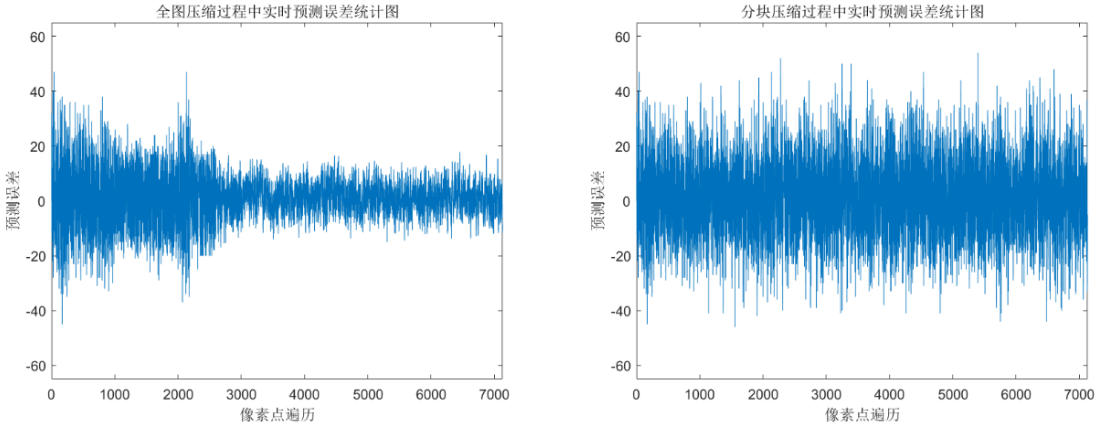


图 4-7 不同分块大小、near 值压缩效果对比

从图 4-7 中可以明显的看出随着近无损度(near)的上升，也逐渐提高压缩比。但 near 相同时，压缩比随着分块大小增大而提高，进行分块压缩的压缩比小于全图压缩的压缩比，而且分块大小越小，压缩比也越小。从 4.2.1 节叙述的 JPEG-LS 算法的流程来分析这种现象，压缩过程根据预测实际值并计算预测误差(预测误差=实际值-预测值)，随后对预测误差进行编码来降低信息量，所以预测值的准确性影响着 JPEG-LS 压缩算法的性能，基于上下文预测和补偿可得到预测值，随着不断的编码像素和不断的更新上下文相关参数，补偿效果会逐渐变好，预测值会更精准。如下图 4-8(a)所示，对压缩全过程中的预测误差变化曲线分析可知，早期预测误

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

差起伏强烈，表明拟合实际效果较弱，但随着数据的处理，预测误差波动降低，表明预测值与实际值的拟合效果变好，也就代表着全图压缩压缩比更高。从图 4-8(b)可以看出，在分块压缩中，因为图像块之间是互不相关的，因此每一个子块的预测误差都是会经过一个较弱的环节，不易保持稳定。因而，在同样的 near 值下，分块压缩的压缩比小于全图压缩，而且分块越小，差距越显著。



(a) 全图压缩预测误差曲线　　(b) 分块压缩预测误差曲线

图 4-8 压缩过程中预测误差值的变化曲线

基于 JPEG-LS 分块压缩的方法反而会影响该算法的压缩性能，故在当前研究中，需对压缩算法开展分析和优化。下一小节探讨基于 JPEG-LS 分块压缩方法的优化及验证。

4.3 面向对象的高保真单帧压缩方法

4.3.1 基于动态 bpp 的分块压缩

图像像素值的动态范围影响 JPEG-LS 算法的性能。通常来说动态范围越小，压缩性能越好，压缩性能主要受到以下二个方面的影响：

一方面，动态范围越小，熵越小[75]。图像的熵决定着图像的理论压缩极限，若熵越小，表示该图像有着更好的压缩性能。另一方面，JPEG-LS 算法中的主要参数受动态范围的影响，包括上下文参数、预测补偿的范围限定和 Golomb 编码中的长短限定。为了方便，图像动态范围的指标一般选用量化位宽 bpp 来计算相关参数，bpp 为固定值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本文研究的红外遥感侦察凝视图像，具有复杂的背景特征、丰富的纹理和边缘轮廓等高频信息、较强的非平稳性和局部动态稳定性，适用动态范围这一指标。不同位宽 bpp 下的图像最大动态范围与压缩比的关系如表 4-2 所示。

表 4-2 位宽 bpp 与压缩比关系

位宽 bpp	MaxVal	动态范围最大值	JPEG-LS 压缩比
8bit	255	249	5.1812
10bit	1023	1018	3.9048
12bit	4095	4052	2.8288
16bit	65535	65379	2.1351

其中 $MaxVal = 2^{bpp} - 1$，表示位宽 bpp 可达到的最大值，因为图像的最大动态范围值与使用位宽 bpp 计算出来的固定 MaxVal 差距不大，所以在本文研究的图像中可使用 bpp 作为动态范围的指标。此外，从表 4-2 中可以看到，越小的动态范围，相应的压缩比越高，同时验证上述所说动态范围越小，压缩性能越好。

从第二章红外遥感图像特性图 2-7 分析中可以看出，绝大多数区域的灰度动态范围集中在 1~75 的低水平，呈现出局部区域动态平稳的特点。子块的实际动态范围较小，绝大多数图像子块的具体动态范围小于使用全局固定的动态范围。针对这些图像子块使用一种全局固定的动态范围 bpp 来计算压缩主要参数，没有充分利用这些图像子块的低动态范围的优势。

基于以上分析，本章提出基于动态 bpp 的分块压缩算法。不再使用单一的 bpp 来计算动态范围参数，对每个图像子块的局部动态范围分别进行统计，有目的性地计算分块压缩参数，进而提升算法的压缩性能。算法流程图如 4-9 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

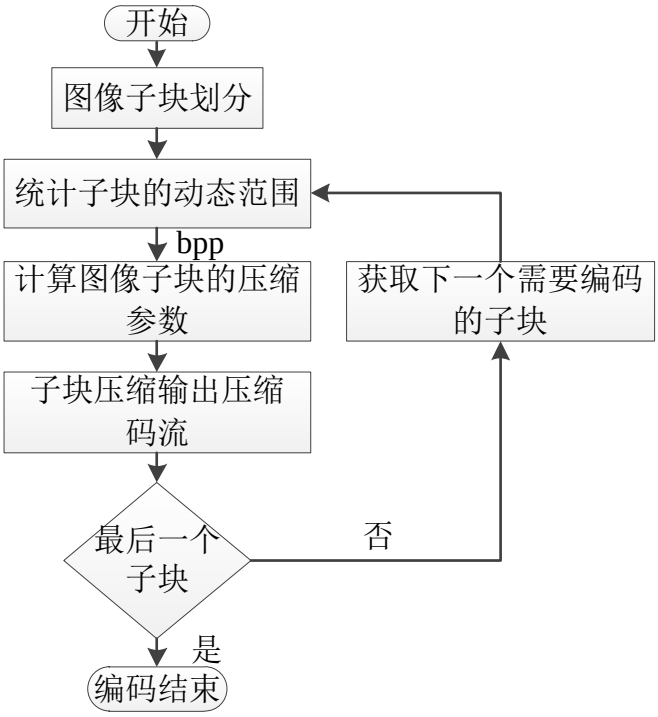


图 4-9 局部动态范围统计

相比于 JPEG-LS 分块压缩，基于动态 bpp 的分块压缩方法增加以下两个步骤：

(1) 统计分块动态范围

在 JPEG-LS 原算法中，图像动态范围是使用量化位宽比特数 bpp 来衡量的，是固定不变的参数。而在优化后的算法中，每一个子块的动态范围需进行统计，以 2 为底的对数表示，如式(4-8)所示。

$$bpp = \log_2(Max - Min) \tag{4-8}$$

bpp 是子块的动态范围参数，*Max* 和 *Min* 分别表示图像子块的最大灰度值和最小灰度值。由于公式(4-8)的结果是浮点型，而 *Min* 通常不大，近似为 0，因此公式(4-8)可以简化为式(4-9)所示，*floor* 表示向下取整。

$$bpp = floor(\log_2(Max) + 1) \tag{4-9}$$

(2) 计算分块压缩参数

获得动态的分块范围量化比特数 bpp 后，涉及以下相关参数的计算：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1、*MaxVal*:表示当前独立编码像素值可能出现的最大值；

$$MaxVal = 2^{bpp} - 1 \tag{4-10}$$

2、*Range*：为预测误差量化范围；

$$Range = \left| \frac{Maxval + 2 \times near}{2 \times near + 1} \right| + 1 \tag{4-11}$$

3、*Limit*：Golomb 限长编码参数；

$$Limit = 2 \times (bpp + (8, bpp)) \tag{4-12}$$

4、 $A[Q]$:上下文初始值;

$$A[Q] = \max(1, \left| \frac{32 + Range}{64} \right|) \tag{4-13}$$

5、T_1、T_2、T_3：地址计算量化阈值；

$$\begin{cases} T_1 = (bpp - 7) * 3 + near \\ T_2 = (bpp - 7) * 7 + 2 * near \\ T_3 = (bpp - 7) * 21 + 3 * near \end{cases} \tag{4-14}$$

原算法中 bpp 为固定值，所以只需离线计算一次以上参数，而在优化后的压缩算法中，每个图像子块的动态范围指标(bpp)不同，在压缩图像子块前需计算该子块的参数。

对改进后的算法进行压缩测试，采取不同分块大小和 near 对测试图 4-6(a)进行编码。压缩比结果如表 4-3 和图 4-10 所示。

表 4-3 动态 bpp 分块压缩在不同分块大小、near 值压缩效果对比

分块大小 / near	8*32	16*32	16*64	64*64	128*128	256*256	512*512	全图
0	2.670	3.004	3.035	3.053	3.080	3.134	3.158	3.160
1	3.678	3.816	4.478	5.051	5.127	5.690	5.701	5.713
2	5.106	5.325	5.792	6.529	6.613	6.898	6.913	6.934
3	6.112	6.390	6.657	7.482	7.593	7.628	7.649	7.663

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

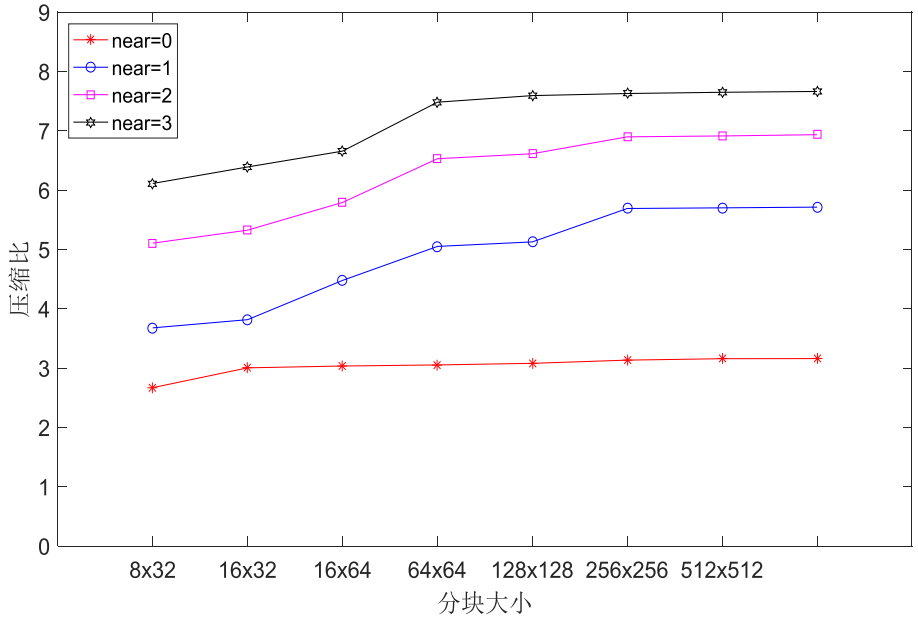
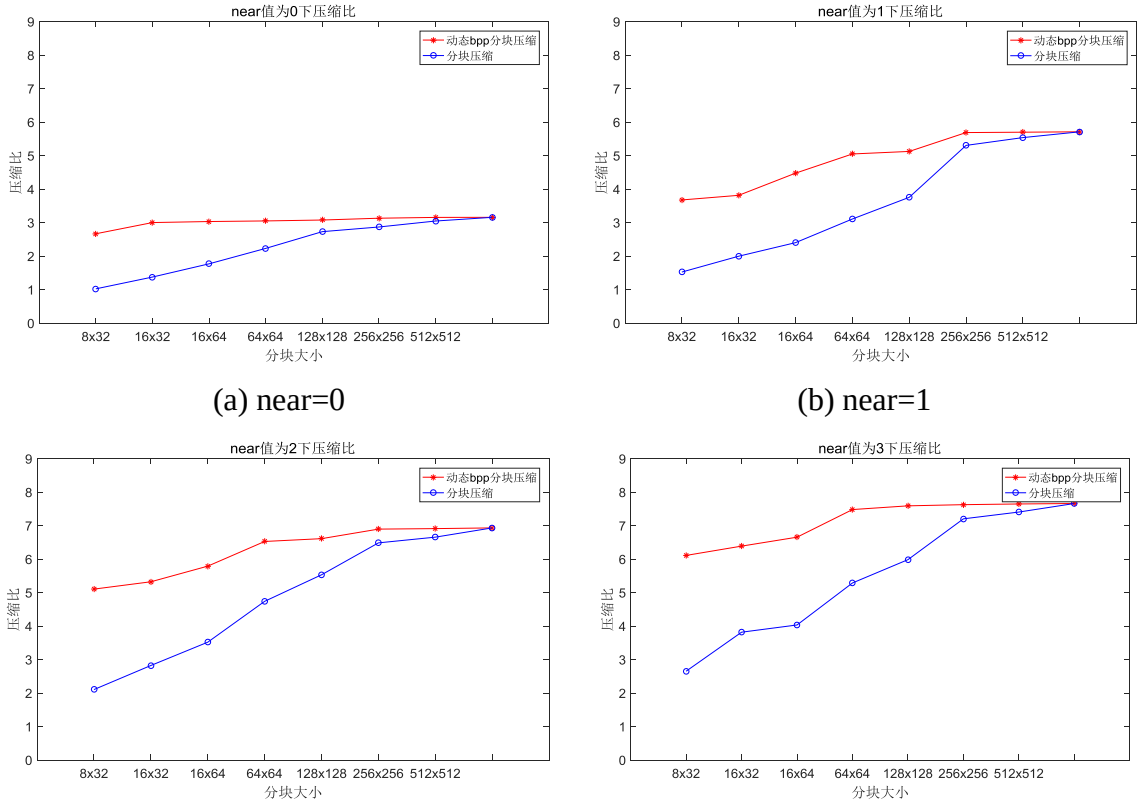


图 4-10 动态 bpp 分块压缩的对比结果

将表 4-2 中的结果与表 4-3 所示的分块压缩结果进行对比，如图 4-11 所示。



(a) near=0　　(b) near=1

(c) near=2　　(d) near=3

图 4-11 动态*bpp*分块压缩与分块压缩对比

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从图 4-11 的对比结果中可以看出，在测试图、分块大小、微损度保持一致时，基于动态 bpp 的分块压缩方法明显好于与 JPEG-LS 分块压缩方法，且分块越小，压缩比的提高越明显，证明本章针对图像局部动态范围改进的思路是有效的。

4.3.2 面向对象的高保真单帧压缩方法

上文所提出的基于动态 bpp 分块压缩方法，利用图像子块的低动态范围，在一定程度上提高了分块压缩的压缩比。可是从 4.3.1 节的研究可以看出，分块压缩会造成预测值的拟合效果降低，进而降低压缩比。由于这两个方面针对压缩比而言互相抵消，因此动态 bpp 分块压缩的压缩比相对于全图压缩的压缩比，并没有提高，当分块大小选择为全图时，等同于全图压缩。

基于动态 bpp 的分块压缩比基于 JPEG-LS 的分块压缩有更好的压缩性能，因而，为了更进一步提高压缩比，需详细分析星载侦察任务的特点，思考改进方案。

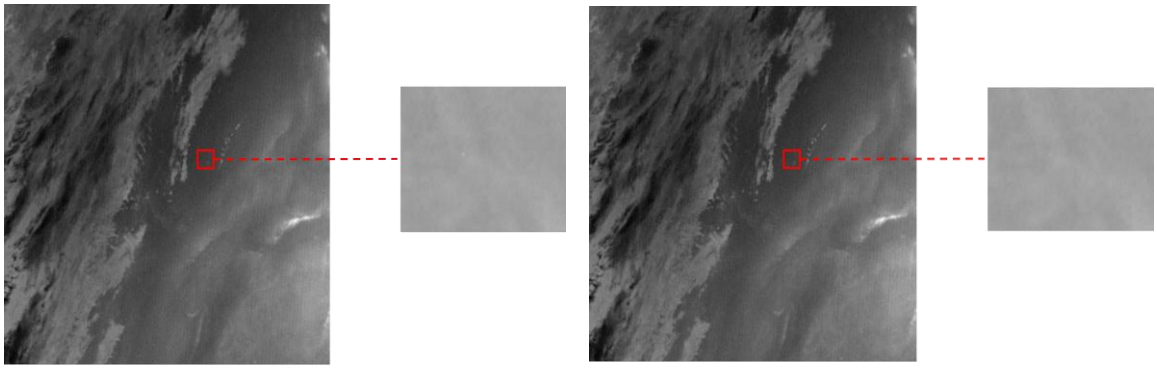
红外遥感侦察图像的压缩面临着“保持目标信息和提高压缩比”的矛盾：

(1) 目标区域的信息数据尤为关键，需对目标区域进行高分辨率编码。针对 JPEG-LS 压缩算法，高分辨率压缩可以确保信息无损，保证信息完整下传，但代价是压缩比难以更高，这是由图像自身的熵所决定的[74]。

(2) 要做到较大的压缩比，只有借助有损压缩的方式。有损压缩的原理是通过量化来损失一定的图像信息，可以换来较大的压缩比。但会造成目标信息的损失，无法保持目标信息完整下传。

从第二章对红外遥感侦察图像的研究可知，目标具有小尺度、低能量、无特定形状的特性。假如选取有损压缩方式，目标的信息会损失，非常容易造成目标遗失。如下图 4-12 所示。红外遥感侦察弱小目标凝视图像通过有损压缩后再解压缩，其中弱小目标已变得模糊，不便于后续图像分析。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 原图　　(b) 解压缩后的图像

图 4-12 带弱小目标的红外遥感侦察图像与解压缩后的图像

图 4-13 展示有损压缩前后目标区域灰度值变化的曲线对比。在带弱小目标的红外遥感侦察图像中，目标区域像素灰度值在有损压缩后有所损失，且微损度 near 越大，目标信息存在的损失也就越大，不利于后续的图像分析。

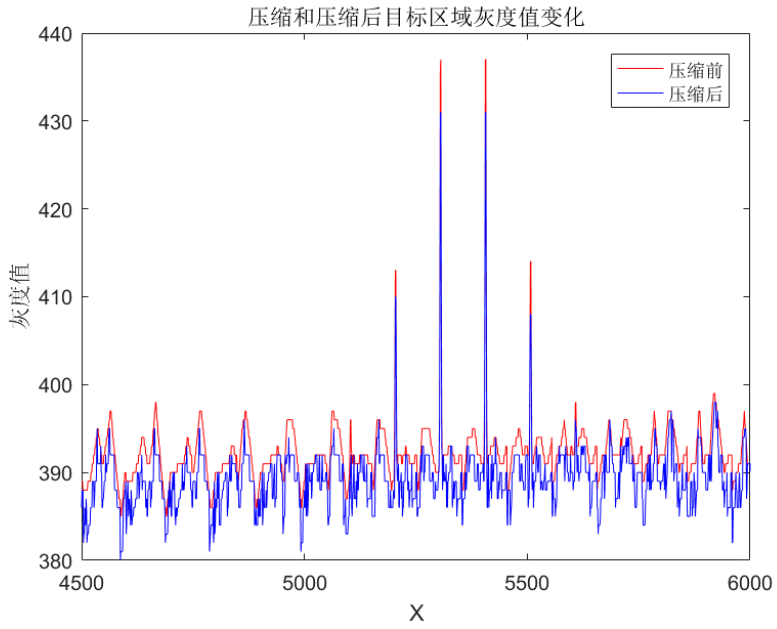


图 4-13 有损压缩前后目标区域灰度值变化

面向侦察应用的红外遥感图像，不应采取损失目标点信息的有损压缩算法，也不应直接采取低压缩比的无损压缩算法。

针对“保持目标信息和高压缩比”的矛盾，本章提出的面向对象的高保真单帧压缩方法，可将目标与背景分类，对单帧图像进行编码，流程如图 4-14 所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

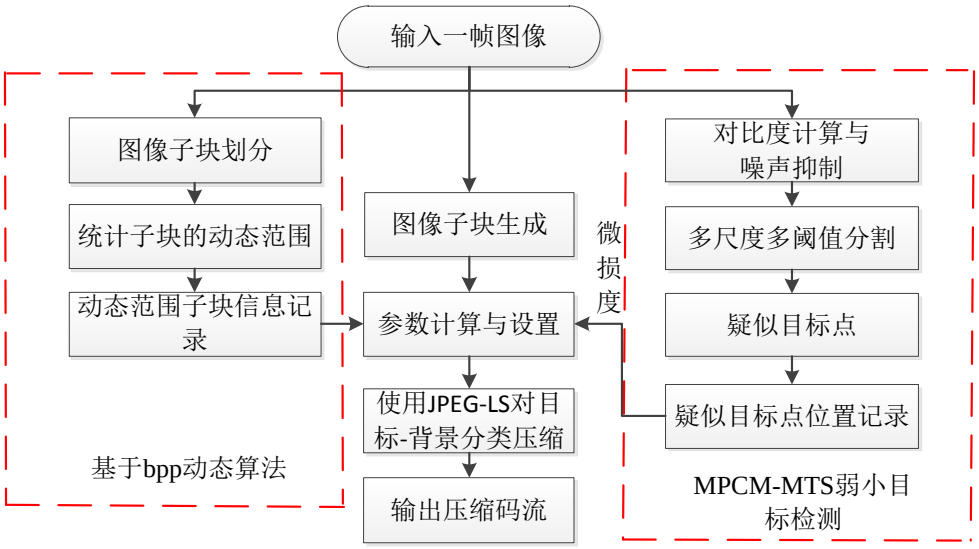


图 4-14 面向对象的高保真单帧压缩方法

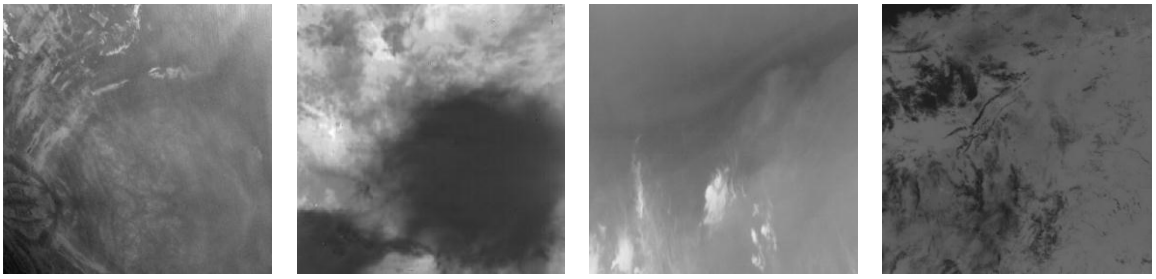
利用 MPCM-MTS 目标检测算法对输入图像进行弱小目标检测，将图像分割为目标块和背景块，如果当前图像子块 $patch_i$ 包含可疑目标点，则该子块被识别为可疑目标子块，并将 near 值设定为 0，此时，对可疑目标子块采取无损压缩；如果当前图像子块 $patch_i$ 不包含可疑目标点，则该子块将被标识为背景子块，其 near 值设定为 1、2、3，此时背景子块为近无损压缩。与此同时结合动态 bpp 分块压缩方式统计分析子块的动态范围，随后计算每一子块的动态 bpp 相关参数和每一个子块的 near 值，并设定到每一个子块中进行基于动态 bpp 的分块压缩，从而完成每个图像子块的分类压缩。该方法能实时检测目标和压缩单帧图像，该方法对每个图像进行分块，对子块采取不同的压缩策略，算法的并行性和压缩的灵活性较好。除此之外，分块压缩的特点可以防止误码扩散到整个图像。

4.4 压缩算法性能分析

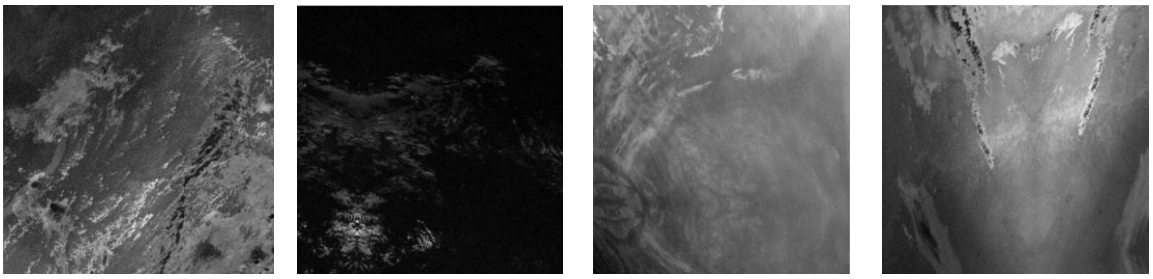
4.4.1 实验参数设置

如图 4-15 所示，采用 8 组不同场景下带弱小目标的星载红外遥感图像序列，图像大小为1024×1024，像素位宽为 12bit。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 序列 1 原始图　(b) 序列 2 原始图　(c) 序列 3 原始图　(d) 序列 4 原始图



(e) 序列 5 原始图　(f) 序列 6 原始图　(g) 序列 7 原始图　(h) 序列 8 原始图

4-15 星载红外遥感图像序列

对图 4-15 图像序列分别采取不同的压缩方法。在提出基于动态 bpp 的分块压缩后，分块压缩的性能弥补了全图压缩，子块大小为64×64为较优选择，压缩参数设置见表 4-4。

表 4-4 压缩方法参数设置 1

压缩方式	压缩方法	子块大小	微损度(near)
方式 1	JPEG-LS 无损方法	64*64	0
方式 2	JPEG-LS 近无损方法	64*64	3
方式 3	基于动态 bpp 的无损方法	64*64	0
方式 4	基于动态 bpp 的近无损方法	64*64	3
本章方法	面向对象的高保真单帧压缩方法	64*64	目标子块:0 背景子块:3

在本章压缩方法的参数设置中，为了验证不同背景子块的近无损度参数(near)以及子块大小对本章算法压缩比的影响，“参数 1”将子块大小设置为 16*64，near 参数保持不变；在“参数 2”中，背景子块的 near 减小到 1，子块大小保持 64*64，压缩的基本参数见表 4-5。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 4-5 本章压缩方法参数设置 2

本章方法	子块大小	近无损度(near)
参数 1	16*64	目标子块为 0；背景子块为 3
参数 2	64*64	目标子块为 0；背景子块为 1
参数 3	64*64	目标子块为 0；背景子块为 3

4.4.2 压缩比性能

采用表 4-4 中的参数对图 4-15 中的遥感图像序列图进行压缩测试，压缩比结果见表 4-6。

表 4-6 压缩比结果比对

序列	压缩比				
	方式 1	方式 2	方式 3	方式 4	本章方法
1	2.233	5.290	3.053	7.482	5.560
2	2.197	5.129	3.176	7.109	5.334
3	2.927	6.489	4.216	8.034	6.157
4	2.037	6.339	3.120	7.176	5.570
5	2.427	6.749	3.665	7.520	5.458
6	2.737	6.639	3.970	7.758	5.983
7	2.697	6.299	3.383	7.556	5.811
8	2.580	5.759	3.258	7.453	5.774
均值	2.480	6.086	3.480	7.511	5.706

从表 4-6 可以看出，本章方法的压缩比介于基于动态 bpp 的无损方法和近无损方法之间，也在介于 JPEG-LS 的无损和近无损压缩比之间。甚至本章方法的部分压缩比高于 JPEG-LS 近无损压缩方法。本章方法的压缩比相比于 JPEG-LS 无损压缩方法提升了 130.08%，相比于动态 bpp 无损压缩提升了 63.96%。使用表 4-5 中的参数设置，测试 8 组序列图的压缩性能，压缩比结果如表 4-7 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4-7 本章方法不同参数压缩比结果

序列	压缩比			
	无损压缩方法(方式 3)	参数 1	参数 2	参数 3
1	3.053	5.347	4.464	5.560
2	3.176	5.260	4.478	5.334
3	4.216	6.077	5.054	6.157
4	3.120	5.440	4.624	5.570
5	3.665	5.398	4.504	5.458
6	3.970	5.863	4.644	5.983
7	3.383	5.731	4.533	5.811
8	3.258	5.532	4.429	5.774
均值	3.480	5.581	4.591	5.706

从表 4-7 可知，增加背景子块的 near 值参数可以提高图像压缩比；由于图像中可疑目标点的空间分布会影响目标和背景分类压缩的整体压缩性能，因此在微损度相同下，选择不同子块大小的压缩比差别不大。

4.4.3 虚警对压缩比影响

由于本章面向对象的高保真单帧压缩方法的关键是 ROI 需无损压缩和 BG 需近无损压缩，因此目标检测算法的性能影响着着压缩算法的性能。一方面，低漏警率可以有效维护目标信息。另一方面，低虚警率增加了有损压缩区域的数量，整体压缩比得到了提升。

定义指标 *Fp* 和 *Tp* 来评估虚警对压缩比的影响，*Fp* 和 *Tp* 表明虚警占据图像子块的比例和目标子块占据图像子块的比例，二者均是无损区域的占比，其中 n_t 表示目标子块的个数、n_f 表示虚警子块的个数，n_{total} 表示图像子块的总数。

$$Fp = \frac{n_f}{n_{total}} \tag{4-15}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$Tp = \frac{n_t}{n_{total}} \tag{4-16}$$

本章所提出的压缩算法分别采用 MPCM 算法和 MPCM-MTS 算法作为目标检测算法，对 8 组序列图进行测试。表 4-8 展示了统计的压缩比、*Fp*、*Tp* 等指标。

表 4-8 面向对象的高保真单帧压缩无损区域的占比

目标检测方式	MPCM			MPCM-MTS		
序列	*Tp*	*Fp*	压缩比	*Tp*	*Fp*	压缩比
1	2.17%	30.3%	3.156	0.46%	13.60%	5.560
2	0.56%	31.1%	3.071	0.56%	*6.80%*	5.334
3	0.78%	26.45%	3.512	0.78%	3.51%	6.157
4	0.18%	19.14%	4.325	0.58%	1.54%	5.570
5	0.39%	21.09%	4.442	0.50%	1.65%	5.458
6	1.12%	31.22%	3.228	0.78%	7.3%	5.983
7	0.35%	41.2%	2.799	1.23%	14.60%	5.811
8	1.18%	31.22%	3.137	1.12%	11.22%	5.774
均值	0.84%	28.97%	3.459	0.75%	7.53%	5.706

从表 4-8 可看出，目标子块的占比T_p一般不大，因此虚警子块的占比F_p是影响压缩比性能的重要因素。例如序列图 7，目标检测方式选择 MPCM 时，虚警子块占比 *Fp* 达到了 41.2%，造成较多的区域进行无损压缩，故压缩比较低；目标检测方式选择 MPCM-MTS 时，虚警子块的占比仅为 14.60%，促使绝大多数图像子块是以高压缩比的近无损方式压缩的，因而总体压缩比也较高。

如图 4-16 所示，将表 4-8 的统计数据绘制成折线图，可直观地对比数据，能明显的看出本文采取 MPCM-MTS 检测算法对应的压缩比高于采用 MPCM 检测算法的压缩比。MPCM-MTS 虚警比例低于 MPCM，即可疑目标子块数量减少，相对的无损目标子块数量减少，近无损背景子块数量增加，提高了全图压缩比。所以，本文的 MPCM-MTS 目标检测算法

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与本章压缩方法相结合，可以得到更高的压缩比。

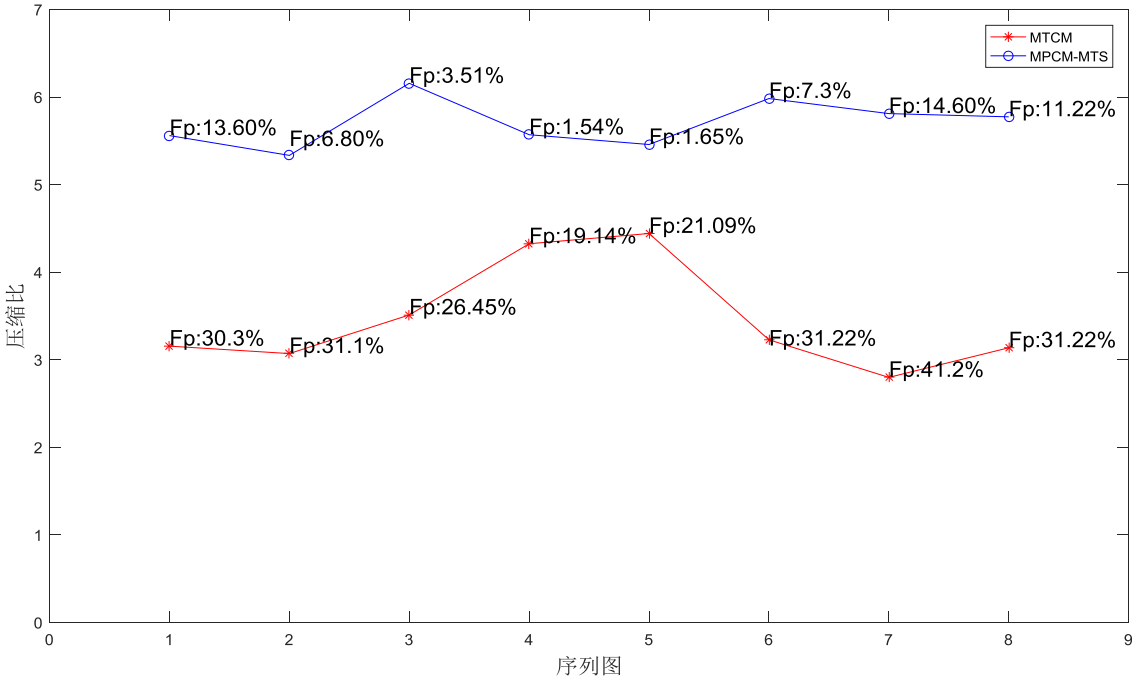
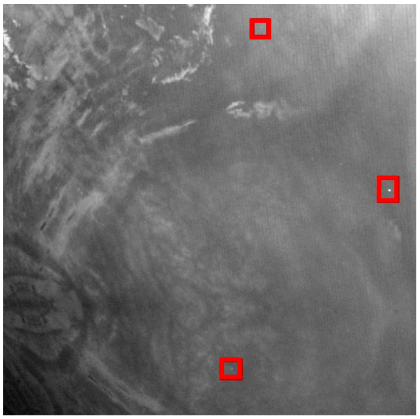


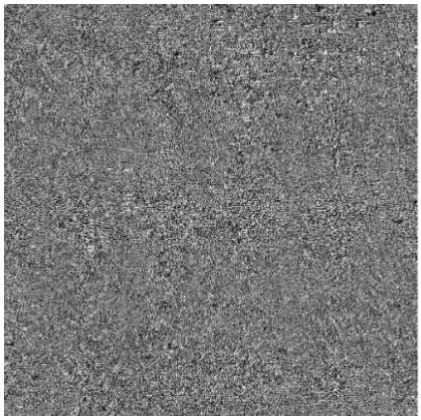
图 4-16 MPCM 与 MPCM-MTS 在同一压缩算法水平下压缩比的表现。

4.4.4 目标信息保真性能

为了更好地验证本章方法对目标区域的高保真性能，分别比较近无损压缩(near=3)和本章面向对象的高保真单帧压缩方法(目标子块 near=0；背景子块 near=3)的恢复图像与原图的重建误差。图 4-17 显示了近无损压缩的保真度性能分析结果。

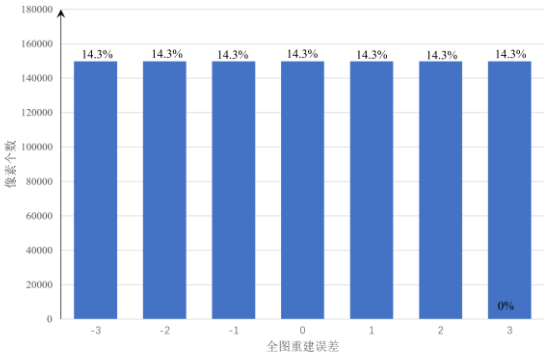


(a) 原图

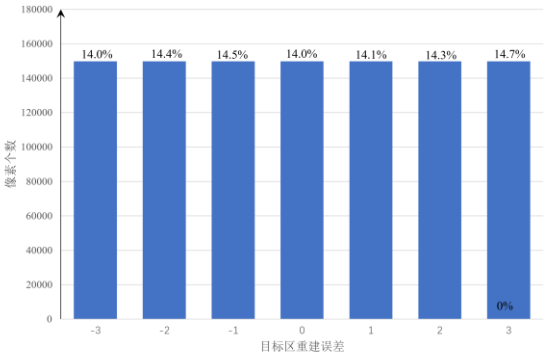


（b）重建误差

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(c) 全图重建误差分布

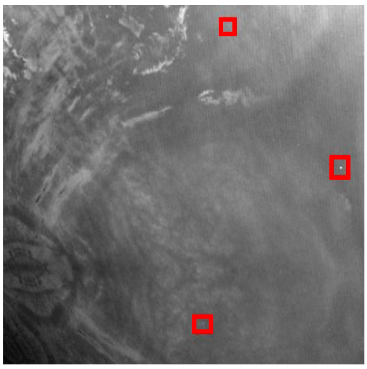


(d) 目标区重建误差分布

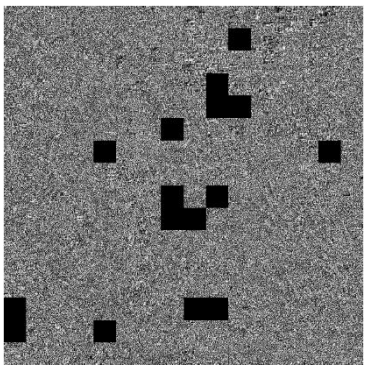
图 4-17 近无损压缩(near=3)保真性能

在图 4-17 中，与原图像相比，近无损压缩重建图像在整个图像范围内存在偏差，整个图像的重建误差和目标区域的重建误差均在(-3,+3)范围内。如图 4-17(c)(d)重建误差分布图，重建误差占比均匀；原图中的红色框表示三个实际目标点，目标区域存在重建误差，即目标信息丢失。

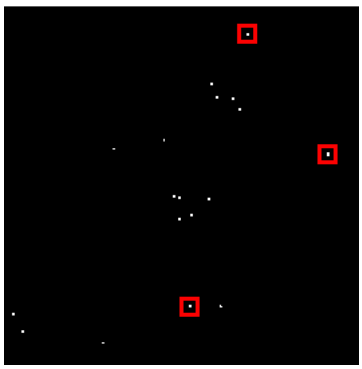
图 4-18 显示了采取本章压缩方法的目标保真度性能实验结果：



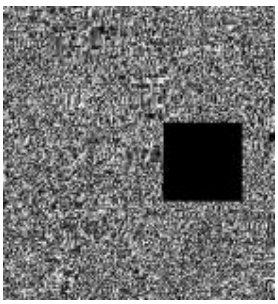
(a) 原图



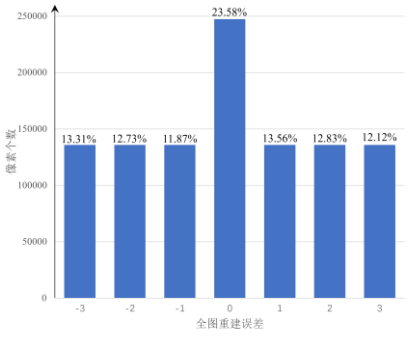
(b) 重建误差



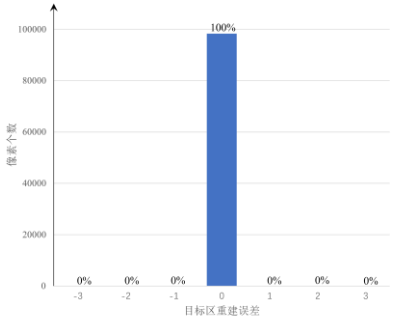
(c) 弱小目标点检测结果



(d) 局部重建误差



(e) 全图重建误差分布



(f) 目标区重建误差分布

图 4-18 本章方法的目标保真性能(目标子块 near=0，背景子块 near=3)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由图 4-18(a)、(b)、(c)可以看出，通过 MPCM-MTS 目标检测算法，可以检测到所有实际的弱小目标点，且检测到多个可疑目标点。对目标点和可疑目标点的子块进行无损压缩。从图 4-18(f) 目标区重建误差分布中可看出，目标区域重建误差为 0，即目标区域压缩前后的相关信息没有损失。对背景子块进行近无损压缩，可逐像素的将背景区域重建误差控制在(-3,+3)，背景图像信息保真度高。在实际应用中，存在一定的漏检概率。用本章方法处理后，漏检的最差结果是恢复图像的漏检点与实际目标点的误差控制在三个灰度值范围内。

在本章压缩方法中，压缩图像的目标保真度受到弱小目标检测算法性能的影响。假如漏检了弱小目标点，将其所在区域当作背景区域进行有损压缩，则会给目标区域带来信息损失。在实际运用中，弱小目标的检测是图像压缩前的一种预处理方式，可采用较高的单帧图像虚警率(在本文目标检测算法中，可通过降低分割阈值参数K_i)，以保证较高的目标检测率。

4.5 本章小结

本章最先介绍了传统 JPEG-LS 压缩算法的基本原理和流程，随后详细介绍了本课题依据星载压缩抗误码扩散和保持目标信息的任务要求，根据本课题要求，提出了一种分块压缩的方法，并研究了该方法导致压缩比降低的原因，主要是预测值的拟合效果变差，影响压缩比的性能。针对分块压缩导致压缩比降低的问题，本章提出了一种基于动态 bpp 的分块压缩方法，将图像划为互相不重合的图像子块，利用图像的局部低动态特性，实时调整相关参数，优化 JPEG-LS 算法进行分块压缩时压缩比下降的缺陷，可完成遥感图像的高保真压缩而不损失过多的压缩性能。最后，本章结合红外弱小目标检测和无损/近无损压缩技术，提出了一种面向对象的高保真单帧压缩方法。根据对弱小目标的检测结果，将图像分割为目标子块和背景子块，分别进行无损压缩和近无损压缩，并用红外遥感序列图进行了实验。实验结果表明，在目标信息保持无重建误差的情况下，本章方法的压缩比在传统全图无损压缩比的 1-2 倍以上，这种方法有效地降

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

低了传输带宽。

本章面向对象的高保真单帧压缩方法具备下述特性：

(1) 目标检测算法和图像压缩编码相结合，编码与检测算法简单且灵活，易嵌入进星载平台上的硬件中；

(2) 感兴趣区域(ROI)和背景区域(BG)采取不同的比特率编码。由于要求 ROI 高保真重建，ROI 的数据信息更关键，对 ROI 进行无损压缩；而背景选用低分辨率编码，对 BG 进行近无损压缩，以提高压缩比，达到传输带宽要求；

(3) 目标区域的比特流是相对安全的，分块压缩的特点防止误码扩散到全图。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第5章 面向对象的高保真多帧压缩方法

5.1 引言

采用凝视相机对地观测，在一些帧频较高的凝视图像序列中，帧与帧之间的相关性较强，单帧(帧内)压缩，并不能去除时间冗余度，压缩性能一般，可以通过多帧(帧间)压缩算法提升压缩比。从压缩原理上看可以去除部分时间冗余，有利于压缩比的提高，本章在第四章研究的单帧压缩基础上，研究遥感图像的多帧压缩。

LOCO-3D 图像压缩算法属于帧间压缩算法[54]，前一帧图像是当前帧的参考帧，通过使用帧间运动估计技术和多个高精度帧内/帧间预测器进行高效压缩，且算法复杂度低，拥有良好的无损/近无损压缩性能，编码图像的重建图像与原图的误差精度可由微损度(near)这一压缩参数控制。但帧间压缩帧数过多会增加星地传输的风险，由于轨道卫星的环境复杂[75]，存在传输数据丢失的风险，参考帧的数据丢失会影响后续帧的解码重建效果；且该算法拥有多个预测器，有的预测器计算复杂，且预测性能一般。

在本章中，首先介绍 LOCO-3D 帧间压缩算法的基本原理，根据 LOCO-3D 在本文侦察场景下的局限性，设计了基于帧内、帧间的联合压缩，以固定帧数为周期进行多帧编码，并改进了运算量大、预测性能较差的预测器，最后融合弱小目标检测算法设计了本章的面向对象的高保真多帧压缩方法。

5.2 LOCO-3D 压缩算法介绍

5.2.1 标准介绍

静态图像压缩标准 JPEG-LS[46]在帧间的推广，衍生出了 LOCO-3D 图像压缩算法，是以 LOCO-I 为基础的无损-近无损帧间压缩算法。LOCO-3D 算法利用图像帧内、帧间上下文信息，通过多个预测器预测像素，可

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

去除时间与空间等冗余信息，具备较低的算法复杂度和较好的压缩性能。LOCO-3D 帧间压缩算法的主要流程如图 5-1 所示，主要步骤有：图像分块、运动估计、预测器选择、预测、熵编码等。

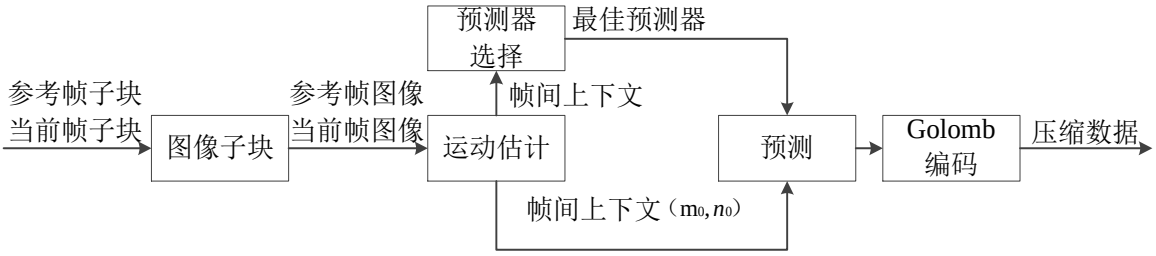


图 5-1 LOCO-3D 压缩算法流程图

5.2.2 算法原理

1、图像分块。图像被划分为独立的子块 $patch_i$，互不重叠；

2、运动估计。通过建立帧内、帧间上下文，利用运动估计计算当前子块 $patch_i$ 相对于参考帧子块的运动矢量(m_0,n_0)，并确定最佳匹配块。图 5-2 展示了帧内、帧间帧间上下文表示方法。

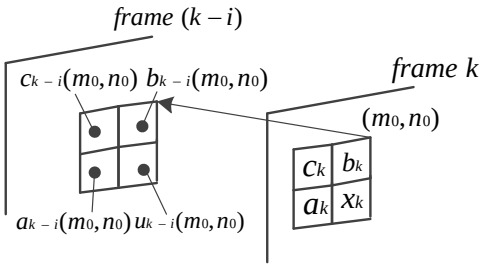


图 5-2 LOCO-3D 帧间上下文像素表示[54]

帧间像素的定义如公式(5-1)所示：

$$\begin{aligned} a_k(m_0,n_0) &= x_k(m-m_0,n-n_0-1) \\ b_k(m_0,n_0) &= x_k(m-m_0-1,n-n_0) \\ c_k(m_0,n_0) &= x_k(m-m_0-1,n-n_0-1) \\ u_k(m_0,n_0) &= x_k(m-m_0,n-n_0) \end{aligned} \tag{5-1}$$

其中 x_k 代表当前编码的像素，其相应的帧内上下文像素分别为 a_k、b_k、和 c_k。$x_k(m,n)$ 表示第 k 帧在坐标(m,n)下的像素值。

如式 5-2 所示，在 $m_0 \in [-Mv,Mv], n_0 \in [-Mv,Mv]$ 运动范围内，计算当

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

前帧图像子块 $patch_i$ 的像素与运动矢量(m_0,n_0)一致的参考帧图像子块的1-范数 D_h，使 D_h 为最小值的(m_0,n_0)便是运动矢量的估计结果，当前帧图像子块利用运动矢量可在参考帧中寻找到最佳匹配块了，当(m_0,n_0)都为0时，参考帧中的最佳匹配块与当前帧子块坐标保持一致。

$$D_h = \sum_{(m,n)\in patch_i} |x_k(m,n) - x_{k-1}(m-m_0,n-n_0)| \tag{5-2}$$

3、预测器选择：根据预测器的结果，获取对当前像素的预测，其中LOCO-3D 中有 4 种固定预测器Px_0，Px_1，Px_2，Px_3。其中Px_0属于帧内预测器；Px_1，Px_2，Px_3属于帧间预测器。

(1) 预测器 0。预测器 0 是 LOCO-3D 中唯一的帧内预测器，是中值预测器[53]，如式(5-3)所示。

$$Px_0(m,n) = \begin{cases} min(a_k,b_k), c_k \geq max(a_k,b_k) \\ max(a_k,b_k), c_k \leq min(a_k,b_k) \\ a_k + b_k - c_k \ , other \end{cases} \tag{5-3}$$

(2) 预测器 1。预测器 1 是帧间预测器，子预测器$Px_{k,1}$，$Px_{k,2}$，$Px_{k,3}$之和的均值为预测器 1 的预测值。计算过程如式(5-4)所示。

$$\begin{aligned} Px_{k,1} &= u_{k-1}(m_0,n_0) + b_k - b_{k-1}(m_0,n_0) \\ Px_{k,2} &= u_{k-1}(m_0,n_0) + a_k - a_{k-1}(m_0,n_0) \\ Px_{k,3} &= a_k + b_k - c_{k-1}(m_0,n_0) \\ Px_1(m,n) &= floor(\frac{Px_{k,1} + Px_{k,2} + Px_{k,3}}{3}) \end{aligned} \tag{5-4}$$

(3) 预测器 2。计算过程如公式(5-5)所示。

$$\begin{aligned} Px_{k,1} &= a_{k-1}(m_0,n_0) + b_{k-1}(m_0,n_0) - c_{k-1}(m_0,n_0) \\ Px_{k,2} &= a_k + b_k - c_k \\ Px_2(m,n) &= u_{k-1}(m_0,n_0) - Px_{k,1} + Px_{k,2} \end{aligned} \tag{5-5}$$

其中预测器 2 是帧间预测器，分别计算帧内$Px_{k,1}$，帧间$Px_{k,2}$等中值预测值，利用$u_{k-1}(m_0,n_0)$，$Px_{k,1}$和$Px_{k,2}$便可得到预测器 2 的预测值，

(4) 预测器 3。利用双线性插值可获得预测器 3 的预测值，预测方式

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

如(5-6)所示，其中 $\triangle m_0 = 0,1,1/V,\ldots,(V-1)/V$；$\triangle n_0 = 0,1,1-H,(H-1)/H$；$V$、$H$ 为整数。

$$\begin{aligned} Px_3(m,n) = floor((1-\triangle m_0)(1-\triangle n_0)u_{k-1}(m_0,n_0) \\ +(1-\triangle m_0)\triangle n_0 u_{k-1}(m_0,n_0+1) \\ +\triangle m_0(1-\triangle n_0)u_{k-1}(m_0+1,n_0) \\ +\triangle m_0\triangle n_0 u_{k-1}(m_0+1,n_0+1)) \end{aligned} \tag{5-6}$$

4、预测器选择。各自计算当前图像子块 $patch$ 中不同预测器值 $P_{xi}(m,n)$ 与当前帧像素值 $x_k(m,n)$ 的预测误差绝对值之和，选择最小的预测误差和 D_i 对应的预测器作为当前图像子块的预测器，如式 5-7 所示。

$$min(D_i) = \sum_{(m,n)\in patch_i} |x_k(m,n) - P_{xi}(m,n)| \tag{5-7}$$

5、预测和 Golomb 编码：LOCO-3D 帧间压缩算法[54]和 JPEG-LS 帧内压缩算法皆是以 LOCO-I 压缩算法[53]为基础。JPEG-LS 常规编码方式是 LOCO-3D 压缩算法的子集。图 5-3 展示了 JPEG-LS 常规编码方式和 LOCO-3D 之间的关系。

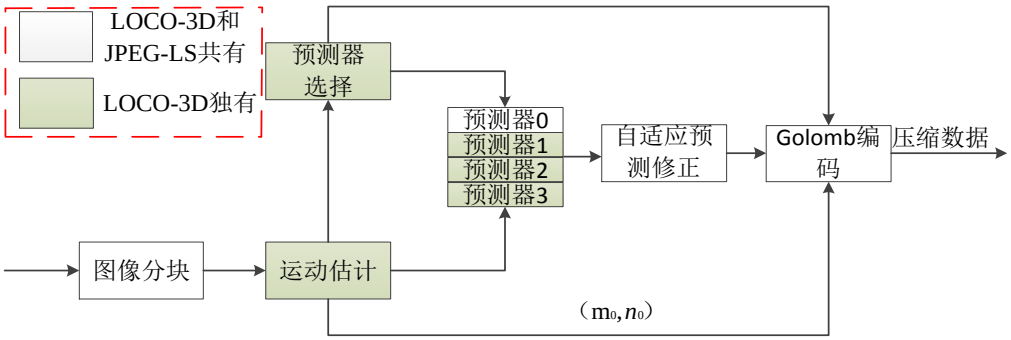


图 5-3 LOCO-3D 算法与 JPEG-LS 常规编码方式关系图[54]

JPEG-LS 和 LOCO-3D 压缩算法都包括自适应预测修正器和固定预测器(预测器 0)，对预测误差进行 Golomb 编码。LOCO-3D 算法相比于 JPEG-LS 算法多了运动估计和利用多个预测器进行预测等步骤，JPEG-LS 算法只有中值预测器(预测器 0)。假如 LOCO-3D 的预测器选择预测器 0，LOCO-3D 直接从多帧压缩算法变换为单帧压缩算法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3 帧内帧间联合高保真压缩方法

LOCO-3D 是一种基于 LOCO-I 的压缩算法，可去除帧内和帧间像素的时间、空间等冗余信息，但其在本文的场景下存在以下问题：

1、帧间压缩帧数过多会增加星地传输的风险。LOCO-3D 帧间压缩算法在进行编码的时候，图像编码端将前一帧图像当做参考帧进行编码，在星地传输中，由于轨道卫星的环境复杂[75]，存在传输数据丢失的风险。假设地面的解码端由于参考帧的丢失，会直接导致当前帧解码失败，当前帧的解码同样也会影响后续一系列图像压缩码流的解码。且在压缩比较低的情况下，帧间压缩帧数过多会导致压缩延时的累积[75]。

2、预测器 3 计算复杂。如式(5-6)所示，预测器3预测像素值采用的是双线性插值。如果$V>1$或$H>1$，该公式的浮点运算次数较多，计算复杂，会增加星上编码和地面解码效率，难以满足本课题对复杂度的要求。

5.3.1 帧内、帧间联合压缩方法

本小节针对 LOCO-3D 帧间压缩算法的局限性分别进行优化，如下所示。

1、根据 LOCO-3D 算法和 JPEG-LS 常规编码方法的关联。本章提出帧内、帧间联合压缩，如下图 5-4 所示。

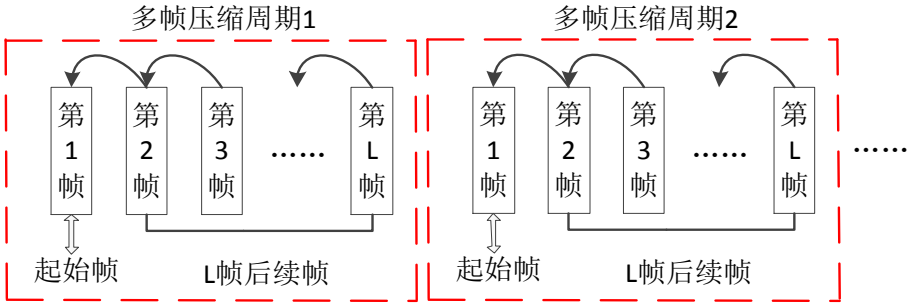


图 5-4 帧内-帧间联合压缩

把第 1 帧当作起始帧、帧间连续帧数为 L，起始帧直接选择预测器 0 进行预测，即起始帧采取帧内 JPEG-LS 压缩；L 帧后续帧中的每一帧图像将前一帧的重建图像为参考帧图像，以参考帧进行预测器选择，并依据

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

预测器选择结果进行帧间压缩。直到后续 L 帧压缩结束，新的起始帧开始新一轮的帧内、帧间联合压缩。

为了确定多帧压缩周期，计算帧间连续帧数 L 对压缩比的影响，压缩比取每个压缩周期的平均压缩比。如表 5-1 所示，帧间连续帧数 L 大于 5 后，压缩比提升比例较低于 0.48%，因此连续帧数可选择为 2、4、5。在不同的多帧压缩周期中帧内、帧间联合压缩的压缩码流互不相关，压缩周期结束后，开始新的一帧帧内压缩，可降低星地传输的风险，同时可降低压缩延时。

表 5-1 连续帧数与压缩比的关系

帧间连续帧数 L	平均压缩比	提升
1	2.0	0.00%
2	2.57	10.10%
3	2.726	5.73%
4	2.824	1.54%
5	2.87	0.76%
6	2.88	0.48%
7	2.93	0.46%
8	3.11	0.23%

在帧内、帧间联合压缩中，起始帧采取帧内 JPEG-LS 压缩，从 4.2.2 节的分析中，可以采取分块压缩的形式将误码扩散控制在一个子块中，并对采取基于第四章的基于动态 bpp 的分块压缩方法对帧内 JPEG-LS 分块进行改进，增加 JPEG-LS 算法采取分块压缩时的压缩比，因 LOCO-3D 压缩算法进行预测器选择的时候，预测器是以子块为单元，为保证帧内、帧间压缩的一致性，帧间预测器子块大小选择与帧内分块大小选择保持一致。

为了测试帧间图像相关性较弱时帧内、帧间联合压缩方法的压缩性能，用 4-15 的 8 组序列图模拟相机拍摄角度的变化，序列图 8 为序列图 1 的参考帧、序列图 1 为序列图 2 的参考帧、序列图 2 为序列图 3 的参考

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

帧、依此类推。其中选择预测子块大小为64×64，共有 8192 个预测器类型。图 5-5 展示预测器类型选择柱状图，在帧间相关性较差时，预测器将帧内预测器 0 作为选择结果的比例达到 99.8%。LOCO-3D 压缩算法在进行预测器选择的时候会选择最小预测误差累计和对应的预测器，即在帧间相关性较弱的情景下，会选择预测器 0(中值预测器)来预测当前子块的像素，自动转变为帧内 JPEG-LS 压缩算法。

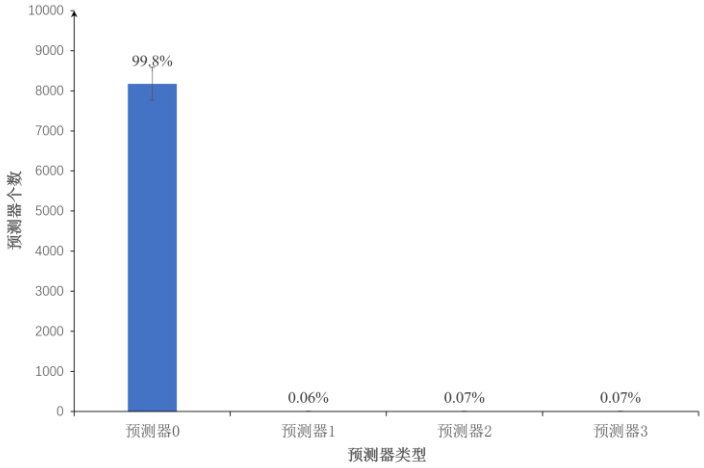


图 5-5 帧间相关性较差时 LOCO-3D 无损压缩比

表 5-2 展示帧内 JPEG-LS 算法和帧间 LOCO-3D 算法的无损压缩比：

表 5-2 帧间相关性较差时的无损压缩比

序列	JPEG-LS	LOCO-3D	提升
1	3.053	3.065	0.04%
2	3.176	3.170	-0.02%
3	4.216	4.211	-0.01%
4	3.120	3.122	0.06%
5	3.665	3.667	0.05%
6	3.970	3.973	0.07%
7	3.383	3.384	0.02%
8	3.258	3.256	-0.02%

从表 5-2 可以看出，JPEG-LS 和 LOCO-3D 压缩算法的压缩比较为接近，验证了在多帧图像帧间相关性较差的时候，后者会自动选择预测器 0

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作为预测器选择结果，转变为帧内压缩，即从多帧压缩转为单帧压缩。

2、受编码算法 DPCM 的启发[52]，直接将预测器 3 的结果置为参考帧相对应位置处的重建像素值$u_{k-1}(m_0,n_0)$，如式(5-8)所示。改进后的预测器 3 在图像帧间相关性较强的情景中具备预测精确、计算简易等优势。

$$Px_3(m,n)=u_{k-1}(m_0,n_0) \tag{5-8}$$

(1) 预测器 3 修改前后单像素运算次数。修改后直接选用参考帧相对应重建像素值，加法运算、乘法运算降低比例为 100%，如表 5-3。

表 5-3 预测器 3 的单像素运算次数

浮点运算	加法运算(次)	乘法运算(次)
改进前	7	8
改进后	0	0
降低比例	100%	100%

(2) 对比预测器 3 改进前后压缩比。验证预测器 3 修改前后压缩的变化，对图 4-15 的序列图像进行 LOCO-3D 全图无损压缩(near=0)测试。压缩比结果如表 5-4 所示。

表 5-4 预测器 3 修改前后无损压缩比对比表

序列	修改前	修改后	修改后提升比例
1	2.656	3.065	15.40%
2	2.754	3.170	15.11%
3	3.567	4.211	18.05%
4	2.675	3.122	16.71%
5	3.170	3.667	15.68%
6	3.480	3.973	14.17%
7	2.925	3.384	15.69%
8	2.842	3.256	14.57%
均值	3.009	3.481	15.40%

与修改前的压缩比对比，8 组图像序列的平均压缩比提高约 15.40%，即预测器 3 修改后的压缩性能好于修改前。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3.2 无损、近无损压缩

在 LOCO-3D 压缩算法中，可通过 near 来切换无损(near=0)和近无损压缩(near≠0)模式。无损压缩下，解压缩后的图像与原图像一样；近无损压缩模式下，图像压缩比较大，但解压缩后的重建图像与原图像的每个像素都存在误差。现针对图 4-6(a)采取不同预测器子块大小和不同的微损度(near)进行，统计分析压缩比，如表 5-5 所示。

表 5-5 LOCO-3D 在不同预测器子块大小、near 值压缩效果对比

分块大小 / near	8*32	16*32	16*64	64*64	128*128	256*256	512*512	全图
0	3.470	3.560	3.798	4.237	4.280	4.280	4.280	4.280
1	6.278	6.316	6.407	7.168	7.269	7.269	7.269	7.269
2	7.106	7.325	7.649	8.1342	8.1992	8.199	8.199	8.199
3	8.112	8.390	8.612	8.612	8.684	8.684	8.684	8.684

图 5-6 是表 5-5 的折线图，从图中可看出 near 的增加，图像压缩比也不断增加。

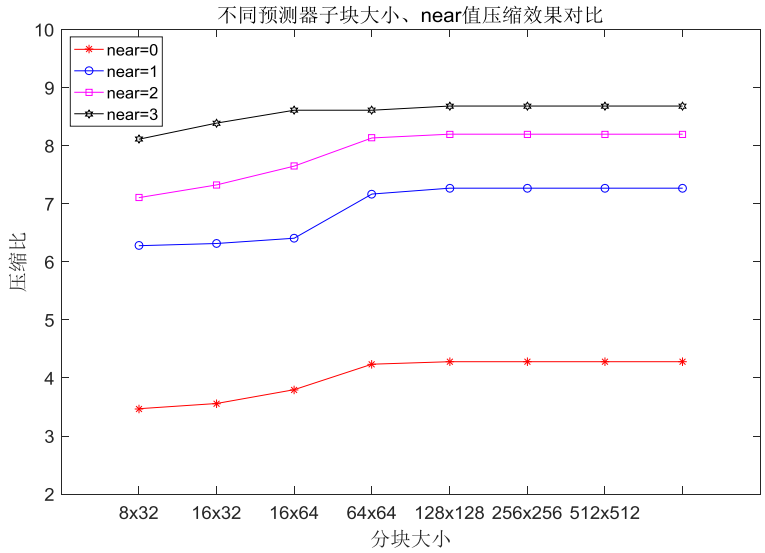
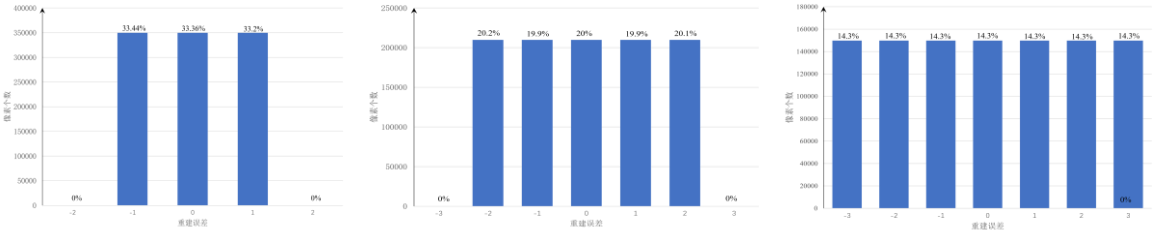


图 5-6 不同预测器子块大小、near 值压缩效果对比

near=1、2、3 时的重建误差。如图 5-7，从图中可看出不同 near 值下的重建误差近似均匀分布，每个像素的重建误差(解码后的图与原图之差)控制在(-near,+near)，可通过改变 near 切换无损或近无损压缩模式，实现

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图像的高保真压缩。



(a) near=1　　(b) near=2　　(c) near=3

图 5-7 近无损压缩全图重建误差分布

5.4 面向对象的高保真多帧压缩方法

优化后的 LOCO-3D 压缩方法，是帧内、帧间联合压缩方法，根据帧与帧之间的相关性，去除时间的冗余，进一步的提升压缩比。算法的核心在于如何联合利用帧内数据的空间信息以及帧间数据之间的时域信息。优化后的 LOCO-3D 压缩算法在面对帧间相关性较差的图像时，会自动退化为帧内压缩算法，自适应能力强。

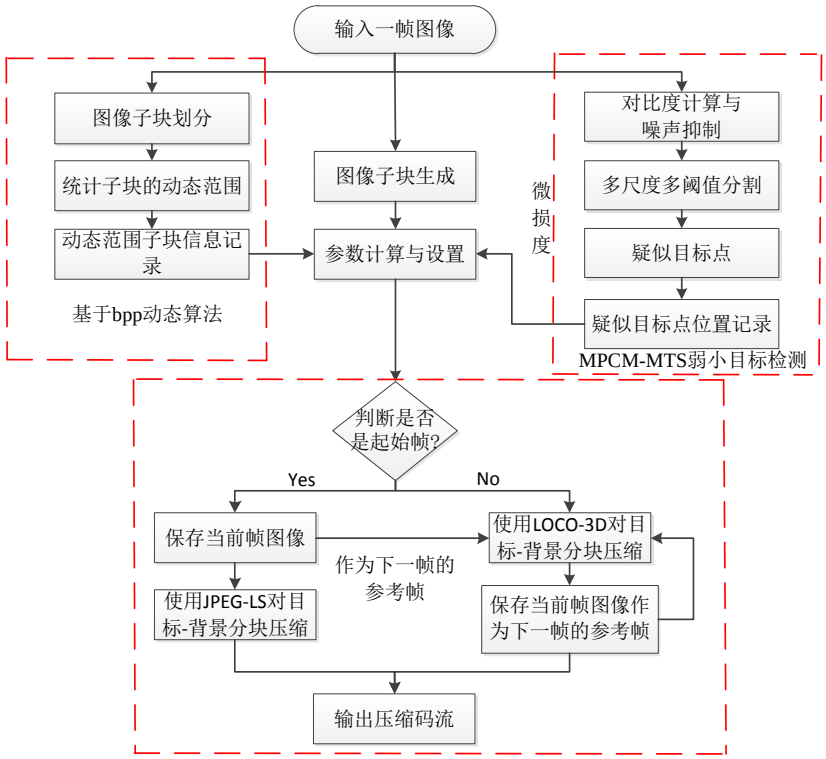


图 5-8 面向对象的高保真多帧压缩方法

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

基于以上分析，本章融合弱小目标检测和无损、近无损帧间压缩技术，本章提出的面向对象的高保真多帧压缩方法。算法设计流程图如图 5-8 所示。本章面向对象的高保真图像多帧压缩方法，主要变化点是在下半部分的红色虚框。首先需要判断该帧图像是否是起始帧，若是，则需要将第一帧图像进行帧内 JPEG-LS 分块压缩，并保存当前帧重建图像作为下一帧的参考帧；若不是，便进行以上一帧图像为参考帧的 LOCO-3D 帧间压缩，并将当前帧重建图像保存作为下一帧的参考帧。

本章方法可以在帧间相关性较高的多帧图像序列中进行保目标压缩，帧间相关性差的图像中自动退化为帧内保目标压缩，在不同压缩帧周期间内的压缩码流相互独立，提高抗风险能力，并将疑似弱小目标所属图像块的 near 参数设定为 0，对该子块进行无损压缩，可以确保目标区域不损失；非目标所属图像块(背景子块)的 near 值设定为 1、2、3 中的一个，对该子块进行近无损压缩，在不损失目标区域信息提高压缩比。

5.5 压缩算法性能分析

本章面向对象的高保真多帧压缩方法主要是为了应对单帧压缩在帧间相关性较大的图像中的压缩局限性，通过相关实验，验证与其他压缩算法相比在红外遥感侦察凝视图像上压缩比和保真度性能的改善情况。

5.5.1 实验参数选择

LOCO-3D 包含有无运动估计的选择，分别选择有运动估计和无运动估计(运动矢量(m_0,n_0)设置为 0)等参数，对通过对图 4-15 中的序列图进行 LOCO-3D 帧间全图无损压缩测试，运动估计搜索上限$m_0 \in [-2,2], n_0 \in [-2,2]$，图像子块大小选择$64\times64$。表 5-6 显示其压缩比对比表。针对帧间运动不显著序列图，运动估计会提升压缩码流的边缘信息冗余，造成较低的无损压缩比。因为凝视探测系统可以实现对目标的长时间凝视侦察观测，视角单一，所拍摄的图像帧间相关性高，开启运动估计并没有有效提高压缩比，故不采用运动估计。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5-6 LOCO-3D 有无运动估计对比表

序列	无运动估计	有运动估计	提升
1	3.065	3.060	-0.16%
2	3.170	3.165	-0.15%
3	4.211	4.203	-0.18%
4	3.122	3.116	-0.19%
5	3.667	3.551	-3.15%
6	3.973	3.963	-0.24%
7	3.384	3.378	-0.15%
8	3.256	3.251	-0.14%
均值	3.481	3.461	-0.55%

对图 4-15 图像序列分别采取不同的压缩方法，子块大小选择 64*64 为较优选择，压缩参数设置见表 5-6。

表 5-7 压缩方法参数设置

压缩方式	压缩方法	子块大小	微损度(near)
方式 1	JPEG-LS 无损方法	64*64	0
方式 2	JPEG-LS 近无损方法	64*64	3
方式 3	基于动态 bpp 的无损方法	64*64	0
方式 4	基于动态 bpp 的近无损方法	64*64	3
方式 5	面向对象的高保真单帧压缩方法	64*64	目标子块:0 背景子块:3
方式 6	LOCO-3D 帧间无损方法	64*64	0
方式 7	LOCO-3D 帧间近无损方法	64*64	3
本章方法	面向对象的高保真多帧压缩方法	64*64	目标子块:0 背景子块:3

5.5.2 压缩性能

采用表 5-7 中的参数对图 4-15 中的序列图进行测试，表 5-8 和图 5-9 展示了获取的压缩比对比结果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5-8 压缩比结果比对

序列	压缩比							
	方式 1	方式 2	方式 3	方式 4	方式 5	方式 6	方式 7	本章方法
1	2.233	5.290	3.053	7.482	5.560	4.237	8.612	6.530
2	2.197	5.129	3.176	7.109	5.334	4.276	8.481	6.614
3	2.927	6.489	4.216	8.034	6.157	4.916	9.488	7.593
4	2.037	6.339	3.120	7.176	5.570	4.220	8.685	6.614
5	2.427	6.749	3.665	7.520	5.458	4.165	8.199	6.407
6	2.737	6.639	3.970	7.758	5.983	4.670	9.069	7.219
7	2.697	6.299	3.383	7.556	5.811	4.483	8.134	6.657
8	2.580	5.759	3.258	7.453	5.774	4.558	8.270	6.822
均值	2.480	6.086	3.480	7.511	5.706	4.441	8.617	6.807

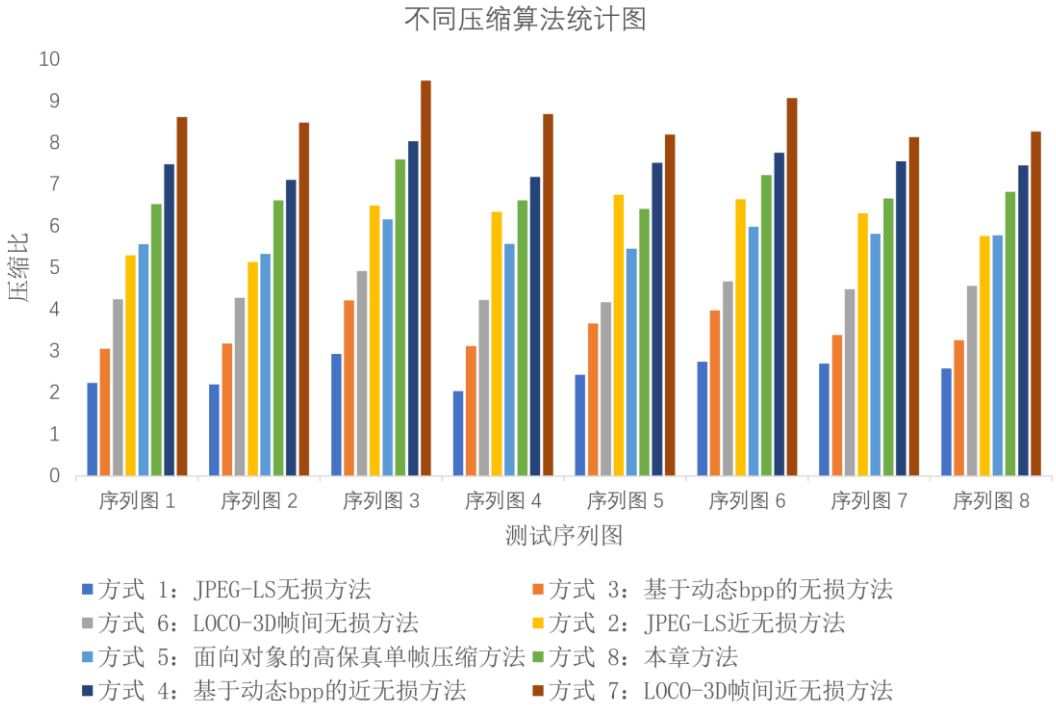


图 5-9 不同压缩算法压缩比统计

从表 5-8 和图 5-9 可以看得出，三种无损压缩方法的压缩比都低于三种近无损压缩方法的压缩比；而本文所提出的面向对象的高保真多帧压

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

缩方法相比于第四章提出的面向对象的高保真单帧压缩方法在压缩比上提升了 19.6%；由于在本章算法，对 ROI 和 BG 分别采取帧间无损和帧间近无损压缩，所以压缩比介于 LOCO-3D 帧间无损压缩和 LOCO-3D 帧间近无损压缩。从表 4-8 的无损区域占比统计可知，疑似目标区域在全图中的占比较小，因而绝大多数区域采用近无损压缩方式，因而压缩比更接近动态 bpp 分块近无损压缩和 LOCO-3D 帧间近无损压缩，相比于 JPEG-LS 分块无损压缩提高 174.4%的压缩比。

5.5.3 保真度性能

为了定量验证本章方法的保真度性能，本章采用峰值信噪比(PSNR)和结构相似性(SSIM)两个常用的指标评价近无损压缩的重建图像与原图相比的质量。评价指标计算公式如下。

(1) 峰值信噪比

对于采取近无损压缩的图像，存在重建误差。通过计算重建图像与原图像的峰值信噪比(PSNR)来评估重建图像的效果。给定大小为$m\times n$的图像，PSNR 计算公式为：

$$PSNR=10\log_{10}\frac{MAX_I^2}{MSE} \tag{5-9}$$

$$MSE=\frac{1}{mn}\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1}[I(i,j)-K(i,j)]^2 \tag{5-10}$$

其中MSE为均方误差，MAX_I表示图像的最大像素值。12 位图像数据的取值范围为 0～4095，浮点型数据的取值范围为 0～1，PSNR 值越大，就代表失真越少。

(2) 结构相似性

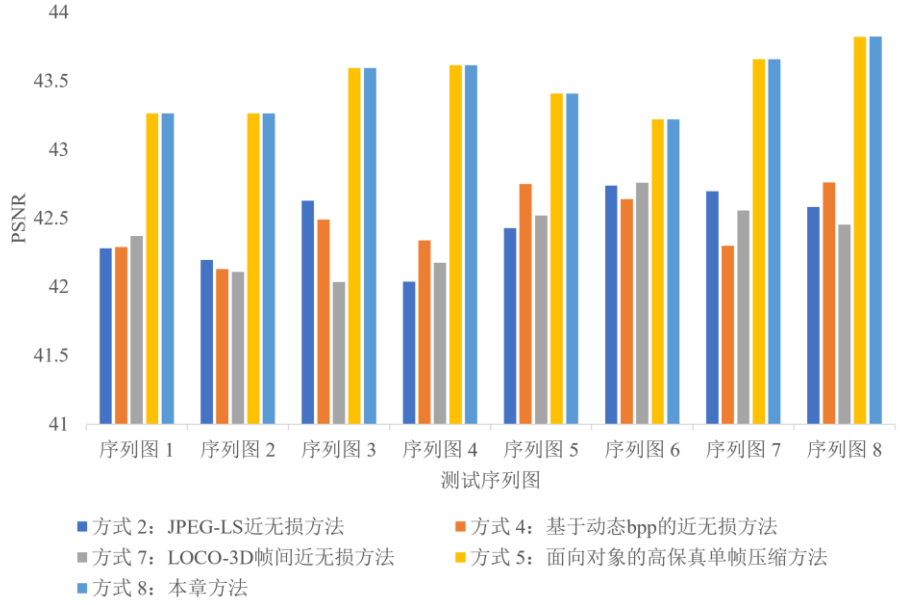
另一个常用的指标是结构相似性(SSIM)，将图像分解为亮度、对比度和结构度量，SSIM 计算公式为：

$$SSIM(x,y)=\frac{(2\mu_x\mu_y+c_1)+(2\sigma_{xy}+c_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+c_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+c_2)} \tag{5-11}$$

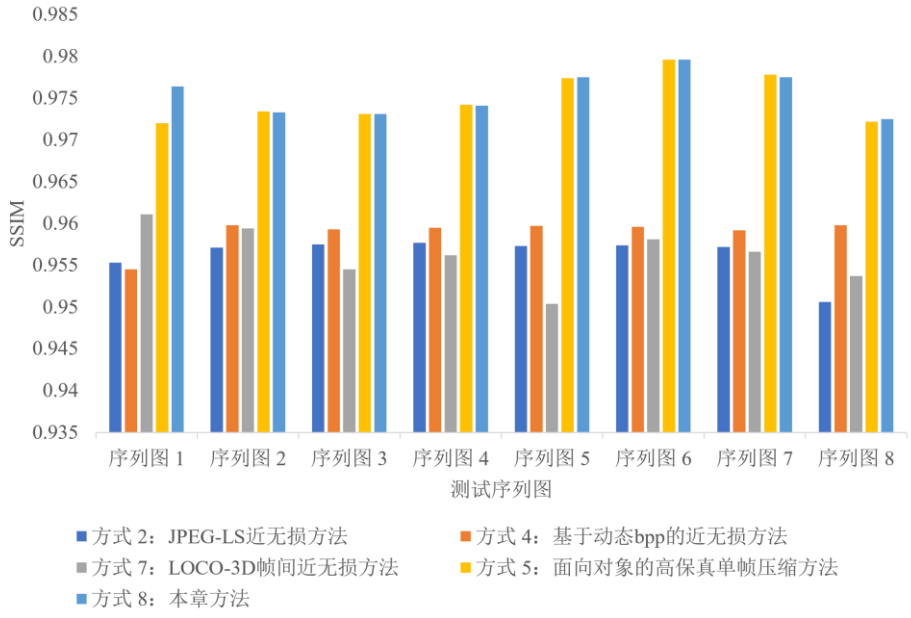
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

x 和 y 代表两幅不同的图像，μ_x 和 μ_y 分别表示图像 x 和图像 y 的均值，对应于亮度；σ_{xy} 表示 x 和 y 的协方差，对应于图像结构度量；σ 表示标准差，对应于对比度；$c_1=(k_1L)^2, c_2=(k_2L)^2$ 代表保持稳定的常数；L 是像素值的范围。SSIM 越大，两幅图像越相似，最大值为 1。

选取图4-15中的8组图像序列进行实验，结果如图5-10所示。



(a) PSNR对比



(b) SSIM对比

图 5-10 PSNR 和 SSIM 结果对比

图 5-10 分别统计本文涉及的几种近无损压缩方法(对于无损压缩，重

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

建图像与原图保持一致，并不存在重建误差，PSNR 为无穷大，SSIM 为 1，故不需要进行统计)。可以直观的看到方式 5 和方式 8 的重建图像相比其他近无损压缩方法的重建图像具有更高的 PSNR 和 SSIM 值，这是因为本文面向对象的多帧、单帧压缩方法对目标区域进行无损压缩，相比于全图近无损压缩，一定程度上提升了保真性能，即本文提出的面向对象的压缩方法重建出来的图像具有更高的质量，保真性能更好。

如图 5-11 所示，对比了表 5-7 中 8 种压缩方法的保真度和压缩比的性能。

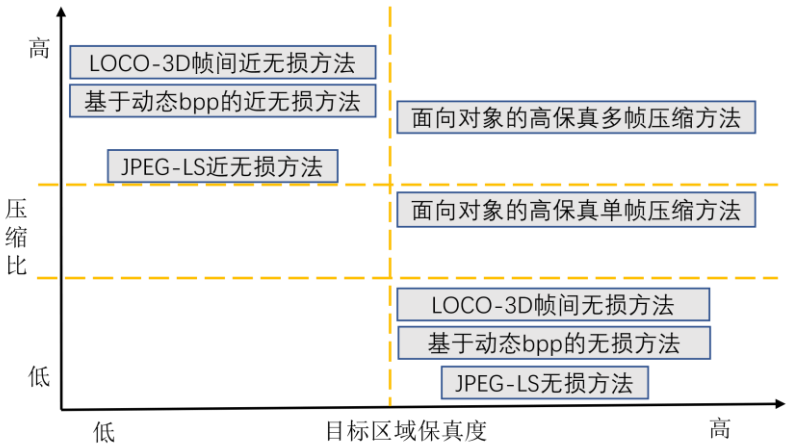


图 5-11 保真度性能和压缩性能特点对比

其中，三种无损压缩方法对目标区域保真度较高，但压缩比相对较低，可能无法满足复杂场景下数据传输的带宽限制；而三种近无损压缩方法压缩比较高，但保真度较低，会导致有丢失目标或损失目标的风险。相比之下，本文面向对象的高保真单帧、多帧压缩方法较好的兼容了高压缩比和保持目标信息的需求，可以对本文研究的红外遥感侦察凝视图像进行保目标压缩，利用目标检测算法的结果，对弱小目标的区域采取无损压缩，进而充分维护目标区域；检测算法的虚警率越低，近无损压缩区域越多，这使得压缩的实际效果接近于近无损压缩方法的压缩比。

联系上文目标检测的效果，本文提出的 MPCM-MTS 目标检测方法可以达到本课题所研究图像的低漏警率和低虚警率的需求。所以，与其他的压缩方法对比，本章的压缩方法具备更显著的优点。由于分块压缩的特点，易于并行处理，这对于红外遥感侦察弱小目标凝视图像的压缩具备重

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要意义。

5.6 本章小结

本章最先介绍了 LOCO-3D 压缩算法的基本原理和流程，随后分析了该算法在本课题研究场景下的局限，对计算复杂及预测精度不佳的预测器进行了改进，提出帧内-帧间联合压缩。以固定帧数为压缩帧周期，根据指定预测器选择结果可以转换帧内和帧间压缩方式，根据调节微损度 near 可以切换无损和近无损压缩方式。最后融合弱小目标检测算法，提出面向对象的高保真多帧压缩方法，对目标子块和背景子块进行不同微损度的压缩。本章方法相较于其他基于预测的压缩算法，在保持目标信息的基础上压缩比大幅提升，在帧间相关性较差的图像序列中自适应的退化为帧内压缩，该方法复杂度较低且分块方式灵活，适合星载实现。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

在星载红外遥感侦察任务的场景下，图像压缩方法的设计主要面临“保持目标信息与提高压缩比” 的矛盾，从一幅高压缩比的有损遥感图像中获取的有用信息是有损失的，这不利于后续图像分析等工作的开展。针对红外遥感侦察凝视图像压缩的应用场景，本文以“预检测+压缩”为思路了提出相应的压缩方法。在本章的这一部分，对本文的主要工作做一个总结，并对今后的研究方向进行展望。

(1) 对红外遥感图像特性进行了详细分析

本文首先研究了红外遥感侦察弱小目标凝视图像的特性，以 MPCM 算法为本文目标检测的基础算法。通过算法基本原理分析和相关实验，总结了 MPCM 在该应用领域下的局限；依据这种局限和图像特性，对该算法进行改进，提出了一种改进的红外弱小目标检测算法 MPCM-MTS，并对其性能进行实验分析。

(2) 设计并验证了一种面向对象的高保真单帧压缩方法

在图像压缩算法研究层面，首先研究了传统的 JPEG-LS 算法的基本原理，介绍了为防误码扩散而提出的分块压缩方式。根据研究分块压缩方式造成压缩比性能降低的原因，本文提出了基于动态 bpp 的分块压缩方式，可在一定水平上提高压缩比；随后，以弱小目标检测算法 MPCM-MTS 为压缩预检测环节，提出了面向对象的高保真单帧压缩方法的流程和步骤。最后，对该压缩算法的性能进行了评估。

(3) 设计并验证了一种面向对象的高保真多帧压缩方法

在压缩算法层面，优化了计算量较大、压缩性能一般的预测器，并提出帧内、帧间联合压缩，根据多帧图像之间的相关性，自动的选择帧内或者帧间预测器，从而选择进行单帧帧内压缩或者多帧帧间压缩。根据微损度 near 可切换无损(near=0)或有损压缩(near=1,2,3 时亦表示近无损压缩)，在无损压缩方式下，原始图像与恢复图像相同；在有损压缩方式下，可以

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

严格控制每一个像素的重建误差。最后，结合前文所研究的目标预检测方法提出了面向对象的高保真多帧压缩方法，并介绍其算法和流程。通过相关实验，对该压缩算法的性能进行评估。

6.2 展望

本文完成了以上研究工作，但是还有值得探讨的方面，需要在以下方面进行更深入地研究：

(1) 在高帧频序列目标检测过程中，单纯依靠逐帧独立检测依然存在不稳定的问题，这些信息在检测和跟踪运动目标时是不够的。为满足后续不断扩充的需要，针对此问题可结合帧间信息对目标进行检测。

(2) 在面向对象的高保真单帧、多帧压缩方法中，其目标检测的阈值参数 K 值给的是经验值。为满足星载压缩算法更加智能，可根据星地传输的带宽要求，可动态的变化阈值参数 K 。K 值越低，其疑似目标点越多，虚警率高，漏警率低，相应的无损区域多，微损区域少，压缩比降低；K 值越高，其疑似目标点越少，虚警率低，漏警率高，相应的无损区域少，未损区域多，压缩比提升。如果能动态的变化 K 值，可以最大化的利用传输带宽，这也是算法进一步研究的方向。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 张宇. 凝视图像闭环仿真与红外小目标检测方法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.

[2] 刘艳亮, 张海平, 徐彦田, 等. 全球卫星导航系统的现状与进展[J]. 导航定位学报, 2019, 7(1) : 18-21.

[3] 栾恩杰, 王崑声, 袁建华, 胡良元, 赵滟, 李涛, 蒲洪波, 崔剑. 我国卫星及应用产业发展研究[J]. 中国工程科学, 2016, 18(04):76-82.

[4] 吴涛, 何文忠, 陈晓露. 基于局部特征的单帧红外小目标检测算法[J]. 激光与红外, 2016, 46(03): 368-371.

[5] Li Y, Lei Z Y, Li Q S. Application and development of the infrared detection technology[J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2018, 37(02): 80-83.

[6] 袁小红. 联合 SAR 目标检测和图像子带编码[D]. 南京航空航天大学, 2010.

[7] 华中科技大学. 防误码扩散的 JPEG-LS 图像无损/近无损压缩算法硬件实现方法:CN201610165800.8[P]. 2016-08-03.

[8] 李俊宏, 张萍, 王晓玮, 黄世泽. 红外弱小目标检测算法综述[J]. 中国图象图形学报, 2020, 25(09): 1739-1753.

[9] D. Rodkey, S. Welby, L. Hostetler. Clipping Service: ATR-based SAR image compression. Proceedings of SPIE, Algorithms for Synthetic Aperture Radar Imagery III, 1995, Vol. 2757:390-396.

[10] Zhang W, Cong M, Wang L. Algorithms for optical weak small targets detection and tracking: review[C]. IEEE International Conference on Neural Networks and Signal Processing, 2003: 643-647.

[11] Chen C, Li H, Wei Y, et al. A Local Contrast Method for Small Infrared Target Detection[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2013, 52(1) : 574-581.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[12] Han J, Yong M, Bo Z, et al. A Robust Infrared Small Target Detection Algorithm Based on Human Visual System[J]. IEEE Geoscience & Remote Sensing Letters, 2014, 11(12) : 2168-2172.

[13] Qin Y, Li B. Effective Infrared Small Target Detection Utilizing a Novel Local Contrast Method[J]. IEEE Geoscience & Remote Sensing Letters, 2016, 13(12) : 1890-1894.

[14] Shi Y, Wei Y, Yao H, et al. High-Boost-Based Multiscale Local Contrast Measure for Infrared Small Target Detection[J]. IEEE Geoence and Remote Sensing Letters, 2018, 15(1) : 33-37.

[15] Yantao Wei and Xinge You and Hong Li. Multiscale patch-based contrast measure for small infrared target detection[J]. Pattern Recognition, 2016, 58: 216-226.

[16] 王宇翔, 韩振铎, 王宏敏, 臧传吉. 一种基于自适应背景预测的红外弱小目标检测方法[J]. 激光与红外, 2012,42(10) : 1181-1186.

[17] N. Acito, G. Corsini, M. Diani and G. Pennucci. Experimental performance analysis of clutter removal techniques in IR images[J]. IEEE International Conference on Image Processing 2005, 3:550-561.

[18] Cao Y, Liu R M, Yang J. Small Target Detection Using Two-Dimensional Least Mean Square (TDLMS) Filter Based on Neighborhood Analysis[J]. International Journal of Infrared & Millimeter Waves, 2008, 29(2) : 188-200.

[19] Deng L, Zhang J, Xu G, et al. Infrared small target detection via adaptive Mestimator ring top-hat transformation[J]. Pattern Recognition, 2020, 112(1) : 107-115.

[20] Liu Depeng et al. Infrared Small Target Detection Based on Flux Density and Direction Diversity in Gradient Vector Field[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2018, 11(7) : 2528-2554.

[21] Deshpande S D, Meng H E, Ronda V, et al. Max-Mean and Max-Median

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Filters for Detection of Small-Targets[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1999, 3809.

[22] Barnett J T . Statistical Analysis Of Median Subtraction Filtering With Application To Point Target Detection In Infrared Backgrounds[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1989, 1050.

[23] 张清顺. 基于 FPGA 的星载红外小目标检测系统设计与实现[D]. 华中科技大学, 2019.

[24] Nie H, Huang Z, Diao J, et al. A Wiener Filter Based Infrared Small Target Detecting and Tracking Method[J]. IEEE, 2010: 184-187.

[25] Xiao Y, Gao C, Liu J, et al. Small infrared target detection based on the complex filter bank[C]. International Congress on Image & Signal Processing. IEEE, 2016: 1005-1009.

[26] Zhao T, Wang T, Cao Y, et al. Infrared Dim and Small Target Detection and Tracking Based on Single Multi-Frame Algorithm under Sea Clutter Background[C]. 2019 Chinese Control Conference (CCC). 2019: 7912-7917.

[27] Li, Liu, Xiaoguang, et al. Facial Adaptive BM3D filter:A Method for Compressed Face Image Deblocking[C]. 2016 IEEE 13th International Conference on Signal Processing ICSP 2016: 389-393.

[28] Zhao Y, Zhao Y L, Xiao G, et al. Control strategy research and simulation for MMC based on NLM[J]. Journal of Shandong University of Technology(Natural Science Edition), 2017, 31(02): 22-26.

[29] 任超, 李现广, 邓开元, 等. 结合 BM3D 和多级非线性加权平均中值滤波的遥感影像混合噪声去噪方法[J]. 测绘通报, 2020, (01): 89-93.

[30] Faramarzi I, Han J, Chen Y. Infrared Dim and Small Targets Detection Based on Multi-scale Local Contrast Measure Utilizing Efficient Spatial Filters[C]. 2020 6th Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS). 2020: 1-7.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[31] R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, et al. Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation[C]. 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Columbus, OH, 2014, 580-587.

[32] R. Girshick, Fast R-CNN[C]. 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Santiago, 2015, 1440-1448.

[33] Ren, Shaoqing, He, Kaiming, Girshick, Ross, et al. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2015, 39(6):1137-1149.

[34] J. Redmon, A. Farhadi. YOLOv3:An Incremental Improvement[J]. arXiv: 1804.02767v1, 2018.

[35] 杨其利. 基于深度学习的红外弱小目标检测研究[D].中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心),2020.

[36] Q. Hou, Z. Wang, F. Tan, et al. RISTDnet: Robust Infrared Small Target Detection Network[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2021:1-5.

[37] 姜楠, 王健. 信息论与编码理论[M]. 清华大学出版社, 2010.

[38] 许志涛. 基于 CCSDS 的遥感图像感兴趣区域压缩研究[D]. 中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所), 2014.

[39] Kunt M, Ikonomopoulos A, Kocher M. Second-generation image-coding techniques[J]. Proceedings of the IEEE, 1985, 73(4):549-574.

[40] Ballé J, Laparra V, Simoncelli E P. End-to-end optimized image compression[J]. arXiv preprint arXiv:1611. 01704, 2016.

[41] Theis L, Shi W, Cunningham A, et al. Lossy image compression with compressive autoencoders[J]. arXiv preprint arXiv:1703.00395, 2017.

[42] Rippel O, Bourdev L. Real-time adaptive image compression[C] // Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Volume 70. JMLR. org, 2017: 2922-2930.

[43] Li M, Zuo W, Gu S, et al. Learning Content-Weighted Deep Image Compression[J]. arXiv preprint arXiv:1904.00664, 2019.

[44] Jiang F, Tao W, Liu S, et al. An end-to-end compression framework based on convolutional neural networks.[J]. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 2018, 28(10) : 3007-3018.

[45] YIN G F. Application of static image compression based on the JPEG Standard[J]. Science, Technology and Engineering, 2008, 8(11):3001-3003.

[46] 曹青, 吴乐南. 静止图像无失真编码的新标准 JPEG-LS[J]. 电子工程师, 1999(02):12-14.

[47] 于开勇, 陈顺方. 一种基于航空遥感图像的压缩算法及其实现方案[J]. 无线电通信技术, 2002, 28(3):39-41.

[48] Sullivan G J. Overview of the high efficiency video coding (HEVC) standard. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2013, 22(12): 1649-1668.

[49] Saad Al-Azawi et al. New fast and area-efficient pipeline 3-D DCT architectures[J]. Digital Signal Processing, 2019, 84 : 15-25.

[50] Hussain M, Wahab A, Idris Y. Image steganography in spatial domain. A survey Signal Process, 2018, 65: 46-66.

[51] Wiegand, Thomas. Multi-frame motion-compensated prediction for video transmission. Kluwer Academic Publishers, 2001.

[52] Daut D G, Zhao D. Improved DPCM algorithm for image data compression. In: International Society for Optics and Photonics. Santa Clara. 1990. 199-211.

[53] Weinberger M J, Seroussi G, Sapiro G. The LOCO-I lossless image compression algorithm: principles and standardization into JPEG-LS[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2002, 9(8):1309-1324.

[54] Brunello D, Calvagno G, Mian G A. Lossless compression of video using

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

temporal information. IEEE Transactions on Image Processing, 2003, 12(2): 132-139.

[55] 郭超乐. 红外遥感侦察弱小目标图像智能压缩方法与实时实现[D].华中科技大学,2020.

[56] Stauffer, C. and W. Grimson, Adaptive BackGround Mixture Models for Real-Time Tracking. IEEE Computer Vision and Pattern Recognition, 1999.

[57] Boris Rozovskill, Anton Petrov and Rudolf Blazek. Interacting banks of Bayesian matcher filters. In SPIE Proc. SDPST, Orlando, FL, 2000, vol. 4048:601-612.

[58] 钟胜, 张天序, 桑农, 沈俊. 从因 AGC 受损的红外图像中计算点源能量比[J]. 系统工程与电子技术, 2003(09):1113-1115.

[59] Rivest J, Fortin R. Detection of dim targets in digital infrared imagery by morphological image processing[J]. Optical Engineering, 1996, 35(7): 1886-1893.

[60] 唐麟, 刘琳, 苏君红. 红外图像噪声建模及仿真研究[J]. 红外技术, 2014(7): 542-548.

[61] 惠建江, 刘朝晖, 刘文. 红外图像的噪声分析和弱小目标的增强[J]. 红外技术, 2005, 27(2): 135-138.

[62] Li Y, Lei Z Y, Li Q S. Application and development of the infrared detection technology[J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2018, 37(02):80-83.

[63] 王刚, 陈永光, 杨锁昌, 高敏, 戴亚平. 采用图像块对比特性的红外弱小目标检测[J]. 光学精密工程, 2015, 23(05):1424-1433.

[64] Kim S. Double layered-background removal filter for detecting small infrared targets in heterogenous backgrounds[J]. Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, 2011, 32(1): 79-101.

[65] Li Z, Chen J, Hou Q, et al. Sparse representation for infrared dim target detection via a discriminative over-complete dictionary learned online[J].

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Sensors, 2014, 14(6): 9451–9470.

[66] Gu Y, Wang C, Liu B X, et al. A kernel-based nonparametric regression method for clutter removal in infrared small-target detection applications[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2010, 7(3): 469-473.

[67] ITU-T Recommendation T.87. Information technology-Lossless and near-lossless compression of continuous-tone still images-Baseline.

[68] Santa-Cruz D , Ebrahimi T , Askelof J. JPEG 2000 still image coding versus other standards[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, 4115.

[69] 郝勇峥. 基于 JPEG-LS 算法的星载图像压缩系统设计[D]. 西安电子科技大学，2011.

[70] 林舒, 科斯特洛等. 差错控制编码[M]. 机械工业出版社, 2007.

[71] 张喜明, 张耀宗, 钟胜, 等. 星地链路中抗误码实时图像解压缩技术[J]. 无线电通信技术, 2017, 43(2):38-40,70.

[72] 张弛, 高杰. 低空高速图像传输技术研究[J]. 无线电工程, 2006(4):29-31.

[73] 华中科技大学. 防误码扩散的 JPEG-LS 图像无损/近无损压缩算法硬件实现方法:CN201610165800.8[P]. 2016-08-03.

[74] Yeh P S, Armbruster P, Kiely A, et al. The New CCSDS Image Compression Recommendation[C]. IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2005.

[75] Artola L, Roche J H, Hubert G, et al. Analysis of Angular Dependence of Single-Event Latchup Sensitivity for Heavy-Ion Irradiations of, CMOS Technology[J]. Nuclear Science, IEEE Transactions on, 2015, 62(6):2539-2546.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读硕士期间已发表的论文

（一）发表论文：

(1) Guangya Wang, Hanyu Hong, Yaozong Zhang, Jinmeng Wu, Yunfei Wang. Realization of Detection Algorithms for Key Parts of Unmanned Aerial Vehicle Based on Deep Learning[C] //2020 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP). 2020. DOI:10.1109/WCSP49889.2020.9299682 (EI 收录)

(2) Yunfei Wang; Hanyu Hong; Jinmeng Wu; Guangya Wang; Shiyang Li. Identification and Extraction of Circular Markers in 3D Reconstruction [C] //2020 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP). 2020. DOI: 10.1109/WCSP49889.2020.9299768 (EI 收录)

（2）软件著作权：

汪光雅，机载图像压缩设备地面测试软件，登记号：2021SR0381016

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　谢

时间流逝，毕业在即。硕士求学之路带走了我三年的岁月，但三年时间造就了一个新的自我。三年时间里，有失落，有迷茫，但最终以自信坚毅降下帷幕，留下成熟的我，接下来会为这漫长而遥远的人生之路寻找答案。

感谢我的导师洪汉玉教授，在一个自由自由的学习环境中，教给我科学严谨的态度和方法，在我失败的同时进行鼓励和关怀，让我有机会专注于科研项目，以开阔的视野获取知识。此外，我亦要多谢实验室的张耀宗老师、吴锦梦老师、王振老师，王磊老师，马雷老师，时愈老师，朱映老师，他们亦为我的科研活动提供很多帮助。

感谢实验室的所有老师们，你们不仅教会了我怎样做科研，也教会了我将来要做什么。感谢 C302 实验室的温暖，更感谢实验室里温暖的同学们和教职员工，你们的帮助和支持让科研工作更加枯燥，你们的陪伴让校园生活更加幸福。

感谢我的家人，你一直是我最可靠的依靠。

感谢三年来对自己的努力和改变，希望在未来的生活中，我还有梦想，眼睛有光明。

最后，也衷心地感谢百忙之中评阅学生论文的专家学者与教授，你们辛苦了。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net